



CENTRO UNIVERSITÁRIO – CATÓLICA DE SANTA CATARINA

ENGENHARIA DE SOFTWARE

MARIA GIULIARI

MARIELE VIEIRA DA SILVA

RELATÓRIO FINAL PAC EXTENSIONISTA

Joinville, 21 de fevereiro de 2025

FICHA DE APROVAÇÃO

RELATÓRIO do PAC Extensionista apresentado como requisito parcial de avaliação na disciplina PAC Extensionista no curso de graduação de Engenharia de Software do Centro Universitário Católica de Santa Catarina em Joinville, sob supervisão e orientação do professor Claudinei Dias.

Joinville, 21 de fevereiro de 2024.

Maria Alice Giuliari

Mariele Vieira da Silva

Acadêmicos

Claudinei Dias

Professor responsável

Sumário

1	INTRODUÇÃO	4
2	DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIADO PELAS AÇÕES DE EXTENSÃO	5
3	OBJETIVOS	6
3.1	OBJETIVO GERAL	6
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
4	DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS	7
4.1	DEFINIÇÃO DA PROPOSTA	7
4.2	OBJETIVOS E FUNCIONALIDADES ESTABELECIDOS NO PROJETO	7
4.3	LEVANTAMENTO E MODELAGEM DE REQUISITOS	8
4.3.1	REQUISITOS FUNCIONAIS	9
4.3.2	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	9
4.3.3	JUSTIFICATIVA DOS REQUISITOS PRINCIPAIS	9
4.3.4	MODELAGEM DOS REQUISITOS	10
4.4	MODELAGEM DE CASOS DE USO	10
4.4.1	PROCESSO DE MODELAGEM	11
4.4.2	ATORES IDENTIFICADOS	11
4.4.3	DECISÕES DE MODELAGEM	11
4.4.4	DIAGRAMAS DOS CASOS DE USO	12
4.4.5	Caso de Uso: Cadastro	12
4.4.6	Caso de Uso: Editar Cadastro	14
4.4.7	Caso de Uso: Excluir Cadastro	16
4.4.8	Caso de Uso: Visualizar Lista de Colaboradores	18
4.4.9	Caso de Uso: Visualizar Perfil	20
4.4.10	Caso de Uso: Login	21
4.4.11	Caso de Uso: Logout	23
4.4.12	Caso de Uso: Registrar Batida de Ponto	24
4.4.13	Caso de Uso: Visualizar Histórico	25
4.4.14	Caso de Uso: Enviar Justificativa por Esquecimento	27
4.4.15	Caso de Uso: Enviar Justificativa com Documento	29
4.4.16	Caso de Uso: Analisar Justificativa	31
4.4.17	Caso de Uso: Ajuste Manual de Ponto	33
4.4.18	Caso de Uso: Gerar Relatório de Ponto	35
4.4.19	Tabela de Casos de Uso	37
4.5	ARQUITETURA E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA	39

4.5.1	FRONTEND	40
4.5.2	BACKEND	40
4.5.3	BANCO DE DADOS	41
4.5.4	AUTENTICAÇÃO E SEGURANÇA	41
4.5.5	FLUXO GERAL DE OPERAÇÕES	41
4.5.6	ESTRUTURA DAS PASTAS DO PROJETO	42
4.5.7	DIAGRAMA DA ARQUITETURA	43
4.5.8	DIAGRAMA DE CLASSES	45
4.6	MODELAGEM DO BANCO DE DADOS	46
4.6.1	MODELO RELACIONAL	47
4.6.2	DESCRIÇÃO DAS TABELAS	48
4.6.3	CHAVES PRIMÁRIAS E ESTRANGEIRAS	49
4.6.4	JUSTIFICATIVA DAS RELAÇÕES	50
4.7	PROTÓTIPO NO FIGMA	50
4.8	GERENCIAMENTO DO PROJETO E CONTROLE DE VERSÃO	54
4.9	DESENVOLVIMENTO DO FRONTEND	56
4.9.1	TECNOLOGIAS UTILIZADAS	56
4.9.2	TELAS DESENVOLVIDAS	56
4.9.3	TELAS GERAIS	56
4.9.4	TELAS DO COLABORADOR	58
4.9.5	TELAS DO ADMINISTRADOR	61
4.10	DESENVOLVIMENTO DO BACKEND	65
4.11	INTEGRAÇÃO ENTRE FRONTEND E BACKEND	65
4.12	TESTES REALIZADOS	66
4.12.1	CONFIGURAÇÃO NO POSTMAN	66
4.12.2	TESTES FUNCIONAIS	67
4.12.3	TESTES DE SEGURANÇA	87
5	AVALIAÇÃO DO PROJETO PELO PÚBLICO BENEFICIADO	89
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS – AUTOAVALIAÇÃO DO PAC EXTENSIONISTA	90
7	REFERÊNCIAS	91

INTRODUÇÃO

Observando o cenário atual das empresas, percebe-se que o controle de jornada de trabalho dos funcionários, apesar de ser de suma importância, ainda é um desafio diário, especialmente quando se trata da organização das batidas de ponto e pausas, além das justificativas de ausência. Muitos negócios ainda utilizam métodos manuais e/ou pouco confiáveis, o que pode acabar gerando falhas no registro, conflitos trabalhistas e dificuldades no acompanhamento por parte do setor de Recursos Humanos.

É muito discutida, ainda, a importância de ferramentas digitais que possibilitam maior proteção, segurança e transparência no acompanhamento da rotina dos colaboradores. Neste sentido, um sistema informatizado de registro de ponto contribui não apenas para a redução de erros, mas também para a otimização da gestão de pessoas, fornecendo informações em tempo real e facilitando a tomada de decisão por parte do RH.

A justificativa deste projeto está na relevância que ele terá para os colaboradores, que passam a ter maior controle e visibilidade de seus registros de jornada, e para o setor de Recursos Humanos, que dispõe de uma solução prática para validação, aprovação e relatórios. Além disso, a digitalização desses processos reduz custos e tempo gasto com tarefas repetitivas, permitindo com que o RH foque em atividades mais pontuais.

Para nós, acadêmicas envolvidas, o projeto também é de grande pertinência, pois possibilita a aplicação de conhecimentos estudados ao longo de todo o curso de Engenharia de Software, especialmente nas áreas de desenvolvimento web, banco de dados, segurança da informação, entre outras, em um contexto prático e real.

DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIADO PELAS AÇÕES DE EXTENSÃO

O público diretamente beneficiado pelas ações de extensão deste projeto é composto pelos colaboradores e pelo setor de Recursos Humanos da empresa CONSULTH Soluções Empresariais, que poderão usufruir de uma ferramenta moderna e segura, além de mais eficiente para o controle de ponto eletrônico.

Para os colaboradores, o sistema oferece uma maior autonomia e transparência na gestão de sua jornada de trabalho, permitindo o registro de batidas de ponto de maneira prática, bem como o acompanhamento de seu histórico de batidas e envio de justificativas em casos de ausência ou esquecimento. Essa facilidade contribui para a redução de erros manuais, evita divergências de informação e promove uma relação mais justa e clara entre empregados e empregadores.

Já o setor de Recursos Humanos será beneficiado com a centralização das informações de frequência e com recursos que agilizam atividades administrativas, como o acompanhamento em tempo real das batidas, análise e aprovação de justificativas, ajustes manuais e emissão de relatórios.

OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver e implementar um sistema informatizado de registro de ponto eletrônico que permita automatizar, organizar e tornar o controle da jornada de trabalho dos colaboradores da empresa mais transparente, melhorando o acompanhamento pelo setor de Recursos Humanos e reduzindo falhas manuais.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Implementar funcionalidades que permitam aos colaboradores registrar suas batidas de ponto, consultar seu histórico e enviar justificativas de ausência ou esquecimento de forma simples e prática.
2. Desenvolver um painel administrativo para o setor de Recursos Humanos, possibilitando o acompanhamento das batidas em tempo real, a análise de justificativas e realização de ajustes manuais quando necessário.
3. Garantir a segurança e confiabilidade do sistema por meio de controle de acesso por perfis de usuário, armazenamento adequado dos dados e geração de relatórios que apoiem a gestão da jornada de trabalho.

DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

4.1 DEFINIÇÃO DA PROPOSTA

A proposta do projeto surgiu a partir da necessidade identificada na empresa CONSULTH Soluções Empresariais de melhorar e otimizar o processo de registro de ponto dos colaboradores, já que o método atualmente utilizado pela organização gera inconsistências, além de causar falta de transparência e dificuldades de acompanhamento pelo setor de Recursos Humanos (RH).

Diante disso, definimos como objetivo desenvolver um sistema informatizado capaz de automatizar o controle de jornada, centralizar informações e facilitar a comunicação entre colaboradores e o RH.

Após a definição da proposta, e com base em uma análise das principais necessidades da empresa, foram levantadas as principais demandas e estabelecidos os requisitos fundamentais para a construção de uma solução que atendesse tanto aos colaboradores quanto ao RH.

Dessa forma, o sistema foi definido para ser intuitivo, seguro e alinhado às necessidades reais e diárias da organização, contemplando desde o registro de ponto até a gestão de justificativas e relatórios.

4.2 OBJETIVOS E FUNCIONALIDADES ESTABELECIDOS NO PROJETO

A partir do levantamento de requisitos e da análise das necessidades da empresa, foram definidos os objetivos específicos do sistema, além das funcionalidades essenciais para o seu funcionamento completo. O foco principal é garantir um controle eficiente, seguro e transparente das jornadas de trabalho dos colaboradores, atendendo às demandas dos funcionários e do setor de Recursos Humanos.

Principais Funcionalidades do Sistema

1. Gestão de Usuários

- CRUD de usuários, incluindo cadastro e exclusão pelo administrador.
- Edição e visualização de dados cadastrais.

2. Registro de Ponto

- Marcação de entrada, início de pausa, retorno e saída.
- Armazenamento e exibição organizada dos registros.

3. Consulta de Histórico

- Exibição dos últimos registros realizados pelo colaborador.

- Visualização simples e acessível dos dados de ponto.

4. Justificativas

- Envio de atestados e documentos nos formatos PDF, JPG ou PNG.
- Solicitação por esquecimento de batida, por meio de formulário estruturado.

5. Análise e Processamento pelo RH

- Aprovação ou rejeição de justificativas enviadas pelos colaboradores.
- Realização de ajustes manuais nos registros após aprovação.

6. Dashboard do RH

- Listagem dos registros de ponto filtrados por colaborador.
- Visão centralizada para acompanhamento das jornadas.

7. Relatórios

- Geração de relatórios simples em PDF ou Excel com registros organizados.

8. Autenticação e Segurança

- Login para colaboradores e administradores.
- Autenticação baseada em JWT (JSON Web Token).
- Garantia de acesso seguro e separado por nível de permissão.

4.3 LEVANTAMENTO E MODELAGEM DE REQUISITOS

O levantamento dos requisitos foi realizado de forma colaborativa entre a equipe e o representante da empresa. Como o cliente deixou a definição das funcionalidades relativamente livre, focamos em compreender os principais problemas enfrentados no processo atual.

A partir disso, discutimos em equipe quais funcionalidades fariam mais sentido e seriam mais relevantes para garantir praticidade, clareza e integridade das informações. Esse processo permitiu equilibrar necessidades reais da empresa com boas práticas de desenvolvimento de sistemas de controle de ponto.

Após a coleta inicial, os requisitos foram classificados entre requisitos funcionais e requisitos não funcionais, e posteriormente modelados por meio de diagramas, garantindo uma visão estruturada e facilitando a compreensão das principais interações previstas no sistema.

4.3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01: O sistema deve permitir que colaboradores registrem ponto (entrada, pausa e saída).

RF02: O sistema deve armazenar data e hora em cada batida de ponto realizada.

RF03: O sistema deve permitir que o colaborador visualize o histórico de seus últimos registros.

RF04: O sistema deve permitir que os colaboradores enviem justificativas de ausência ou esquecimento de batida.

RF05: O sistema deve permitir que o RH visualize todas as solicitações de justificativas.

RF06: O sistema deve permitir que o RH aprove ou rejeite justificativas enviadas pelos colaboradores.

RF07: O sistema deve permitir ao RH ajustar manualmente batidas de ponto após aprovação de justificativa.

RF08: O sistema deve disponibilizar um dashboard simples para o RH visualizar registros por colaborador.

RF09: O sistema deve possibilitar a exportação de relatórios básicos em formato PDF.

RF10: O sistema deve registrar se uma justificativa foi aprovada ou rejeitada e mostrar o status ao colaborador.

RF11: O sistema deve permitir que o RH cadastre novos colaboradores.

4.3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01: O sistema deve exigir autenticação via JWT para acesso de usuários.

RNF02: Os dados sensíveis devem ser protegidos por criptografia.

RNF03: O sistema deve oferecer controle de acesso baseado em perfis de usuário (colaborador e RH/administrador).

RNF04: O sistema deve ser compatível com diferentes dispositivos.

RNF05: O tempo de resposta das páginas não deve ultrapassar 5 segundos em condições normais.

RNF06: O sistema deve utilizar banco de dados MySQL para armazenamento de dados.

RNF07: O sistema deve estar disponível durante todo o período de expediente.

RNF08: O sistema deve apresentar mensagens de erro claras e compreensíveis.

4.3.3 JUSTIFICATIVA DOS REQUISITOS PRINCIPAIS

A definição dos requisitos funcionais e não funcionais está diretamente relacionada tanto às necessidades levantadas durante a análise do processo atual da empresa quanto às demandas levantadas pelo responsável da empresa. Entre os

requisitos mais relevantes, estão:

- **Segurança do registro de ponto:** pensando na possibilidade de fraudes no sistema, como colaboradores conseguirem registrar suas batidas fora do ambiente corporativa, definimos uma autenticação segura, controle por perfis e acesso exclusivamente via computadores da empresa.
- **Envio e análise de justificativas:** o setor de RH precisa de um fluxo organizado, assim, pensamos na padronização da entrega de atestados e solicitações de correção, evitando perda de documentos e inconsistências.
- **Histórico acessível ao colaborador:** requisito definido para promover transparência e autonomia, permitindo que cada funcionário acompanhe seus registros sem depender do RH.
- **Dashboard e ferramentas administrativas:** definida por conta da necessidade do RH de visualizar rapidamente a situação dos colaboradores, identificar atrasos, faltas e pendências de aprovação.
- **Relatórios em PDF:** atende à necessidade de emissão de documentos para apoio à gestão.
- **Cadastro e gerenciamento de usuários:** necessário para controle de acesso e definição de permissões.

Essas justificativas garantem que cada requisito tenha vínculo direto com um problema real ou com uma melhoria necessária ao processo de registro de ponto.

4.3.4 MODELAGEM DOS REQUISITOS

A partir dos requisitos funcionais e não funcionais, desenvolvemos alguns casos de uso e seus diagramas, que ilustram as interações entre os atores do sistema (colaboradores e administradores) e as principais funcionalidades previstas.

Esses diagramas permitiram a visualização clara de todo o escopo do sistema e orientar as etapas seguintes do desenvolvimento.

4.4 MODELAGEM DE CASOS DE USO

A modelagem de casos de uso foi realizada com o objetivo de representar, de forma clara e estruturada, as principais interações que os usuários (tanto os colaboradores quanto os administradores) podem realizar com o sistema. Esse modelo serviu como base para compreender o comportamento esperado do sistema diante das diferentes ações dos atores envolvidos, bem como orientar o desenvolvimento das funcionalidades e garantir que nenhum requisito essencial fosse omitido.

4.4.1 PROCESSO DE MODELAGEM

O processo começou a partir do levantamento inicial de requisitos funcionais e não funcionais, onde a equipe discutiu as necessidades reais da organização e os problemas enfrentados no sistema atual. A partir destas informações, identificamos as ações essenciais que o sistema deveria oferecer, desde o cadastro e gestão de usuários até o registro de ponto e o tratamento de justificativas.

Em seguida, cada funcionalidade foi convertida em um caso de uso individual, com o objetivo de facilitar a leitura, modularização e a representação visual e deixar tudo mais organizado possível.

4.4.2 ATORES IDENTIFICADOS

Durante a modelagem, definimos dois atores principais:

- **Usuário/Colaborador:** realiza marcações de pontos, consulta seus registros e pode enviar justificativas.
- **Administrador (RH):** responsável pela gestão dos colaboradores, análise de justificativas, ajustes manuais de pontos e cadastro de novos colaboradores.

Ambos atores desempenham papéis importantes no sistema, e possuem permissões distintas. Essa distinção guiou a separação dos casos de uso e a definição de regras específicas para cada fluxo.

4.4.3 DECISÕES DE MODELAGEM

Algumas decisões importantes foram tomadas durante o processo:

- **Separar casos de uso por funcionalidade:** devido à quantidade e variedade de ações, optamos por modelar cada caso de uso individualmente, pensando em facilitar o entendimento do funcionamento do sistema.
- **Uso de fluxos alternativos claros:** cada caso de uso inclui situações de erro e/ou exceções, como campos obrigatórios, dados inválidos ou falhas no banco de dados, entre outros. Essa estrutura garante que o sistema consiga lidar com inconsistências.
- **Inclusão dos pré-requisitos e pós-condições:** esta decisão auxiliou na documentação e na validação dos comportamento do sistema durante o desenvolvimento.

4.4.4 DIAGRAMAS DOS CASOS DE USO

Para apoiar visualmente a modelagem, incluímos diagramas que representam graficamente os atores e suas interações com o sistema. Cada diagrama está associado ao seu caso de uso correspondente e ilustra, de forma objetiva, as ações possíveis dentro de cada funcionalidade.

4.4.5 Caso de Uso: Cadastro

Descrição: este caso de uso permite com que o administrador cadastre o perfil de novos colaboradores, inserindo informações como nome, e-mail e telefone, e podendo definir o tipo de acesso (colaborador ou RH).

Atores:

- Administrador do sistema (RH)

Prioridade: alta

Pré-Condições:

- O banco de dados deve estar disponível
- O administrador deve estar cadastrado no sistema
- O administrador deve acessar o sistema

Fluxo de Eventos

Fluxo principal:

1. O usuário (administrador) acessa a funcionalidade de cadastro de colaborador.
2. O sistema exibe um formulário com campos como nome, e-mail e telefone.
3. O usuário preenche os campos inseridos.
4. O sistema valida os dados inseridos.
5. O sistema armazena as novas informações no banco de dados.
6. O sistema exibe uma mensagem de confirmação de sucesso.

Fluxos alternativos:

4A – Campo obrigatório não preenchido

1. O sistema exibe uma mensagem de erro que solicita a correção.
2. O sistema encaminha o usuário para a tela de formulário novamente.

4B – E-mail informado já cadastrado

1. O sistema exibe uma mensagem de erro que solicita a correção.
2. O sistema encaminha o usuário para a tela de formulário novamente.

4C – Informações inválidas

1. O sistema exibe uma mensagem de erro que solicita a correção do(s) campo(s) específico(s).
2. O sistema encaminha o usuário para a tela de formulário novamente.

5A – Erro ao salvar informações no banco de dados

1. O sistema exibe uma mensagem de erro que informa que os dados não foram salvos.
2. O sistema encaminha o usuário para a tela de formulário novamente.

Pós-condições

- Os dados do colaborador são salvos no banco de dados.
- O colaborador passa a ter acesso ao sistema.
- O colaborador é possibilitado de bater os pontos de forma eletrônica.

Casos de uso incluídos

- Validação de dados do cliente.

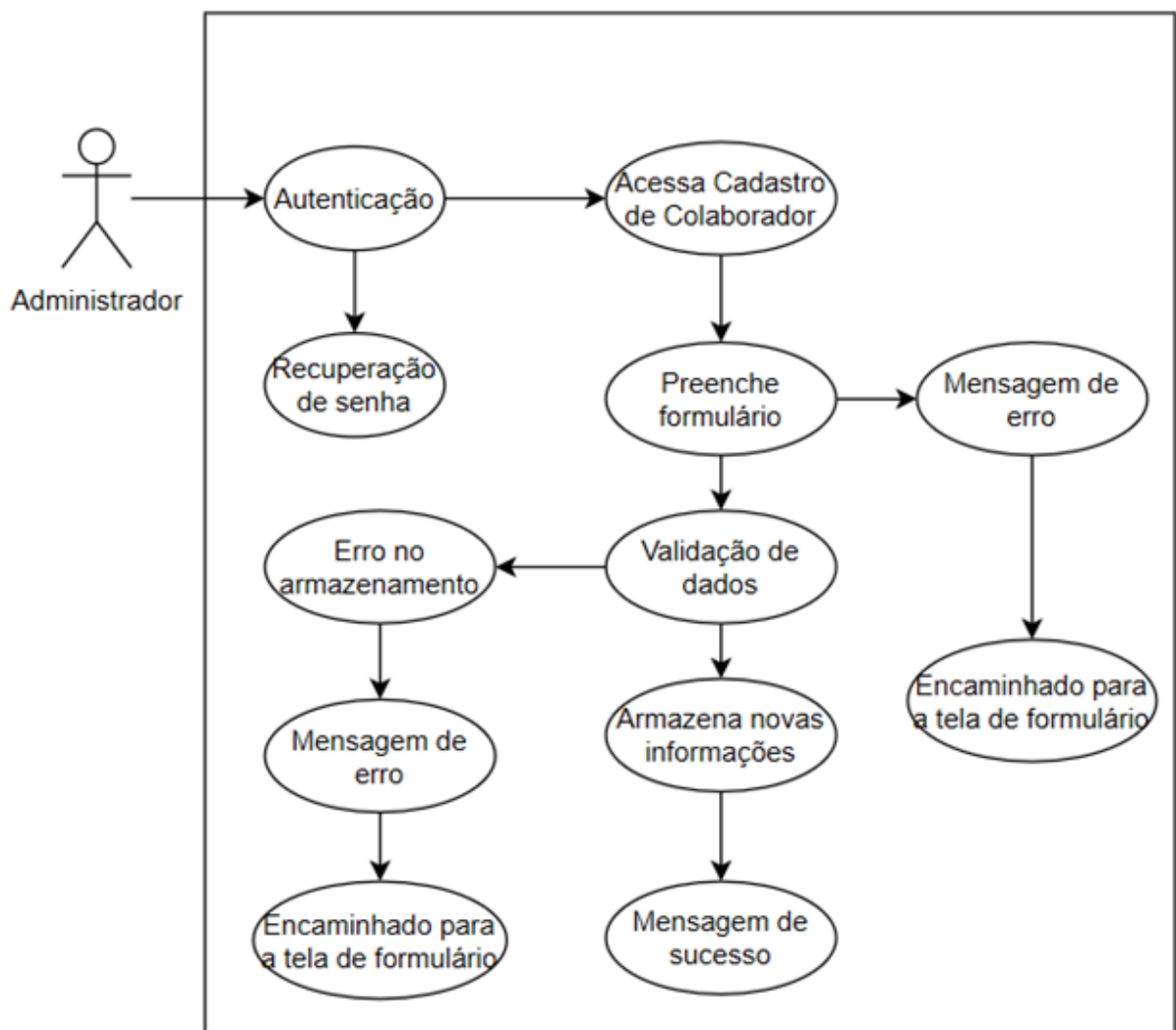


Figura 1: Caso de Uso: Cadastro

4.4.6 Caso de Uso: Editar Cadastro

Descrição: este caso de uso permite com que os usuários do sistema editem o seu perfil, alterando informações como nome, e-mail e telefone.

Atores:

- Usuário do sistema

Prioridade: média

Pré-Condições:

- O banco de dados deve estar disponível
- O usuário deve estar cadastrado no sistema

- O usuário deve acessar o sistema

Fluxo de Eventos

Fluxo principal:

1. O usuário acessa o seu perfil.
2. O usuário escolhe a opção de edição de perfil.
3. O sistema exibe um formulário de edição com campos como nome, e-mail e telefone.
4. O usuário edita o(s) campo(s) desejado(s).
5. O sistema valida os novos dados inseridos.
6. O sistema armazena as informações novas no banco de dados.
7. O sistema exibe uma mensagem de confirmação de sucesso.

Fluxos alternativos:

4A – Campo obrigatório não preenchido

1. O sistema exibe uma mensagem de erro que solicita a correção.
2. O sistema encaminha o usuário para a tela de formulário novamente.

4B – Informações inválidas

1. O sistema exibe uma mensagem de erro que solicita a correção do(s) campo(s) específico(s).
2. O sistema encaminha o usuário para a tela de formulário novamente.

6A – Erro ao atualizar informações no banco de dados

1. O sistema exibe uma mensagem de erro que informa que os dados não foram salvos.
2. O sistema encaminha o usuário para a tela de formulário novamente.

Pós-condições

- Os novos dados do usuário são salvos no banco de dados, e serão exibidos no lugar dos antigos.

Casos de uso incluídos

- Validação de dados do cliente.

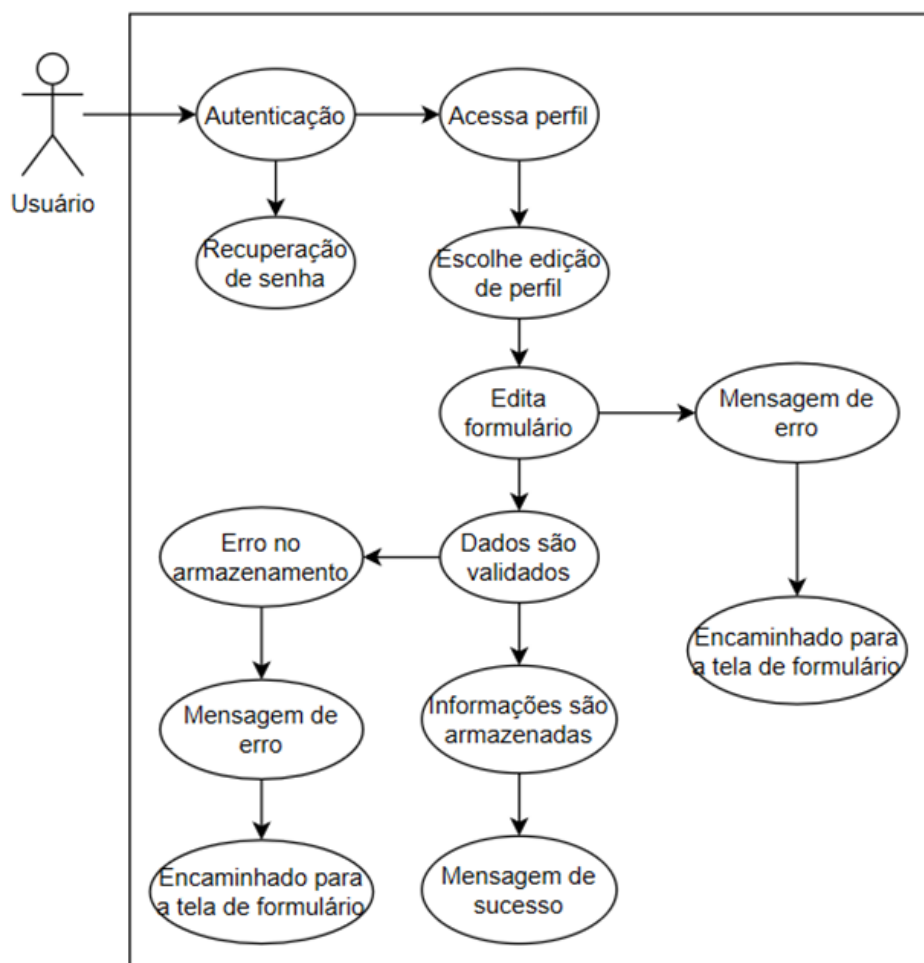


Figura 2: Caso de Uso: Editar Cadastro

4.4.7 Caso de Uso: Excluir Cadastro

Descrição: este caso de uso permite com que o administrador exclua o perfil de colaboradores desligados da empresa.

Atores:

- Administrador do sistema (RH)

Prioridade: média

Pré-Condições:

- O banco de dados deve estar disponível
- O administrador deve estar cadastrado no sistema
- O colaborador deve estar cadastrado no sistema anteriormente
- O administrador deve acessar o sistema

Fluxo de Eventos Fluxo principal:

1. O administrador acessa o seu perfil.
2. O administrador pesquisa o perfil do colaborador em questão.
3. O administrador escolhe a opção de exclusão de perfil do colaborador.
4. O sistema exibe uma mensagem de confirmação de exclusão.
5. O administrador confirma.
6. O sistema exclui o perfil.
7. O sistema exibe uma mensagem de confirmação de sucesso.

Fluxos alternativos:

5A – O administrador clica em “Cancelar”

1. O sistema encaminha o usuário para a tela de perfil novamente.

6A – Erro ao excluir informações no banco de dados

1. O sistema exibe uma mensagem de erro que informa que a exclusão não foi completada.
2. O sistema encaminha o usuário para a tela de perfil do colaborador novamente.

Pós-condições

- O perfil do cliente é excluído do banco de dados.
- O colaborador perde acesso ao sistema.

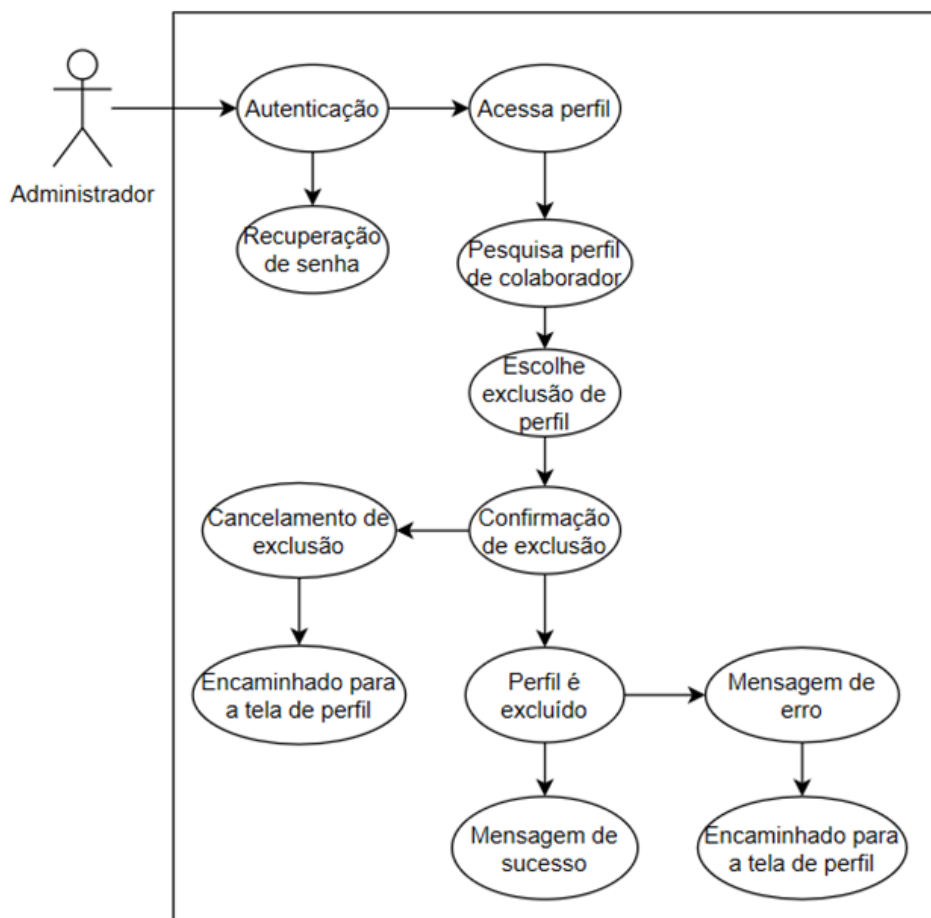


Figura 3: Caso de Uso: Excluir Cadastro

4.4.8 Caso de Uso: Visualizar Lista de Colaboradores

Descrição: este caso de uso permite com que o administrador visualize a lista de todos os perfis de colaboradores cadastrados.

Atores:

- Administrador do sistema (RH)

Prioridade: média

Pré-Condições:

- O banco de dados deve estar disponível
- O administrador deve estar cadastrado no sistema
- Ao menos um colaborador deve estar cadastrado no sistema anteriormente
- O administrador deve acessar o sistema

Fluxo de Eventos

Fluxo principal:

1. O administrador acessa o sistema.
2. O administrador escolhe a opção de visualização de usuários.
3. O sistema exibe a lista de usuários.

Fluxos alternativos:

3A – Erro ao exibir a listagem

1. O sistema exibe uma mensagem de erro de exibição.
2. O sistema encaminha o usuário para a tela principal novamente.

Pós-condições

- O administrador consegue acessar os perfis dos usuários.

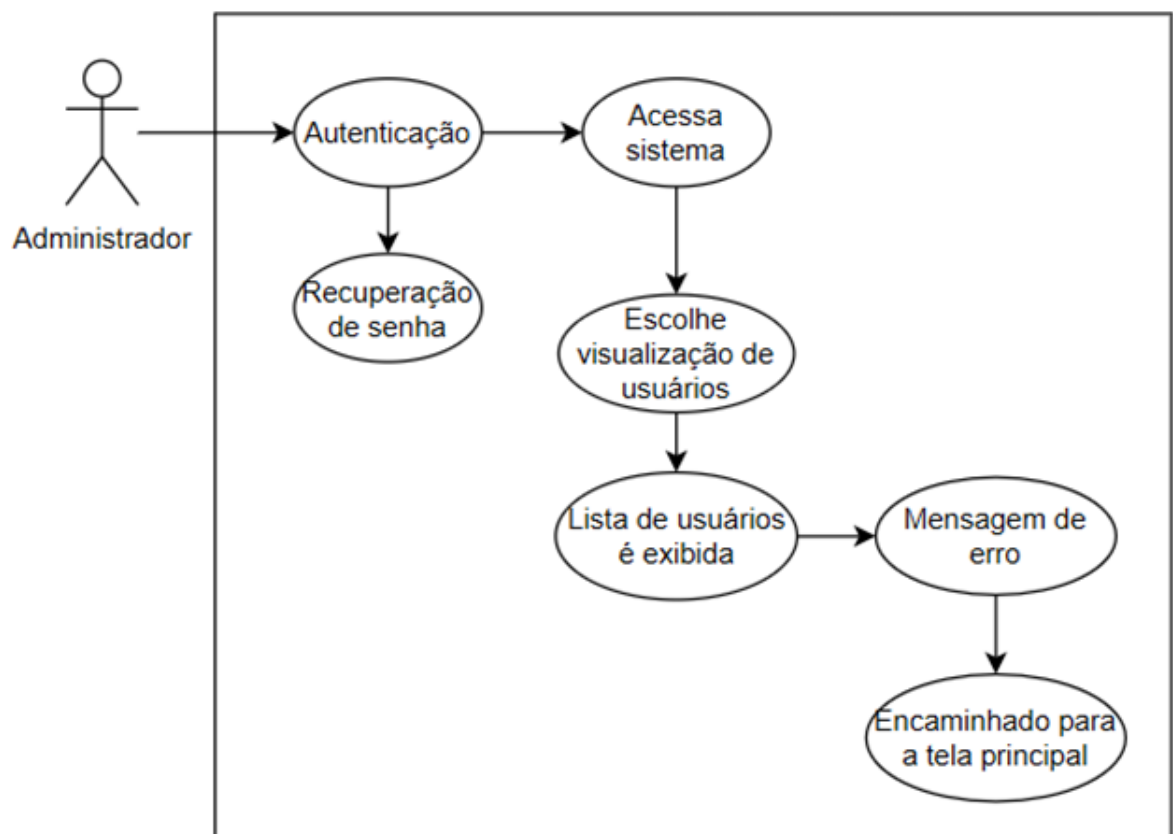


Figura 4: Caso de Uso: Visualizar Lista de Colaboradores

4.4.9 Caso de Uso: Visualizar Perfil

Descrição: este caso de uso permite com que o administrador visualize os perfis de todos os colaboradores cadastrados, além do seu, e com que o colaborador consiga acessar apenas o seu próprio perfil.

Atores:

- Usuário do sistema

Prioridade: média

Pré-Condições:

- O banco de dados deve estar disponível
- O usuário deve estar cadastrado no sistema
- O usuário deve acessar o sistema

Fluxo de Eventos

Fluxo principal:

1. O usuário acessa o sistema.
2. O usuário escolhe a opção de visualizar perfil.
3. O sistema exibe o perfil escolhido.

Fluxos alternativos:

3A – Erro ao exibir o perfil

1. O sistema exibe uma mensagem de erro de exibição.
2. O sistema encaminha o usuário para a tela principal novamente.

Pós-condições

- O usuário consegue acessar as informações do perfil.

Casos de uso incluídos

- Visualizar lista de clientes

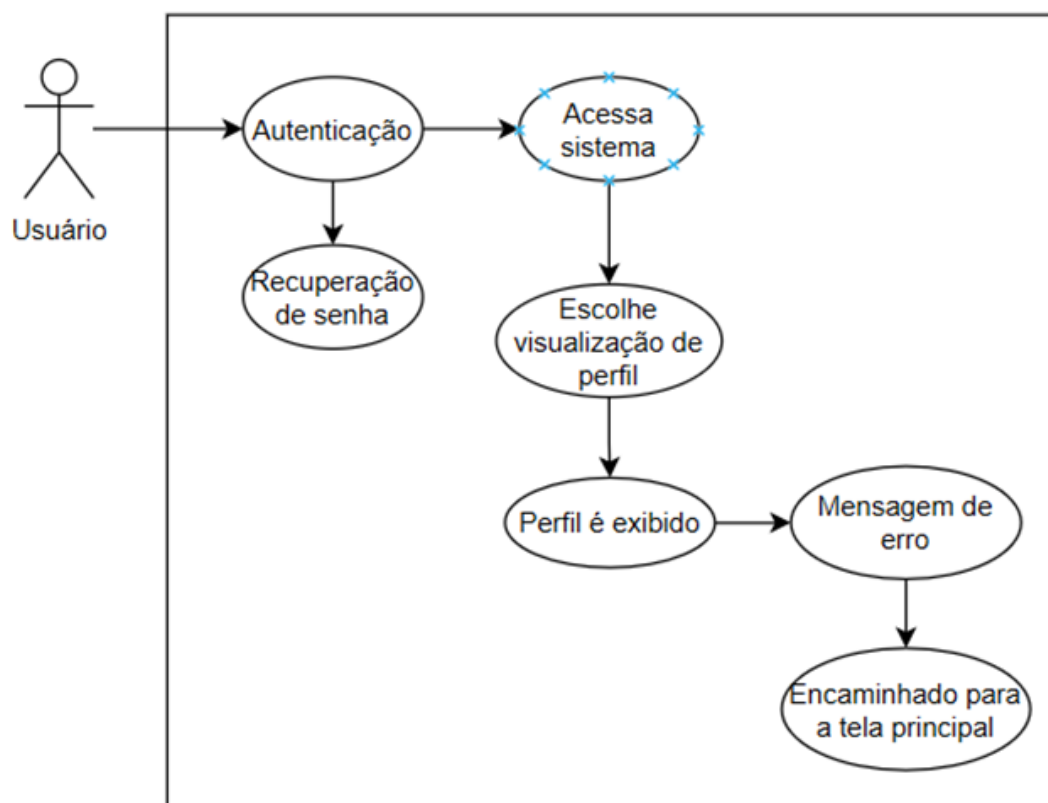


Figura 5: Caso de Uso: Visualizar Perfil

4.4.10 Caso de Uso: Login

Descrição: este caso de uso permite com que o usuário acesse o sistema inserindo suas informações de login.

Atores:

- Usuário do sistema (colaborador ou RH)

Prioridade: alta

Pré-Condições:

- O banco de dados deve estar disponível
- O usuário deve estar cadastrado no sistema

Fluxo de Eventos

Fluxo principal:

1. O usuário acessa a tela de login.
2. O sistema exibe os campos de e-mail e senha.

3. O usuário insere suas informações e confirma o login.
4. O sistema valida os dados inseridos.
5. O sistema autentica o usuário e exibe a tela principal, de acordo com o nível de acesso.

Fluxos alternativos: 4A – Credenciais inválidas

1. O sistema exibe uma mensagem de erro informando que o e-mail ou senha estão incorretos.
2. O sistema encaminha o usuário para a tela de login novamente e permite uma nova tentativa.

4B – Erro no banco de dados

1. O sistema exibe uma mensagem de erro.
2. O sistema encaminha o usuário para a tela de login novamente e permite uma nova tentativa.

Pós-condições

- O usuário é autenticado e pode acessar as funcionalidades do sistema.

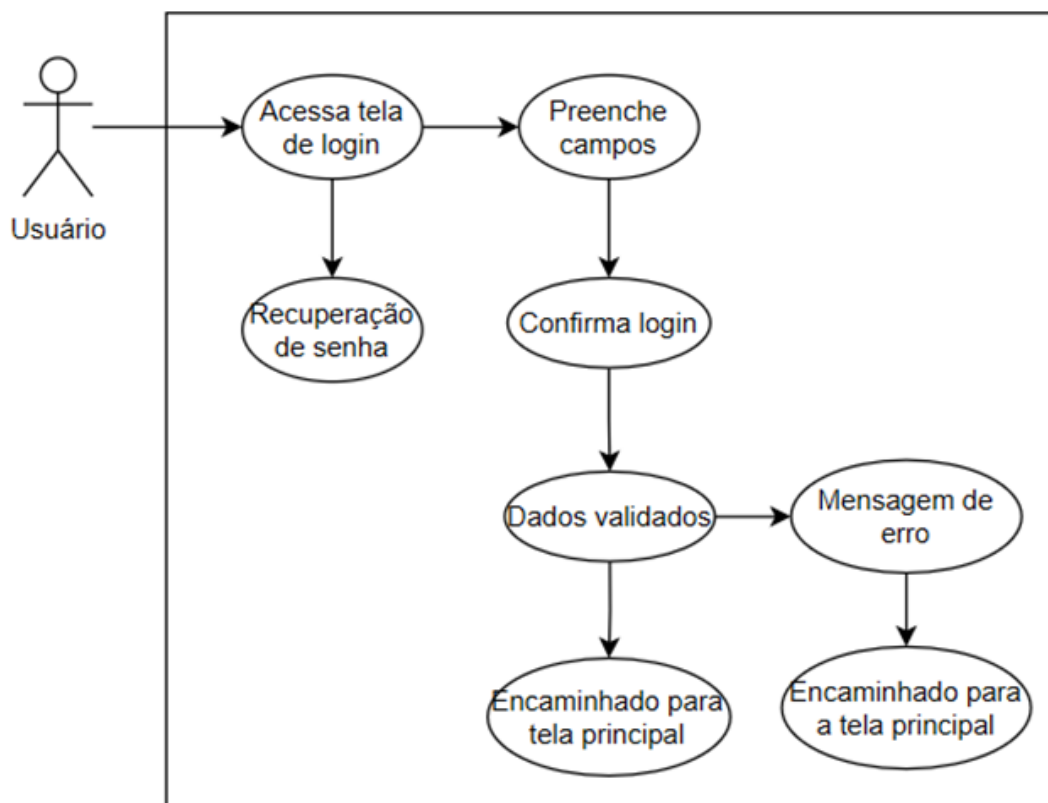


Figura 6: Caso de Uso: Login

4.4.11 Caso de Uso: Logout

Descrição: este caso de uso permite com que o usuário saia do sistema.

Atores:

- Usuário do sistema (colaborador ou RH)

Prioridade: alta

Pré-Condições:

- O banco de dados deve estar disponível
- O usuário deve estar cadastrado no sistema
- O usuário deve estar logado no sistema

Fluxo de Eventos

Fluxo principal:

1. O usuário escolhe a opção de logout no sistema.
2. O sistema encerra a sessão do usuário.
3. O sistema redireciona para a tela de login.

Fluxos alternativos:

1A – Erro no logout

1. O sistema exibe uma mensagem de erro e solicita que o usuário tente novamente.
2. O sistema encaminha o usuário para a tela principal novamente.

Pós-condições

- O usuário é desconectado do sistema.

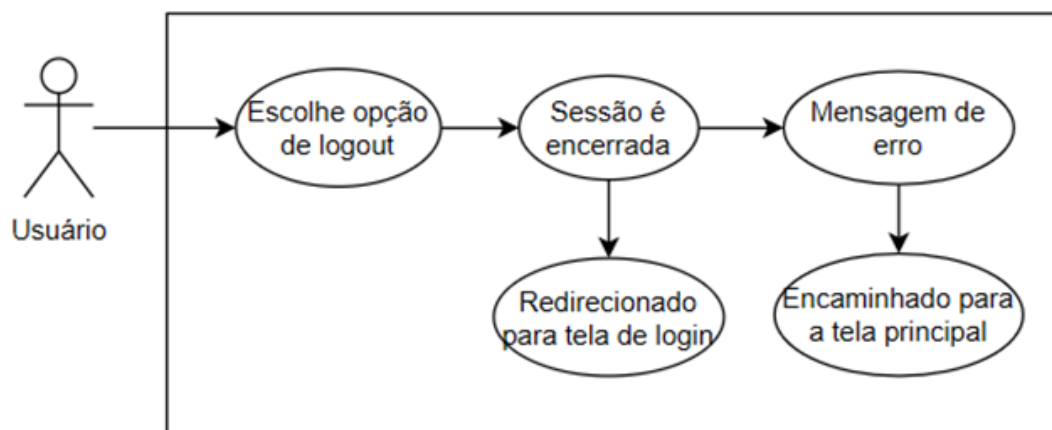


Figura 7: Caso de Uso: Logout

4.4.12 Caso de Uso: Registrar Batida de Ponto

Descrição: este caso de uso permite com que o colaborador registre suas batidas de ponto (entrada, pausa, retorno e saída), que ficam armazenada no sistema com data e hora.

Atores:

- Colaborador

Prioridade: alta

Pré-Condições:

- O banco de dados deve estar disponível
- O colaborador deve estar cadastrado no sistema
- O colaborador deve estar logado no sistema
- O sistema deve estar dentro do horário de expediente

Fluxo de Eventos

Fluxo principal:

1. O colaborador acessa a opção de registro de ponto.
2. O sistema identifica o tipo de batida de ponto (entrada, pausa, retorno ou saída).
3. O colaborador confirma a batida de ponto.
4. O sistema registra a batida com a data, horário e o seu tipo.
5. O sistema salva os dados no banco.
6. O sistema exibe uma mensagem de confirmação de sucesso.

Fluxos alternativos:

3A – Tipo de batida já registrada pelo colaborador no mesmo dia

1. O sistema exibe uma mensagem de erro informando que já existe esse registro.
2. O sistema encaminha o usuário para a tela de registro de ponto novamente.

5A – Erro ao salvar informações no banco de dados

1. O sistema exibe uma mensagem de erro que informa que os dados não foram salvos.
2. O sistema encaminha o usuário para a tela de registro de ponto novamente.

Pós-condições

- A batida de ponto é registrada no sistema com data e hora.
- O registro de batida de ponto fica disponível para visualização no histórico do colaborador.

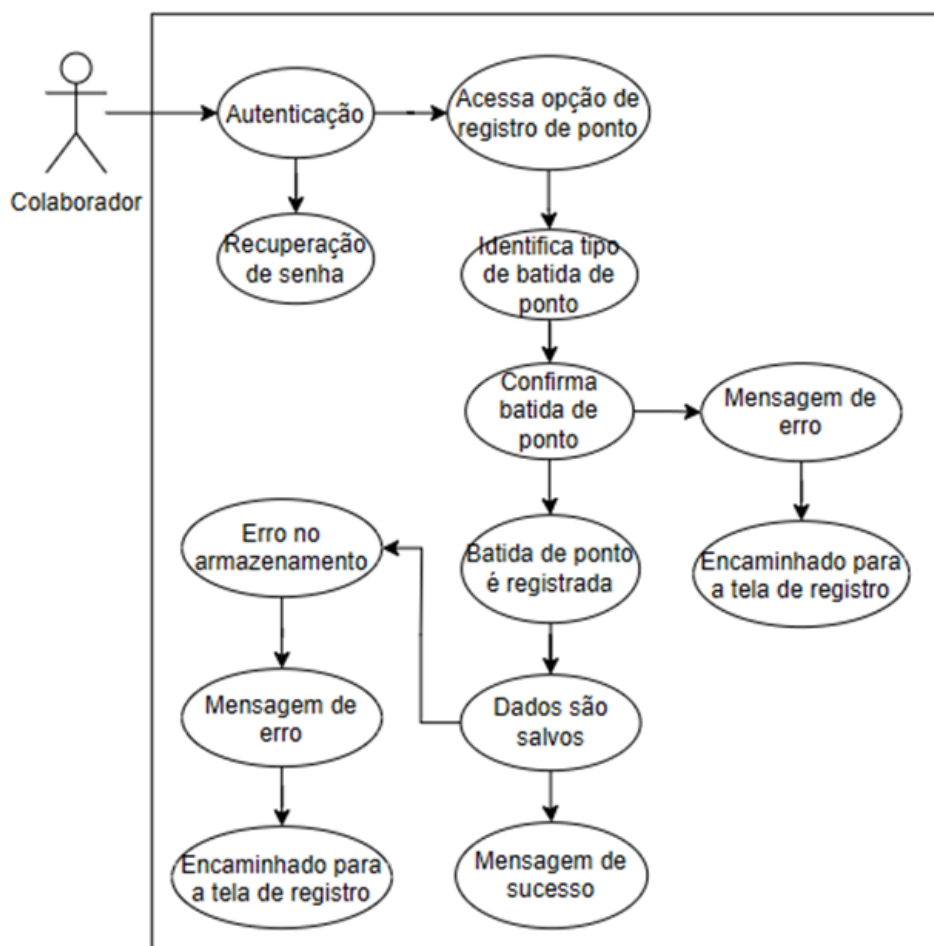


Figura 8: Caso de Uso: Registrar Batida de Ponto

4.4.13 Caso de Uso: Visualizar Histórico

Descrição: este caso de uso permite com que o colaborador visualize seus últimos registros de ponto.

Atores:

- Colaborador

Prioridade: média

Pré-Condições:

- O banco de dados deve estar disponível
- O colaborador deve estar cadastrado no sistema
- O colaborador deve estar logado no sistema

Fluxo de Eventos

Fluxo principal:

1. O colaborador acessa a opção de histórico.
2. O sistema consulta os registros do colaborador no banco.
3. O sistema exibe a lista de batidas de ponto com suas datas, horários e tipos.

Fluxos alternativos:

2A – Não existem registros salvos

1. O sistema exibe uma mensagem de erro informando que não há registros disponíveis.
2. O sistema encaminha o usuário para a tela principal novamente.

3A – Erro ao exibir o histórico

1. O sistema exibe uma mensagem de erro.
2. O sistema encaminha o usuário para a tela principal novamente.

Pós-condições

- O colaborador tem acesso às suas batidas passadas.

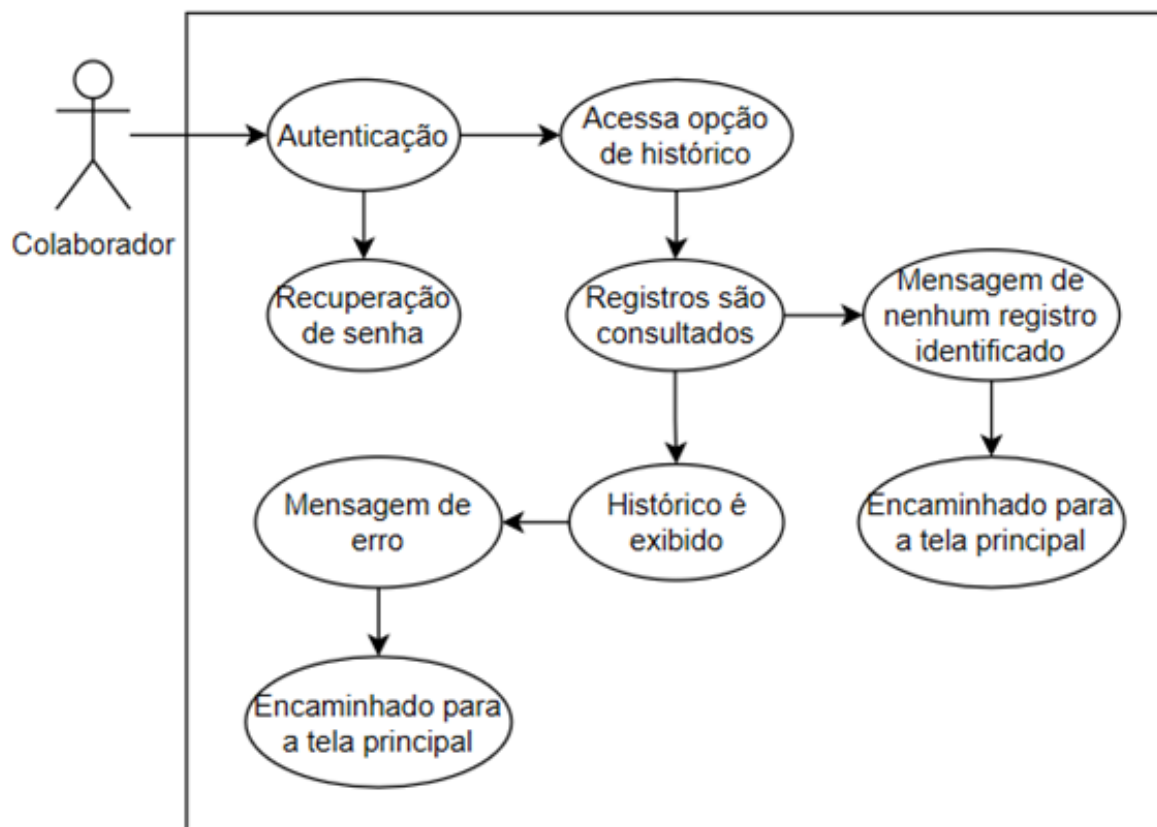


Figura 9: Caso de Uso: Visualizar Histórico

4.4.14 Caso de Uso: Enviar Justificativa por Esquecimento

Descrição: este caso de uso permite com que o colaborador envie uma justificativa de esquecimento de batida, informando data e horário aproximado do registro não realizado.

Atores:

- Colaborador
- Administrador do sistema (RH)

Prioridade: alta

Pré-Condições:

- O banco de dados deve estar disponível
- O colaborador deve estar cadastrado no sistema
- O colaborador deve estar logado no sistema

Fluxo de Eventos

Fluxo principal:

1. O colaborador acessa a opção de justificativa.
2. O sistema exibe um formulário com campos de data e horário aproximado.
3. O colaborador preenche os campos e envia a solicitação.
4. O sistema valida os dados.
5. O sistema salva a justificativa no banco com status "Pendente".
6. A solicitação de justificativa é enviado ao RH.

Fluxos alternativos:

4A – Campos obrigatórios não preenchidos

1. O sistema exibe uma mensagem de erro que solicita a correção.
2. O sistema encaminha o usuário para a tela de formulário novamente.

4B – Informações inválidas

1. O sistema exibe uma mensagem de erro que solicita a correção do(s) campo(s) específico(s).
2. O sistema encaminha o usuário para a tela de formulário novamente.

5A – Erro ao salvar justificativa

1. O sistema exibe uma mensagem de erro que informa que os dados não foram salvos.
2. O sistema encaminha o usuário para a tela de formulário novamente.

Pós-condições

- A justificativa é registrada no sistema e fica pendente para ser analisada pelo RH.

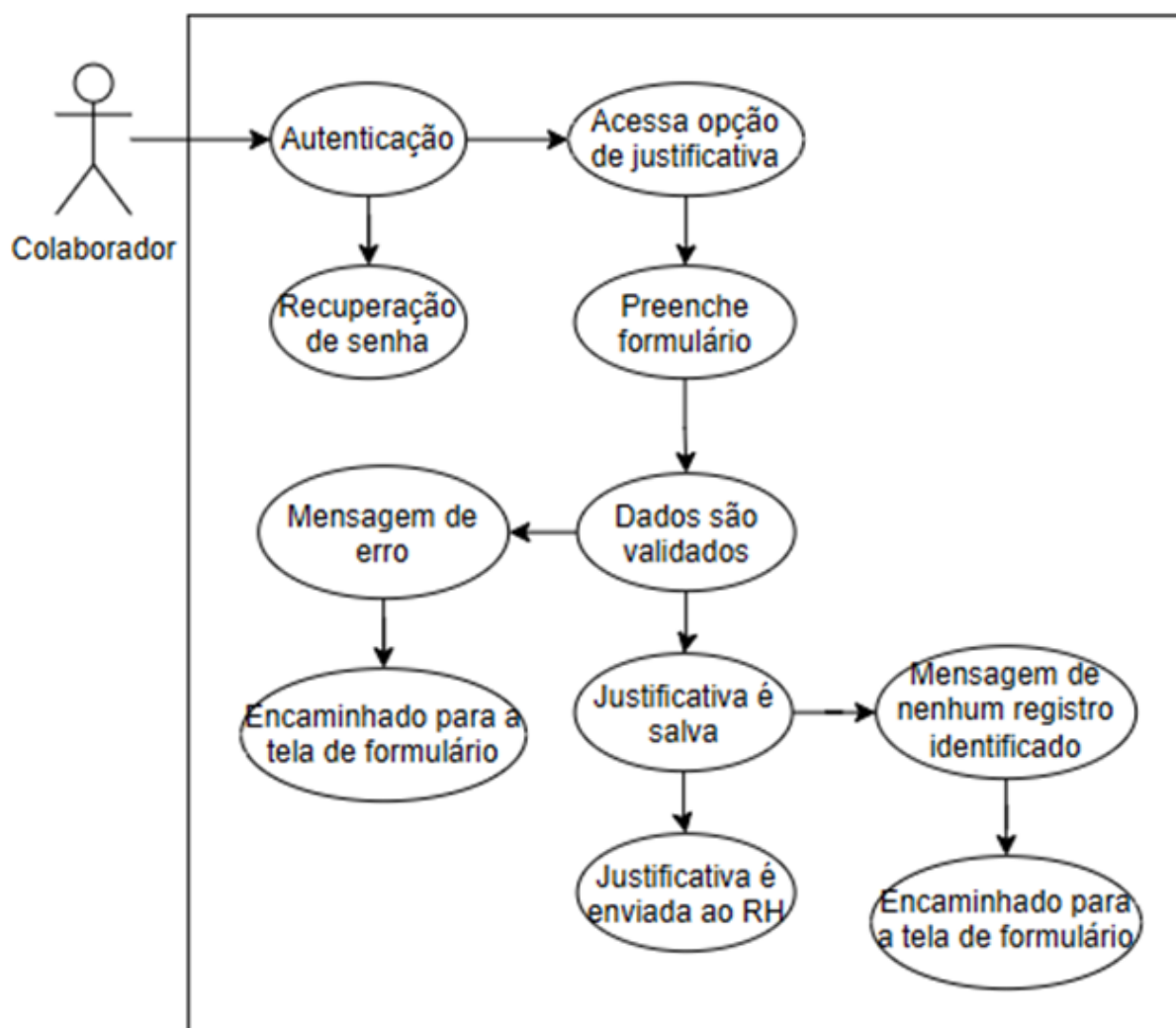


Figura 10: Caso de Uso: Enviar Justificativa por Esquecimento

4.4.15 Caso de Uso: Enviar Justificativa com Documento

Descrição: este caso de uso permite com que o colaborador envie uma justificativa de ausência com atestado ou outro documento.

Atores:

- Colaborador
- Administrador do sistema (RH)

Prioridade: alta

Pré-Condições:

- O banco de dados deve estar disponível

- O colaborador deve estar cadastrado no sistema
- O colaborador deve estar logado no sistema

Fluxo de Eventos

Fluxo principal:

1. O colaborador acessa a opção de justificativa.
2. O sistema exibe um formulário com campo de upload de arquivo.
3. O colaborador seleciona o documento e confirma o envio.
4. O sistema valida o formato do arquivo.
5. O sistema salva a justificativa no banco com status “Pendente”.
6. A solicitação de justificativa é enviado ao RH.

Fluxos alternativos:

4A – Campos obrigatórios não preenchidos

1. O sistema exibe uma mensagem de erro que solicita a correção.
2. O sistema encaminha o usuário para a tela de formulário novamente.

4B – Formato de arquivo inválido

1. O sistema exibe uma mensagem de erro que solicita a correção do campo.
2. O sistema encaminha o usuário para a tela de formulário novamente.

5A – Erro ao salvar justificativa e/ou arquivo

1. O sistema exibe uma mensagem de erro que informa que os dados não foram salvos.
2. O sistema encaminha o usuário para a tela de formulário novamente.

Pós-condições

- A justificativa com documento é registrada no sistema e fica pendente para ser analisada pelo RH.

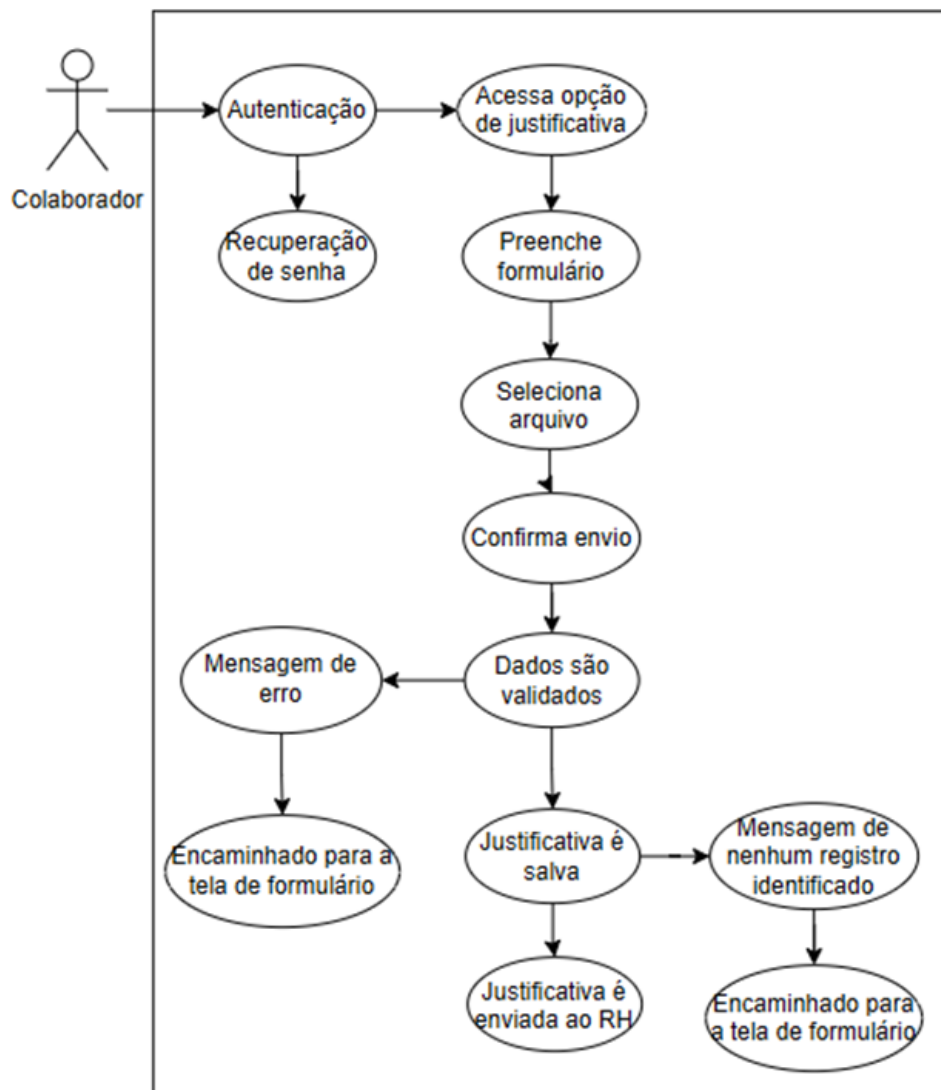


Figura 11: Caso de Uso: Enviar Justificativa com Documento

4.4.16 Caso de Uso: Analisar Justificativa

Descrição: este caso de uso permite com que o RH visualize as justificativas enviadas pelos colaboradores e aprove ou rejeite a solicitação.

Atores:

- Administrador do sistema (RH)

Prioridade: alta

Pré-Condições:

- O banco de dados deve estar disponível
- O administrador deve estar cadastrado no sistema

- O administrador deve estar logado no sistema
- O sistema deve ter uma justificativa pendente

Fluxo de Eventos

Fluxo principal:

1. O administrador acessa a lista de justificativas.
2. O sistema exibe as solicitações pendentes.
3. O administrador seleciona uma justificativa.
4. O administrador aprova ou rejeita a justificativa.
5. O sistema atualiza o status no banco como “aprovada” ou “rejeitada”.

Fluxos alternativos:

2A – Não há justificativas pendentes

1. O sistema exibe uma mensagem de que nenhuma justificativa foi encontrada.

5A – Erro ao atualizar status no banco.

1. O sistema exibe uma mensagem de erro que informa que os dados não foram salvos.
2. O sistema encaminha o usuário para a tela de lista novamente.

Pós-condições

- O status da justificativa é atualizado no sistema e fica visível para o colaborador.

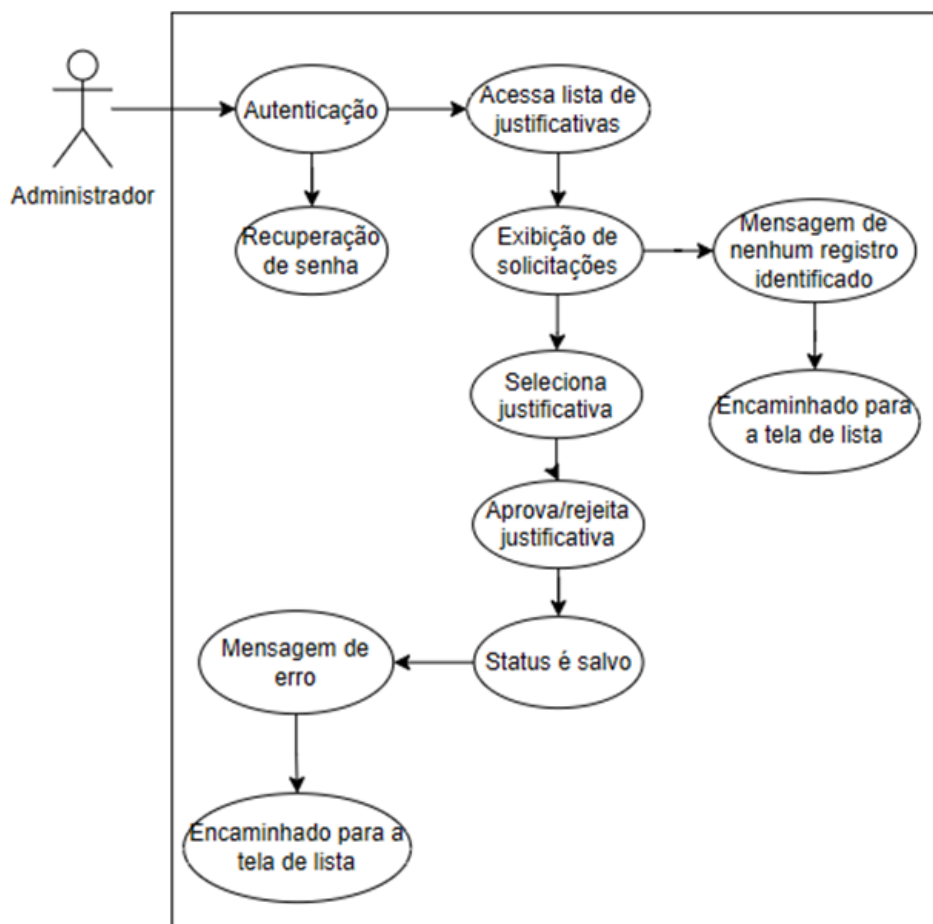


Figura 12: Caso de Uso: Analisar Justificativa

4.4.17 Caso de Uso: Ajuste Manual de Ponto

Descrição: este caso de uso permite com que o administrador (RH) realize ajustes nos registros de ponto dos colaboradores, corrigindo esquecimentos, horários incorretos ou outras inconsistências identificadas.

Atores:

- Administrador do sistema (RH)

Prioridade: alta

Pré-Condições:

- O banco de dados deve estar disponível
- O administrador deve estar cadastrado no sistema
- O administrador deve estar logado no sistema
- O colaborador em questão deve ter registros de ponto cadastrados

Fluxo de Eventos

Fluxo principal:

1. O administrador acessa a funcionalidade de ajustes manuais no sistema.
2. O sistema exibe a lista de colaboradores.
3. O administrador seleciona o colaborador desejado.
4. O sistema exibe os registros de ponto do colaborador.
5. O administrador escolhe o registro que deseja ajustar.
6. O sistema exibe um formulário de edição.
7. O administrador realiza as alterações necessárias (adição, exclusão ou ajuste).
8. O sistema valida os novos dados inseridos.
9. O sistema atualiza os registros no banco de dados.
10. O sistema exibe uma mensagem de confirmação de sucesso.

Fluxos alternativos:

8A – Informações Inválidas

1. O sistema exibe uma mensagem de erro que solicita a correção do(s) campo(s) específico(s).
2. O sistema encaminha o administrador para a tela de edição novamente.

9A – Erro ao atualizar informações no banco de dados

1. O sistema exibe uma mensagem de erro que informa que os dados não foram salvos.
2. O sistema encaminha o usuário para a tela de edição novamente.

Pós-condições

- Os registros de ponto do colaborador são atualizados no banco de dados.
- O colaborador passa a visualização os horários corrigidos em seu histórico de ponto.

Casos de uso incluídos:

- Validação de dados do registro de ponto.

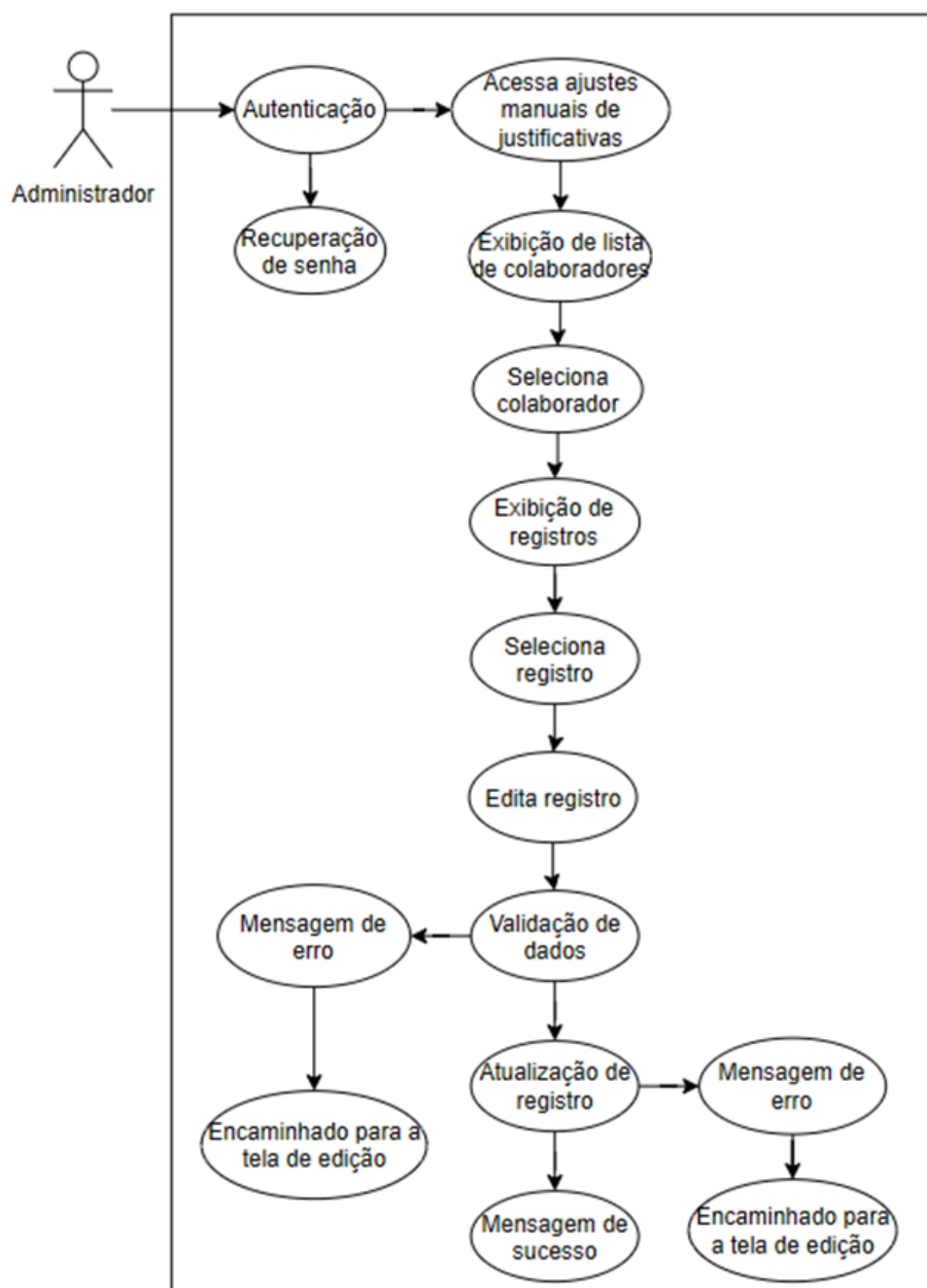


Figura 13: Caso de Uso: Ajuste Manual de Ponto

4.4.18 Caso de Uso: Gerar Relatório de Ponto

Descrição: este caso de uso permite com que o administrador (RH) gere relatórios consolidados dos registros de ponto, exportando-os em formato PDF.

Atores:

- Administrador do sistema (RH)

Prioridade: média

Pré-Condições:

- O banco de dados deve estar disponível
- O administrador deve estar cadastrado no sistema
- O administrador deve estar logado no sistema

Fluxo de Eventos**Fluxo principal:**

1. O administrador acessa a funcionalidade de relatórios.
2. O sistema exibe opções de filtro (por colaborador, período, status de justificativas, etc.).
3. O administrador seleciona os filtros desejados.
4. O sistema consulta as informações no banco de dados.
5. O sistema gera o relatório.
6. O administrador escolhe exportar em PDF.
7. O sistema disponibiliza o download do arquivo.

Fluxos alternativos:**4A – Nenhum dado encontrado**

1. O sistema exibe uma mensagem de erro informando que não há nenhum registro cadastrado.
2. O sistema encaminha o administrador para a tela de relatórios novamente.

5A – Erro ao gerar relatório

1. O sistema exibe uma mensagem de erro que informa que não foi possível gerar o relatório.
2. O sistema encaminha o administrador para a tela de relatórios novamente.

Pós-condições

- O relatório de pontos é gerado e exportado em PDF.

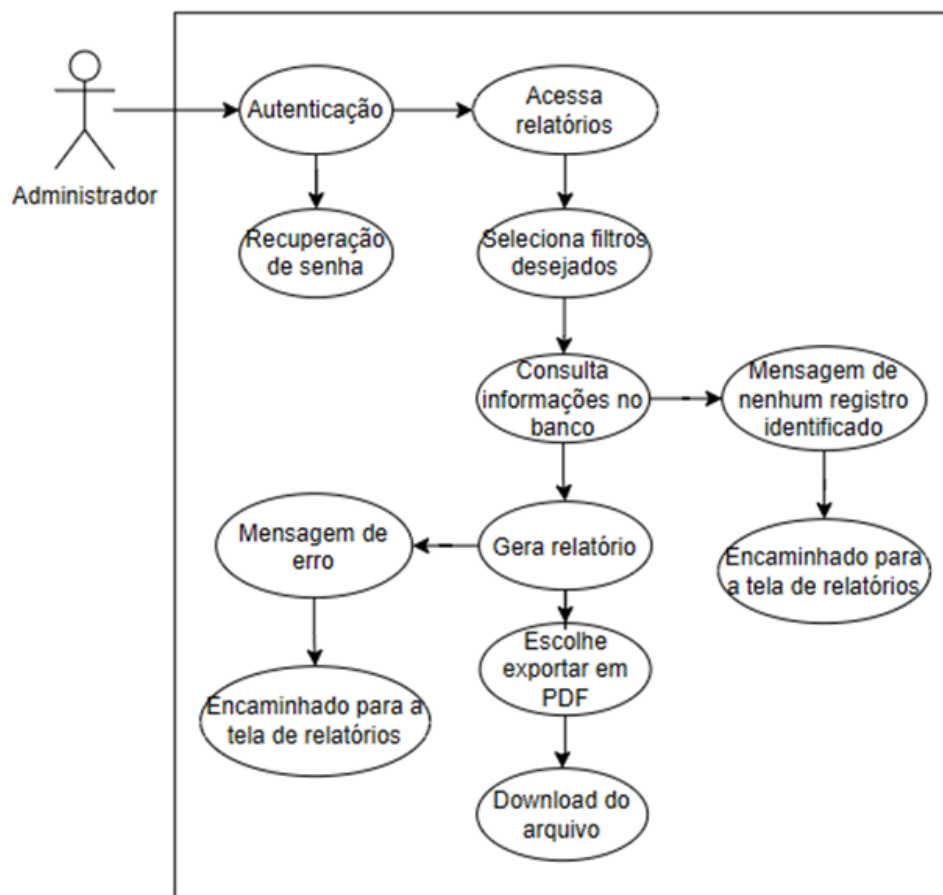


Figura 14: Caso de Uso: Gerar Relatório de Ponto

4.4.19 Tabela de Casos de Uso

ID	Nome	Atores	Prioridade	Descrição
UC01	Cadastro	Administrador do sistema (RH)	Alta	Permite o cadastro de novos colaboradores, definindo dados e tipo de acesso.
UC02	Editar cadastro	Ca- Colaborador ou administrador	Média	Permite a edição de informações do perfil.
UC03	Excluir cadastro	Ca- Administrador do sistema (RH)	Média	Permite a exclusão de colaboradores desligados, removendo o seu acesso ao sistema.

ID	Nome	Atores	Prioridade	Descrição
UC04	Visualizar Lista de Colaboradores	Administrador do sistema (RH)	Média	Permite a exibição de uma lista completa de colaboradores cadastrados.
UC05	Visualizar Perfil	Colaborador ou administrador	Média	Permite a visualização de perfil (RH acessa todos, colaborador apenas o seu).
UC06	Login	Colaborador ou administrador	Alta	Permite a autenticação no sistema por meio de e-mail e senha.
UC07	Logout	Colaborador ou administrador	Alta	Permite o encerramento a sessão.
UC08	Registrar Batida de Ponto	Colaborador	Alta	Permite o registro de entrada, pausa, retorno e saída com data e hora.
UC09	Visualizar Histórico	Colaborador	Média	Permite a visualização de registros de ponto anteriores.
UC10	Enviar Justificativa por Esquecimento	Colaborador e administrador	Alta	Permite o envio de justificativa de esquecimento de batida de ponto pelo colaborador para análise do RH.
UC11	Enviar Justificativa com Documento	Colaborador e administrador	Alta	Permite o envio de justificativa com documento pelo colaborador para análise do RH.
UC12	Analisar Justificativa	Administrador do sistema (RH)	Alta	Permite a aprovação ou rejeição das justificativas pelo RH.

ID	Nome	Atores	Prioridade	Descrição
UC13	Ajuste manual Ponto	Ma- de do sistema (RH)	Alta	Permite a correção ou inserção manual de registros de ponto.
UC14	Gerar Relatório Ponto	Re- de do sistema (RH)	Média	Permite a geração de batidas de ponto e exportação em PDF.

4.5 ARQUITETURA E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA

A arquitetura do sistema foi planejada para garantir a organização, segurança, e funcionamento adequado das funcionalidades essenciais, como o registro de pontos, envio de justificativas e gestão administrativa. Para isso, desenvolvemos esta arquitetura com base no padrão Arquitetura Monolítica em Camadas, na qual os módulos serão integrados em uma única aplicação, porém com uma separação lógica clara entre as camadas de apresentação, de negócio e de dados. Esse modelo facilitará a organização do código e a manutenção e garantirá que as regras de negócio não ficarão misturadas com interface ou persistência.

O sistema é composto por três camadas principais: frontend, backend e banco de dados. A comunicação entre elas ocorre por meio de uma API RESTful construída em Node.js.

- **Camada de Apresentação (Front-end):** responsável pela interação com o usuário por meio de interfaces gráficas, esta camada envia requisições ao backend e exibe os resultados de maneira intuitiva.
- **Camada de Negócio (Back-end/Lógica de Aplicação):** responsável por aplicar as regras de negócio do sistema. Incluirá os módulos:
 - *Autenticação:* gerenciamento de usuários, controle de acesso e segurança com JWT.
 - *Registro de ponto:* controla a marcação de entrada, saída e intervalos dos colaboradores, além de validar horários.
 - *Gestão de usuários:* permite o cadastro, edição e desativação de contas.
 - *Relatórios:* gera relatórios simples, acessível apenas pelos administradores.
- **Camada de dados (Banco de dados):** armazena dados persistentes do sistema, como:

- Usuários (funcionários e administradores).
- Registros de batidas de ponto.
- Relatórios.

4.5.1 FRONTEND

O frontend foi implementado utilizando React, em conjunto com Vite, TailwindCSS, React Router DOM e React Icons. A aplicação funciona como uma Single Page Application (SPA), onde o carregamento é dinâmico e as telas são alteradas sem recarregar a página inteira.

A organização segue o seguinte padrão de desenvolvimento:

- `components/` onde componentes podem ser reutilizáveis em várias telas.
- `pages/` tendo as telas principais, separadas por perfis (administrador e funcionário).
- `assets/` onde podem ser guardados imagens, ícones e outros recursos gráficos.
- `App.jsx` e `main.jsx` onde há a configuração da aplicação e rotas.

O frontend consome a API exposta pelo backend para realizar login, registrar ponto, consultar histórico e enviar justificativas.

4.5.2 BACKEND

O backend foi desenvolvido em Node.js, utilizando o framework Express, estruturado em múltiplas camadas para melhor organização do código:

- **Controllers:** Responsáveis pela lógica de cada funcionalidades (por exemplo: `administrador.controller`, `funcionario.controller`, `registro.controller`).
- **Routes:** Mapeiam os endpoints da API e direcionam para os controllers.
- **Middlewares:** Incluem: Autenticação JWT (`auth.middleware.js`); Verificação de papéis como administrador ou colaborador (`role.middleware.js`).
- **Config:** Inclui o arquivo de configuração do banco (`database.js`), que usa variáveis do `.env` para maior segurança.

O backend também implementa:

- `bcrypt` – hash de senha.
- `jsonwebtoken` (JWT) – geração de token de acesso.
- `dotenv` – gerenciamento seguro de variáveis sensíveis.
- `CORS` – controle de acesso entre frontend e backend.

4.5.3 BANCO DE DADOS

O banco de dados utilizado é o MySQL, representado pela pasta `db-sistema-ponto/`, que contém:

- arquivo `.sql`.
- arquivo `.mwb` do MySQL Workbench contendo o modelo lógico.

As entidades principais são:

- Usuário
- RegistroPonto
- Justificativa
- Administrador

O mapeamento é feito via Sequelize, garantindo integração consistente entre backend e banco.

4.5.4 AUTENTICAÇÃO E SEGURANÇA

O sistema utiliza JWT (JSON Web Token) para autenticação, garantindo que somente usuários com token válido possam acessar rotas protegidas.

- `jwt_secret` – chave privada que assina os tokens.
- `jwt_expires` – tempo de validade do token.

As senhas são protegidas com `bcrypt`, utilizando hash antes de serem armazenadas.

Variáveis sensíveis são gerenciadas com `dotenv`.

4.5.5 FLUXO GERAL DE OPERAÇÕES

O fluxo principal do sistema segue as etapas:

1. O usuário acessa o frontend React.
2. O usuário realiza o login e recebe um token JWT.
3. O token é enviado nas requisições seguintes.
4. O backend valida o token via middleware.

5. O usuário do tipo colaborador pode:

- Registrar ponto.
- Consultar histórico.
- Enviar justificativas.

6. O usuário do tipo administrador pode:

- Gerenciar usuários.
- Avaliar justificativas.
- Realizar ajustes nas batidas de ponto.
- emitir relatórios.

4.5.6 ESTRUTURA DAS PASTAS DO PROJETO

A seguir, apresentaremos a estrutura de pastas utilizada no desenvolvimento do sistema. Este arranjo organiza o back-end, o front-end e os arquivos do banco de dados de maneira clara, o que facilita o entendimento do projeto.

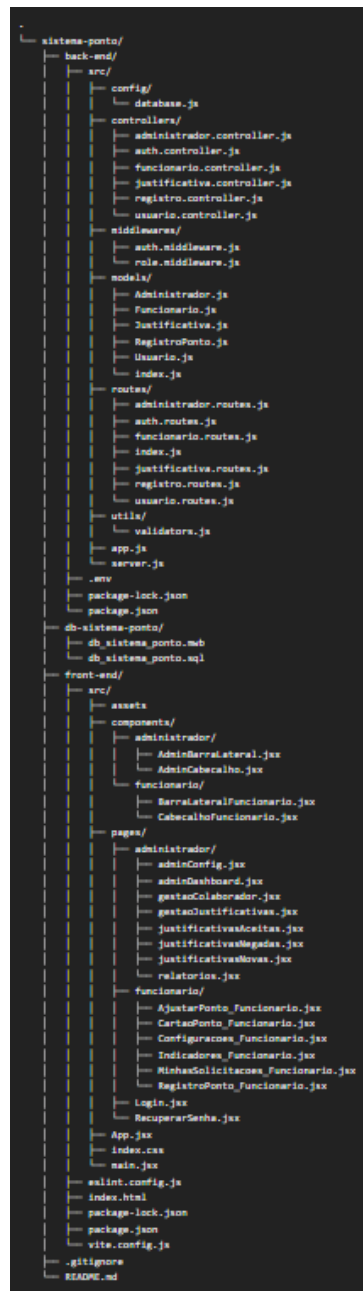


Figura 15: Estrutura das Pastas do Projeto

4.5.7 DIAGRAMA DA ARQUITETURA

O Diagrama de Contexto (Nível 1) apresenta uma visão geral do sistema de registro de ponto, destacando os principais atores que interagem com ele e a relação destes com o sistema.

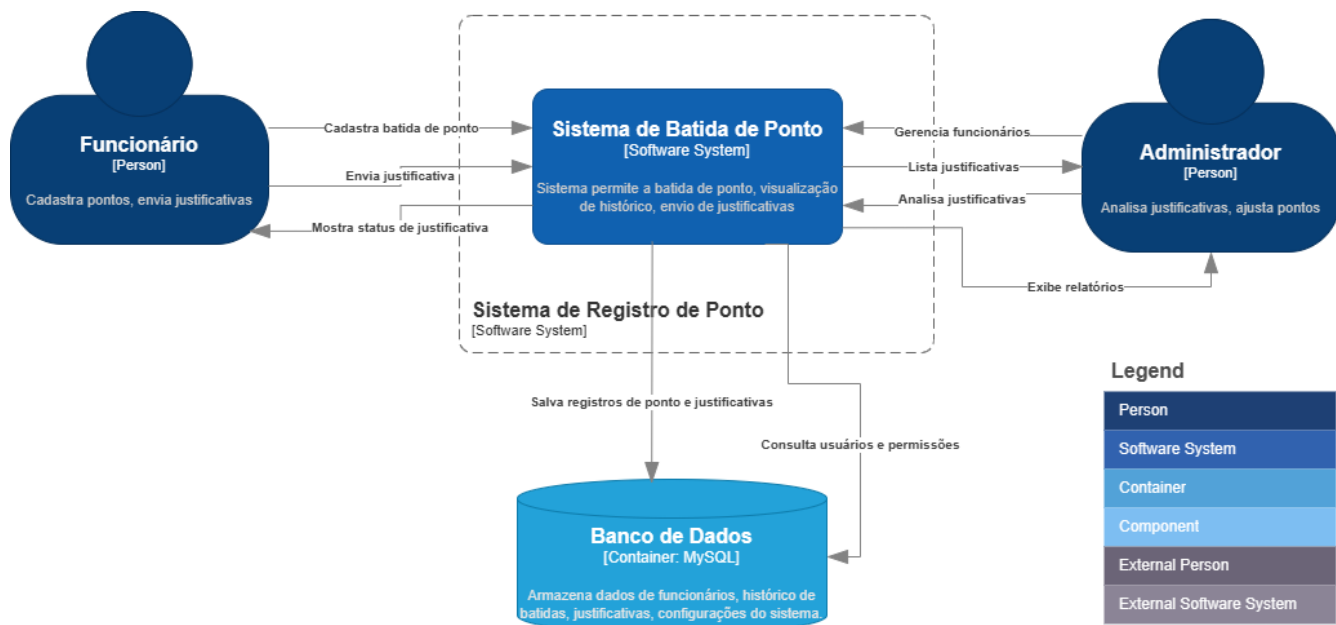


Figura 16: Diagrama de Contexto

O Diagrama de Containers (Nível 2) detalha a arquitetura interna do sistema, apresentando seus principais blocos de software e como eles se comunicam entre si. Demembrando o projeto em containers independentes (como front-end, back-end e banco de dados), evidenciamos as responsabilidades de cada um, as tecnologias utilizadas e os fluxos de interação entre eles.

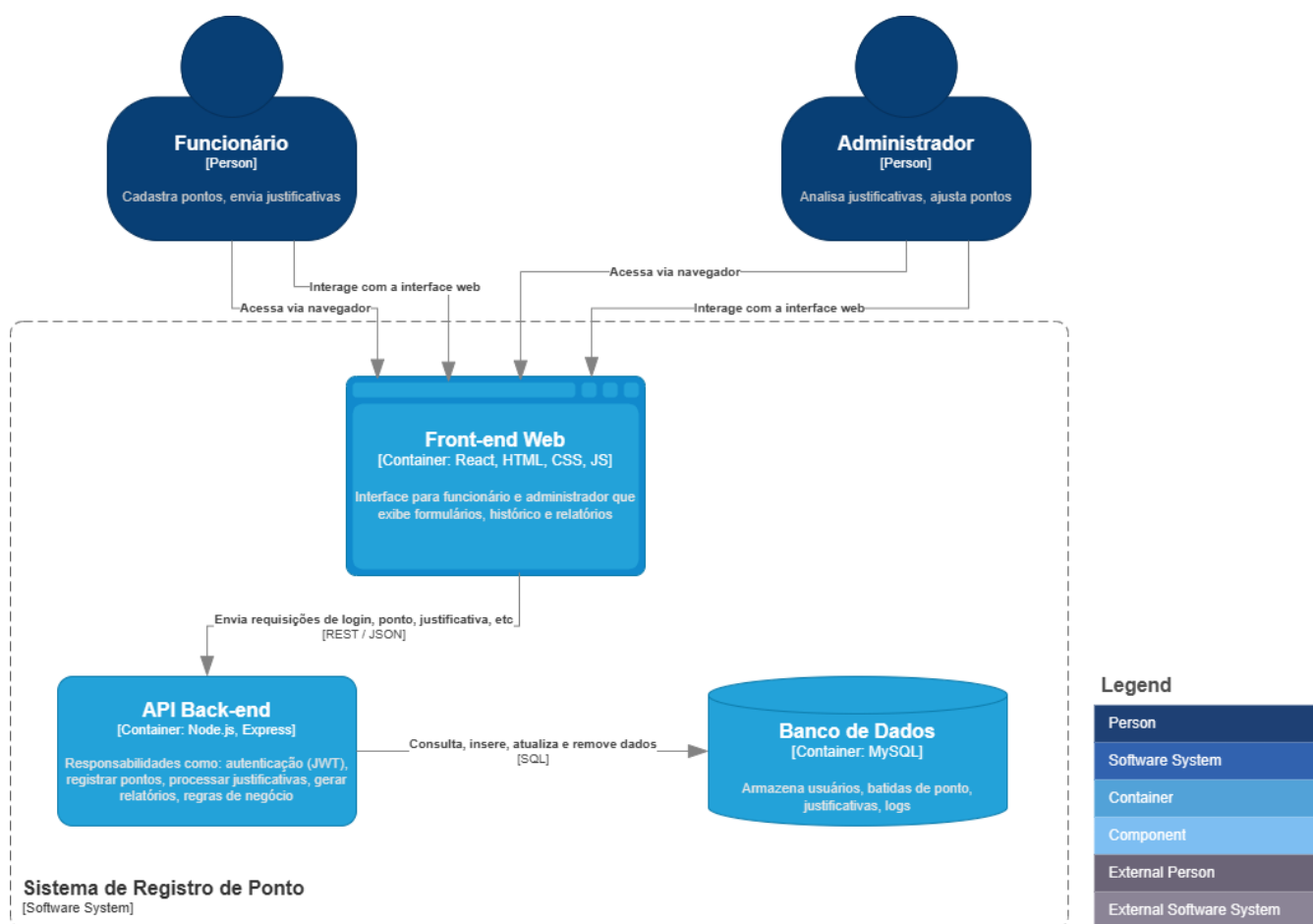


Figura 17: Diagrama de Containers

4.5.8 DIAGRAMA DE CLASSES

O Diagrama de Classes descreve as principais entidades do sistema, seus atributos e os métodos associados a cada uma delas. Ele detalha como os objetos do domínio se organizam, suas responsabilidades e como eles se relacionam entre si.

As principais classes do sistema são:

- **Usuário:** representa o acesso geral à aplicação, contendo informações de autenticação e tipo de perfil.
- **Funcionário:** estende o usuário e inclui atributos específicos do colaborador.
- **Administrador:** também vinculado ao usuário, possui métodos exclusivos voltados à análise e gerenciamento de justificativas e usuários.
- **Registro Ponto:** armazena horários de entradas e saídas do colaborador.
- **Justificativa:** registra pedidos de correção de batidas de ponto, com descrição, anexos de documentos e status de análise inclusos.

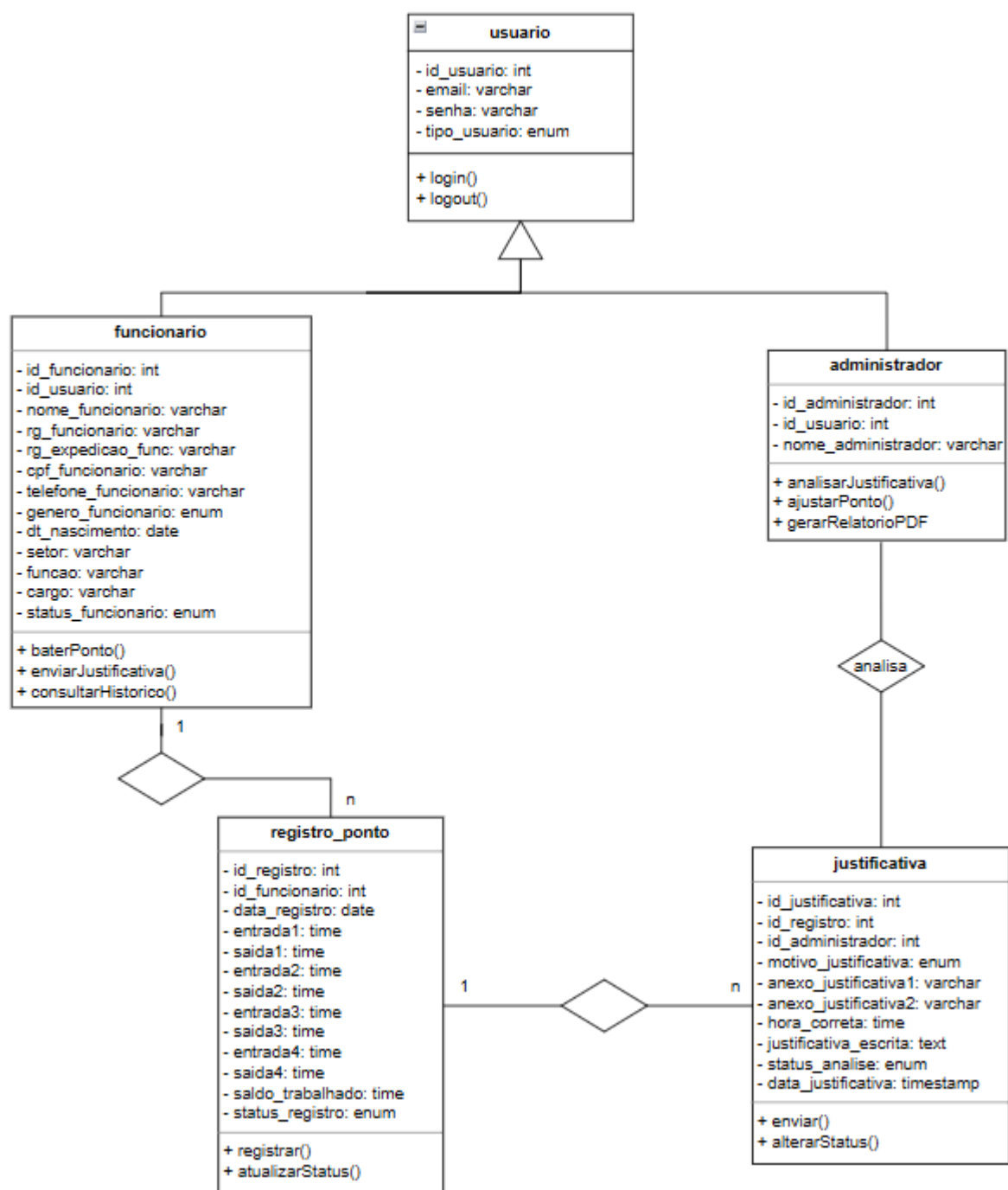


Figura 18: Diagrama de Classes

4.6 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

A modelagem do banco de dados foi desenvolvida para garantir integridade, consistência e organização das informações relacionadas ao registro de pontos, justificativas e a gestão administrativa durante todos os passos do projeto. Assim, fizemos o modelo relacional para representar as entidades principais do sistema, suas propri-

idades e os relacionamentos entre elas.

4.6.1 MODELO RELACIONAL

O modelo relacional foi construído com base nas entidades identificadas durante a análise de requisitos: usuário, funcionário, administrador, registro ponto e justificativas.

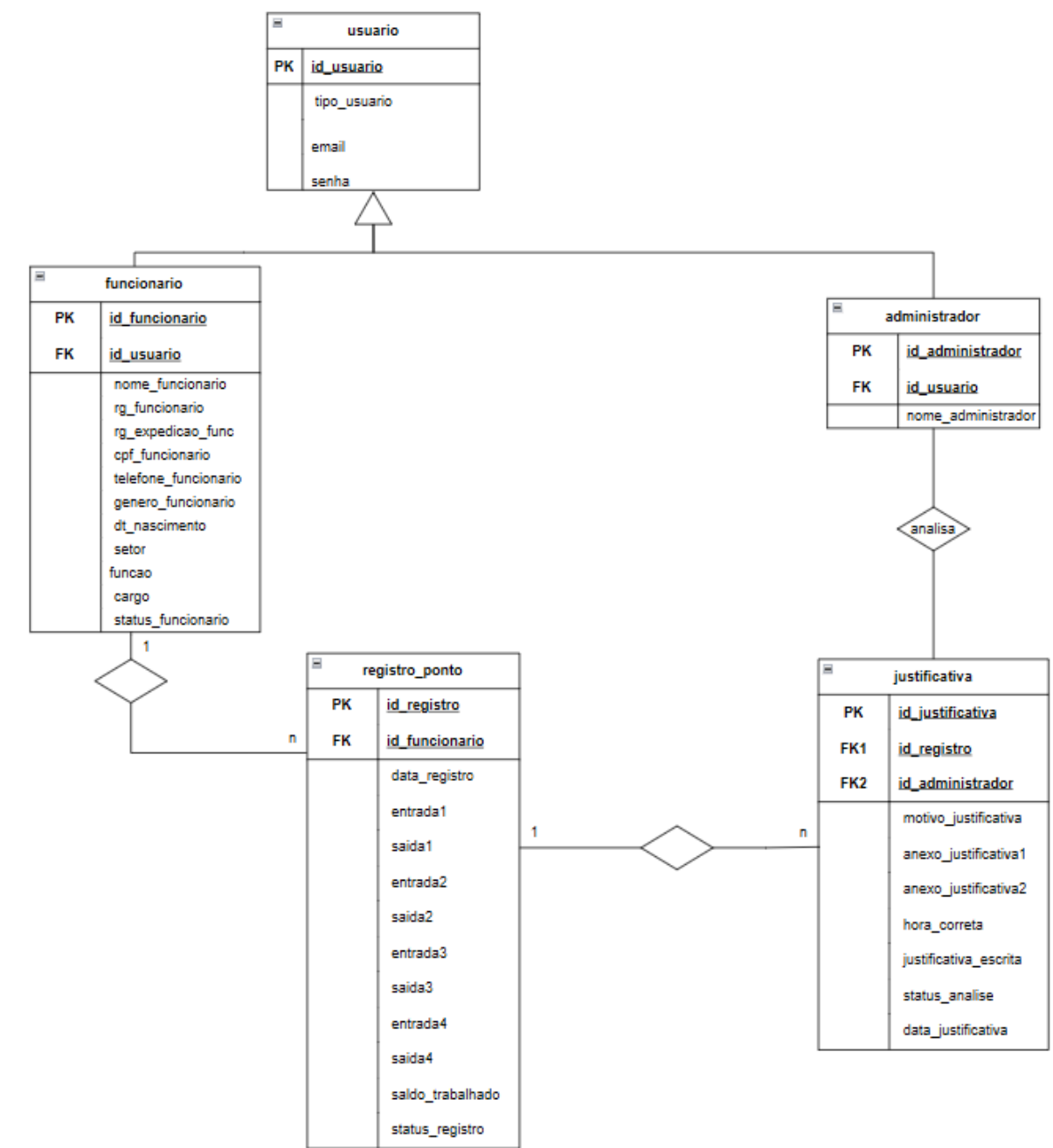


Figura 19: Modelo de Dados

4.6.2 DESCRIÇÃO DAS TABELAS

Com o objetivo de deixar o entendimento do diagrama mais claro, apresentaremos as tabelas que compõem o banco de dados, acompanhadas de sua descrição e de seus principais campos e finalidades:

1. Tabela `usuario`

Armazena as informações essenciais de autenticação e controle de acesso.

- `id_usuario` (PK): identificador único do usuário.
- `email`: endereço de e-mail cadastrado e utilizado no login.
- `senha`: hash da senha gerada com `bcrypt`.
- `tipo_usuario`: enumerador indicando se o usuário é *administrador* ou *funcionário*.

2. Tabela `funcionario`

Contém dados detalhados dos colaboradores.

- `id_funcionario` (PK)
- `id_usuario` (FK): vínculo com a conta de acesso.
- `nome_funcionario`, `RG`, `CPF`, `telefone`: dados de identificação.
- `genero_funcionario`, `dt_nascimento`: dados pessoais.
- `setor`, `funcao`, `cargo`: dados profissionais.
- `status_funcionario`

3. Tabela `administrador`

Registra os dados do administrador, responsável pela análise de justificativas e gestão dos colaboradores.

- `id_administrador` (PK)
- `id_usuario` (FK)
- `nome_administrador`

4. Tabela `registro_ponto`

Armazena as batidas de ponto realizadas pelo funcionário.

- `id_registro` (PK)
- `id_funcionario` (FK)
- `data_registro`: dia do registro da batida.

- entrada1, saida1, entrada2, saida2, entrada3, saida3, entrada4, saida4: batidas diárias realizadas.
- saldo_trabalhado: horas trabalhadas.
- status_registro

Finalidade: controlar as entradas e saídas de cada colaborador, compondo o histórico de trabalho.

5. Tabela justificativa

Armazena solicitações enviadas pelos funcionários quando acontecem irregularidades no registro de ponto.

- id_justificativa (PK)
- id_registro (FK)
- id_administrador (FK)
- motivo_justificativa: por esquecimento ou atestado.
- anexo_justificativa1, anexo_justificativa2: arquivos como atestados enviados pelos funcionários.
- hora_correta: horário correto informado.
- justificativa_escrita: descrição da justificativa.
- status_analise: em análise, aprovada, rejeitada.
- data_justificativa

Finalidade: permitir com que os funcionários solicitem ajustes, e que os administradores realizem análises destes pedidos de ajuste.

4.6.3 CHAVES PRIMÁRIAS E ESTRANGEIRAS

A arquitetura do banco foi estruturado para garantir coerência referencial:

- Primary Keys (PKs):
 - id_usuario, id_funcionario, id_administrador, id_registro, id_justificativa.
- Foreign Keys (FKs):
 - FK de funcionario: id_usuario
 - FK de administrador: id_usuario
 - FK de registro_ponto: id_funcionario
 - FK1 de justificativa: id_registro

- FK2 de justificativa: id_administrador

Estas relações garantem com que:

- Cada funcionário ou administrador tenha uma conta de acesso válida.
- Cada batida pertença a um funcionário.
- Cada justificativa pertença a um registro de ponto e seja analisado por um administrador.

4.6.4 JUSTIFICATIVA DAS RELAÇÕES

O objetivo das relações entre componentes é garantir clareza, segurança e manutenibilidade:

- **Relacionamento entre Usuário e Funcionário/Administrador:** permite controlar acesso e perfis sem misturar credenciais com dados profissionais.
- **Relacionamento entre Funcionário e Registro Ponto:** um funcionário possui vários registros, assim garantindo a rastreabilidade completa de sua jornada de trabalho.
- **Relacionamento entre Registro Ponto e Justificativa:** cada justificativa está vinculada a um único registro, permitindo uma análise específica e precisa.
- **Relacionamento entre Administrador e Justificativa:** cada justificativa precisa ser avaliada por um administrador.

Essa modelagem facilita consultas, evita redundâncias e mantém a consistência entre as informações manipuladas pelo sistema.

4.7 PROTÓTIPO NO FIGMA

O protótipo desenvolvido no Figma serviu como a base visual e funcional do projeto, orientando a construção de todas as interfaces do sistema e como as funcionalidades seriam projetadas.

Durante esta etapa de prototipação, foram planejadas e simuladas as principais interações que o usuário poderia ter com o sistema, como o registro de ponto, a visualização de histórico, o envio de justificativas, e, na parte do administrador, a análise de justificativas. O protótipo também colaborou com o entendimento do fluxo de navegação entre as telas e na validação da experiência do usuário.

A seguir, serão apresentadas as principais telas do protótipo:

CONSULT'H [®] ponto		Olá, MARIA ALICE GIULIARI  									
LIBRA COBRANÇAS EMPRESARIAS LTDA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		Filtrar  									
											
		Status	Data	Entrada 1	Saída 1	Entrada 2	Saída 2	Entrada 3	Saída 3	Entrada 4	Saída 4
		 	Sexta, 05/09	08:30	12:00	13:00	18:00				
		 	Quinta, 04/09	08:30	12:00	13:00	18:00				
		 	Quarta, 03/09	08:30	12:00	13:00	18:00				
		 	Terça, 03/09	08:30	12:00	13:00	18:00				
		 	Segunda, 02/09	08:30	12:00	13:00	18:00				
		 	Domingo, 01/09	Sem expediente							
		 	Sábado, 31/08	Sem expediente							
		 	Terça, 03/09	08:30	12:00	13:00	18:00				
		 	Terça, 03/09	08:30	12:00	13:00	18:00				
		 	Terça, 03/09	08:30	12:00	13:00	18:00				
		 	Terça, 03/09	08:30	12:00	13:00	18:00				
		 	Terça, 03/09	08:30	12:00	13:00	18:00				
Indicadores Cartão Ponto Incluir Ponto Ajustar Ponto Minhas Solicitações Configurações Sair											

Figura 20: Tela de Histórico de Batidas (Colaborador)

CONSULT'H [®] ponto		Olá, MARIA ALICE GIULIARI  			
LIBRA COBRANÇAS EMPRESARIAS LTDA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		Filtrar  			
		Insira o Período Set 21, 2025  Status da Solicitação Aguardando Retorno 			
		Data	Tipo	Motivo	Status
Indicadores Cartão Ponto Incluir Ponto Ajustar Ponto Minhas Solicitações Configurações Sair					

Figura 21: Tela de Solicitações de Ajuste Realizadas (Colaborador)

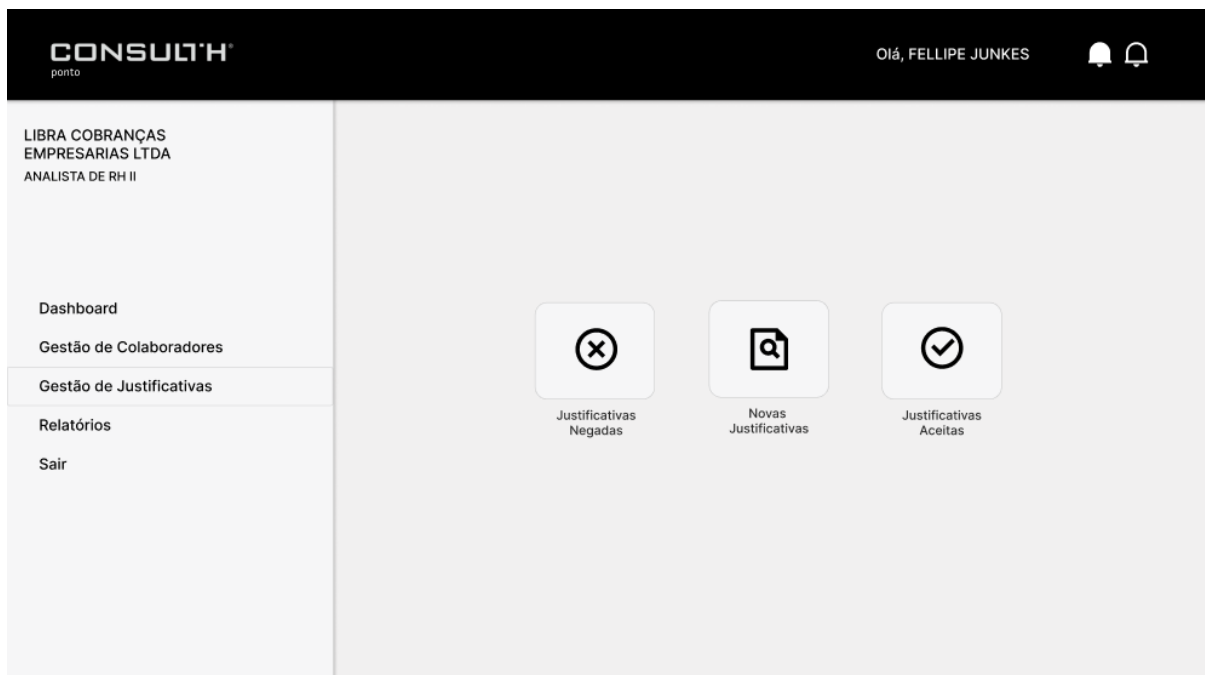


Figura 24: Tela de Gestão de Justificativas (Administrador)

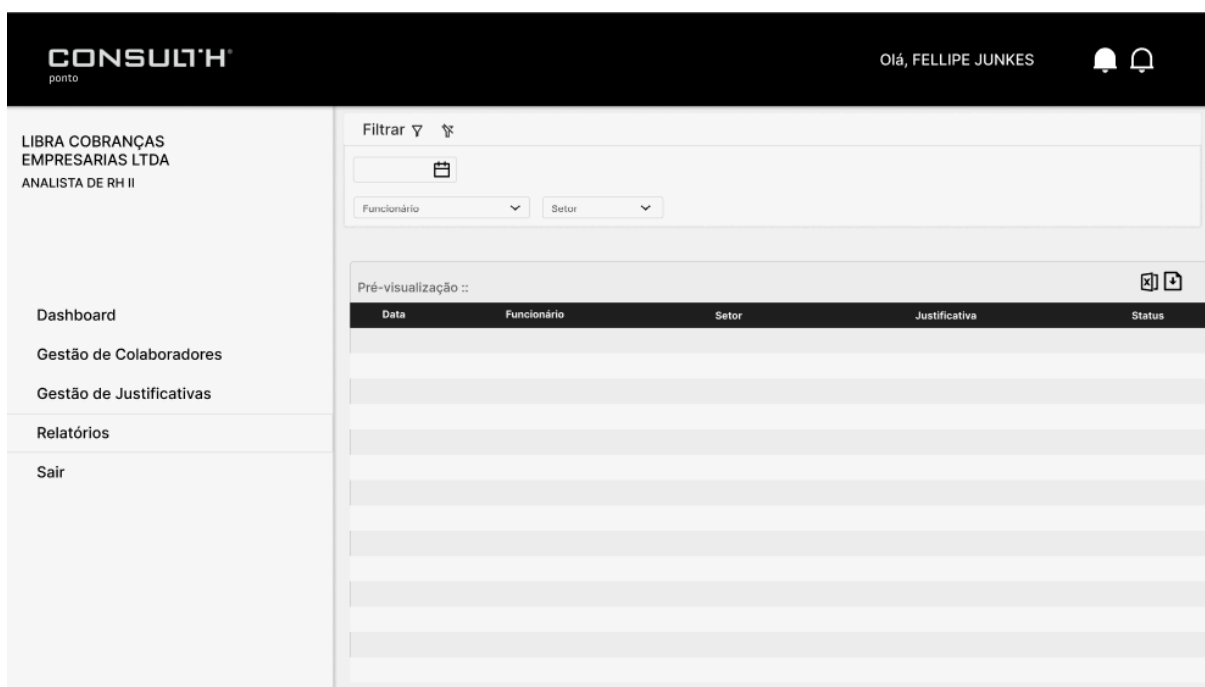


Figura 25: Tela de Relatórios (Administrador)

4.8 GERENCIAMENTO DO PROJETO E CONTROLE DE VERSÃO

Para tornar o processo de desenvolvimento do sistema mais organizado, utilizamos algumas ferramentas de planejamento e controle de versões, que contribuíram para a estruturação de atividades, o acompanhamento do progresso e a facilitação da colaboração. Mesmo com uma equipe reduzida, o uso destas ferramentas ajudou a manter uma visão clara das tarefas pendentes, do que estava em andamento e do que já havia sido finalizado.

As principais ferramentas utilizadas durante esse processo foram:

TRELLO

O Trello foi utilizado como quadro de controle visual das atividades. As tarefas foram organizadas em colunas representando o fluxo de trabalho, como "Backlog", "Em progresso", "Revisão", "Concluído".

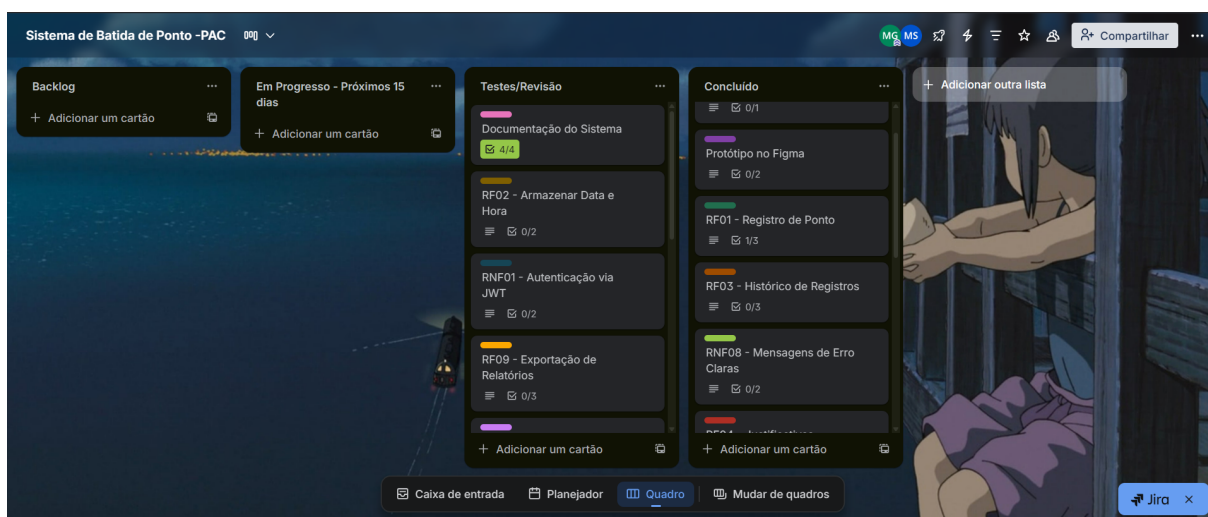


Figura 26: Visualização do Trello

Esta ferramenta serviu como um repositório principal inicial do projeto, usado para o registro das demandas do projeto, com o objetivo principal de visualizar as prioridades e demandas de maneira mais clara e distribuir as responsabilidades mais facilmente.

JIRA

O Jira complementou o Trello ao permitir um acompanhamento mais detalhada de cada atividade.

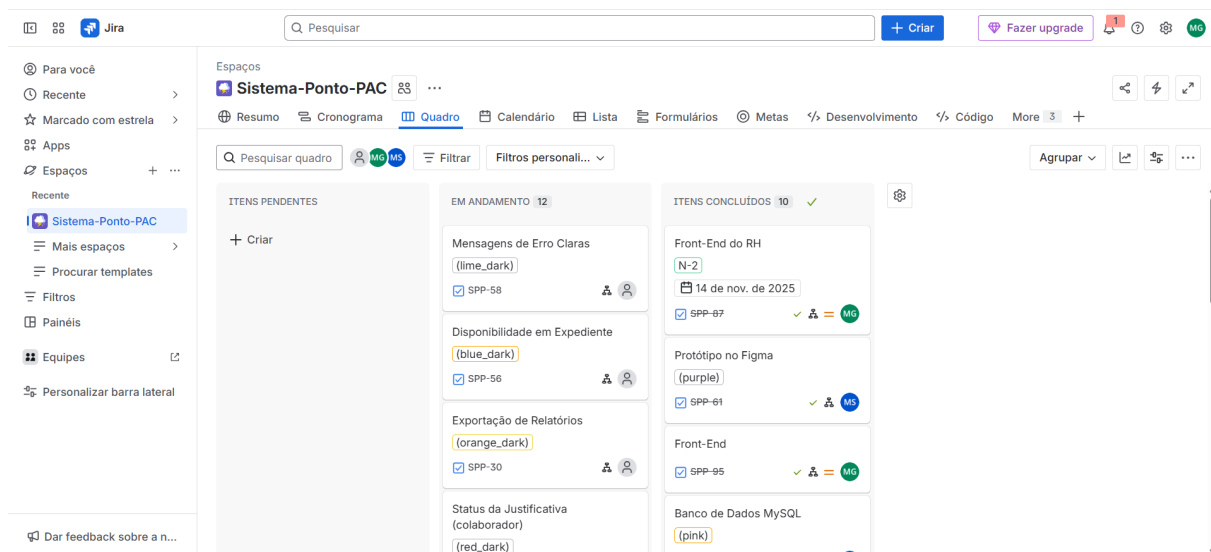


Figura 27: Visualização do Jira

Embora não tenhamos explorado todos os recursos da ferramenta, o Jira ainda assim nos ajudou a manter um mapeamento claro do progresso ao longo da sprint.

GITHUB

Para versionamento de código, utilizamos o GitHub, com todo o desenvolvimento do backend e frontend tendo sido mantido no repositório, garantindo a segurança dos arquivos, reastreabilidade e facilidade de colaboração.

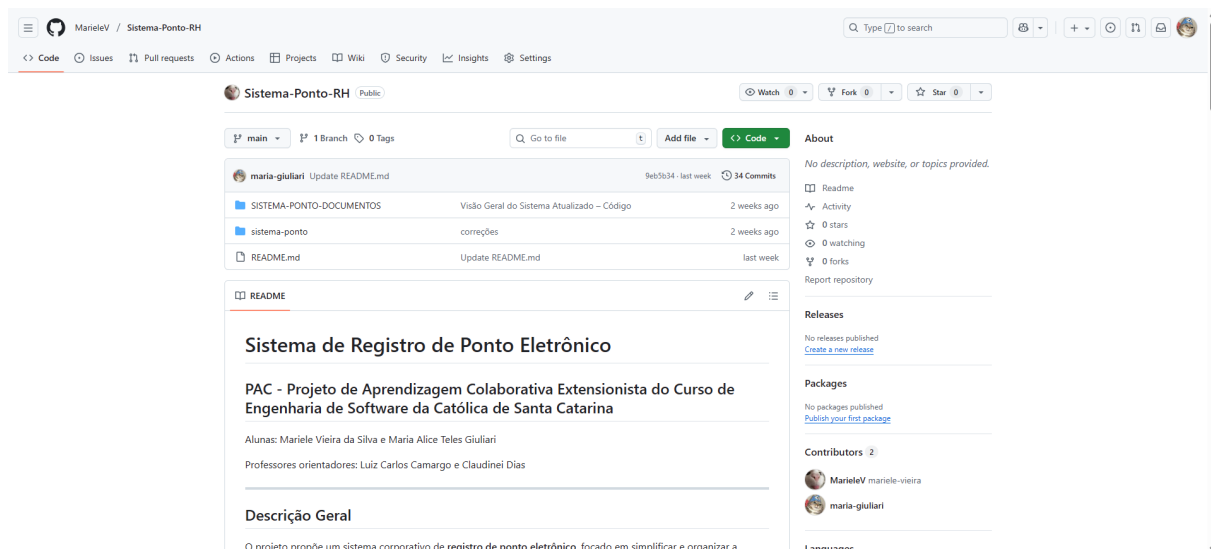


Figura 28: Visualização do GitHub

4.9 DESENVOLVIMENTO DO FRONTEND

O desenvolvimento do frontend do sistema foi realizado utilizando o React.js, com o apoio de outras tecnologias complementares, como o Vite, TailwindCSS, React Router DOM e React Icons. O principal objetivo desta etapa foi fornecer uma interface intuitiva e capaz de atender às necessidades tanto do administrador (RH) quanto ao colaborador, garantindo facilidade de uso, clareza nas interações e integração eficiente com o backend.

4.9.1 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O desenvolvimento contou principalmente com as seguintes tecnologias:

- **React.js:** framework JavaScript utilizado para a criação de componentes reutilizáveis (cabeçalho e barra lateral, por exemplo) e atualizar apenas partes da página sem recarregar tudo.
- **Vite:** ferramenta de build que acelera o desenvolvimento e a execução da aplicação.
- **TailwindCSS:** biblioteca de classes utilitárias que simplifica a estilização e garante a padronização visual.
- **React Router DOM:** responsável pela criação e gerenciamento de rotas internas da aplicação.
- **React Icons:** biblioteca de ícones usado para padronização e inclusão de ícones intuitivos nas telas.
- **Fecth API:** utilizada para enviar e receber dados do backend em formato JSON.

4.9.2 TELAS DESENVOLVIDAS

Durante o desenvolvimento, criamos múltiplas telas para atender às necessidades específicas de ambos colaboradores e administradores. A seguir, descreveremos as principais telas do sistema, descrevendo suas funcionalidades mais importantes.

4.9.3 TELAS GERAIS

TELA DE LOGIN

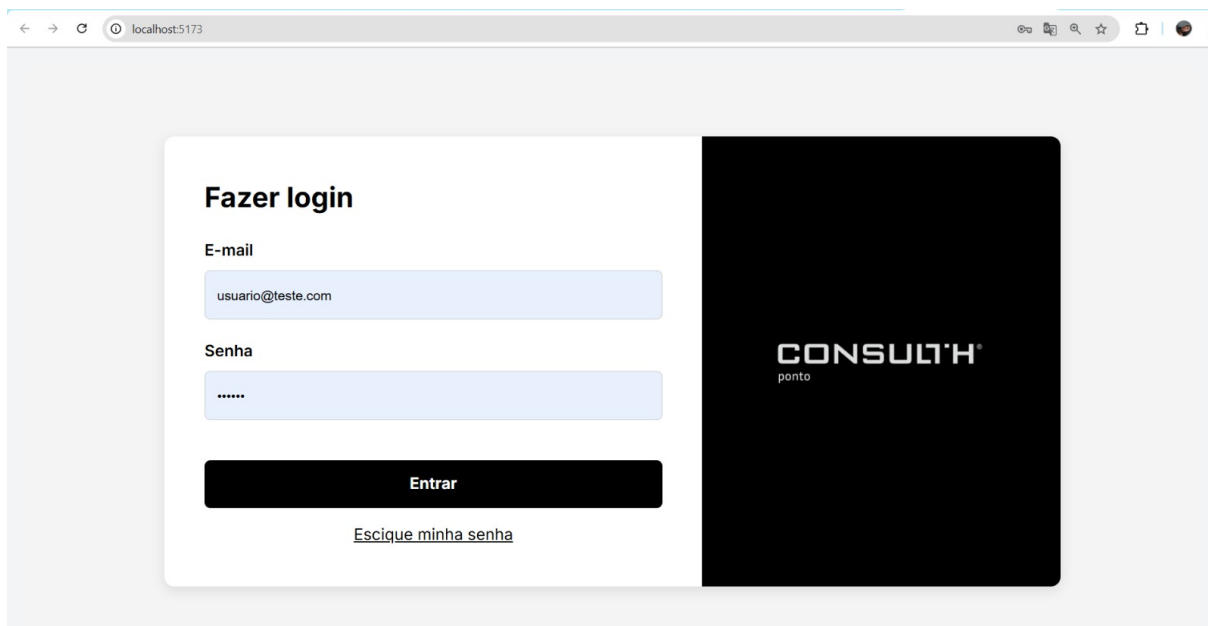


Figura 29: Tela de Login

A tela de Login permite com que os usuários acessem o sistema por meio de email e senha.

TELA DE RECUPERAÇÃO DE SENHA

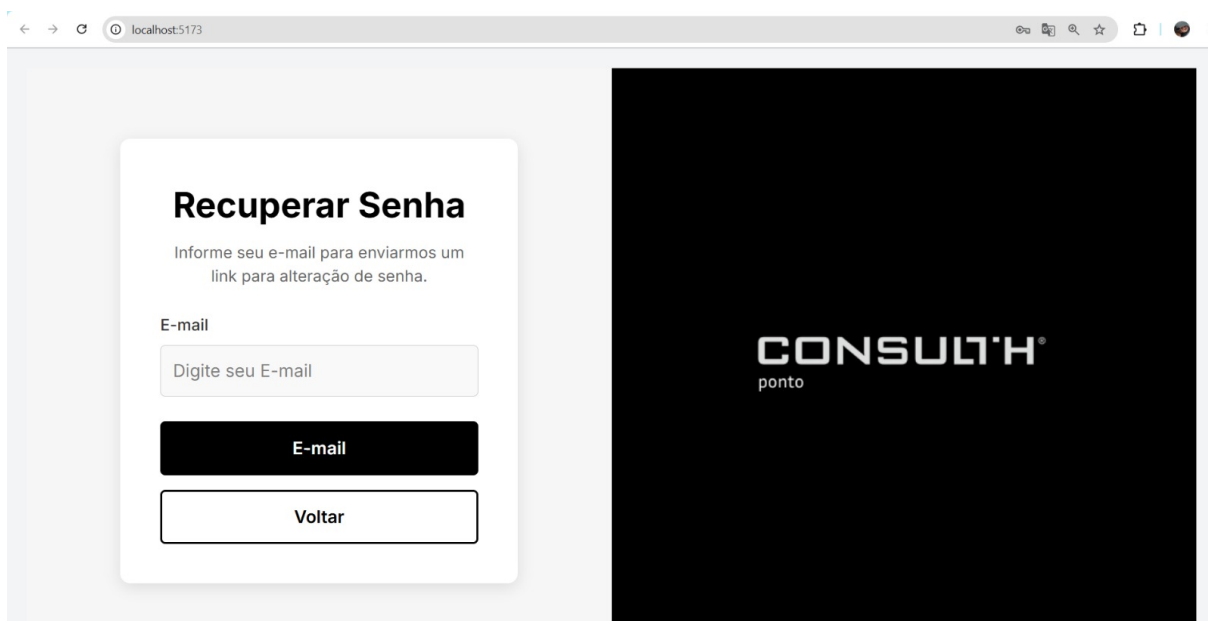


Figura 30: Tela de Recuperação de Senha

Em caso de esquecimento de senha, é possível solicitar o envio de um link de

recuperação para o email cadastrado.

TELA DE CONFIGURAÇÕES

A interface de Configurações do Administrador do sistema CONSULT'H. A barra superior exibe o logo 'CONSULT'H ponto' e o usuário logado 'Olá, admin@teste.com'. O menu lateral à esquerda contém: LIBRA COBRANÇAS, EMPRESARIAIS LTDA, ANALISTA DE RH II, Dashboard, Gestão de Colaboradores, Gestão de Justificativas, Relatórios, Configurações (selecionado) e Sair.

Configurações do Administrador

Conta & Segurança

Novo Email exemplo@empresa.com	Senha Atual Digite sua senha atual
Atualizar Email	Nova Senha Nova senha
	Confirmar Nova Senha Repita a nova senha
	Atualizar Senha

Preferências Gerais

- ☐ Ativar modo escuro (em breve)
- ☒ Receber notificações por email
- ☒ Mostrar alertas de atividades suspeitas

Figura 31: Tela de Configuração do Administrador

Tela de visualização do perfil, que também permite a edição das informações.

4.9.4 TELAS DO COLABORADOR

TELA DE INDICADORES

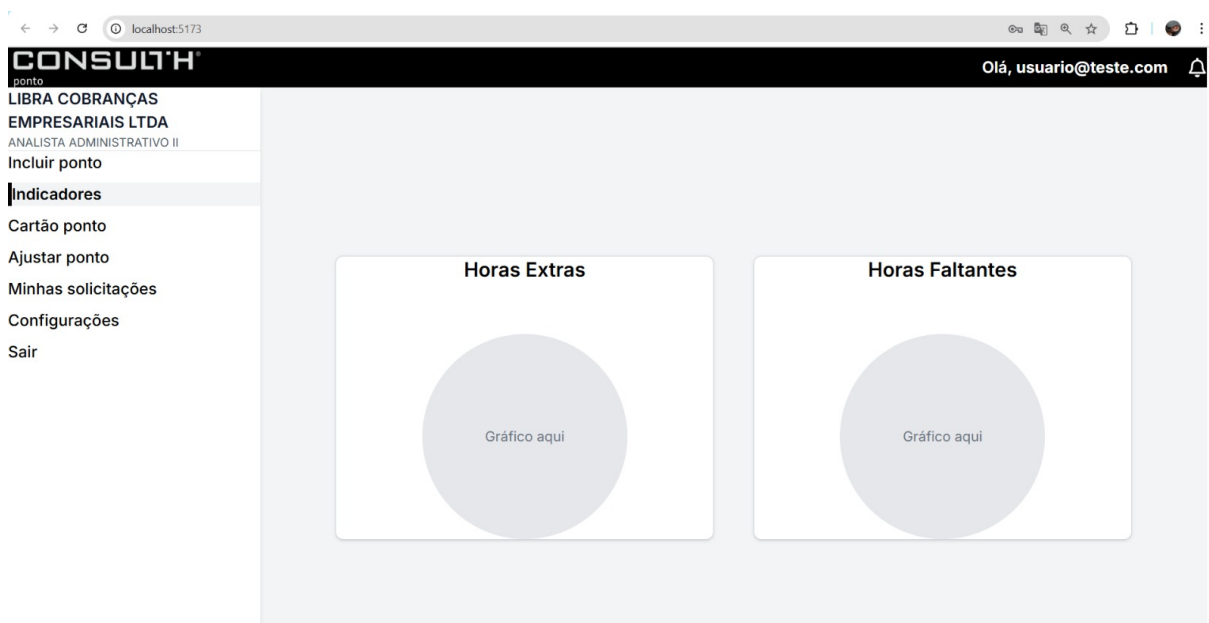


Figura 32: Tela de Indicadores

Indica as horas extras trabalhadas e as horas faltantes.

TELA DE CARTÃO PONTO

Status	Data	Entrada 1	Saída 1	Entrada 2	Saída 2	Entrada 3	Saída 3	Entrada 4	Saída 4	Saldo
👍	Sexta-feira, 05/09	08:30	12:00	13:00	18:00					08:30
👍	Quinta-feira, 04/09	09:00	12:00	13:30	18:15					08:45
👍	Terça-feira, 02/09	08:45	12:15	13:00	17:50					08:20

Figura 33: Tela de Cartão Ponto

Esta tela exibe o histórico de pontos batidos anteriormente, sendo possível filtrar por data.

TELA DE INCLUIR PONTO

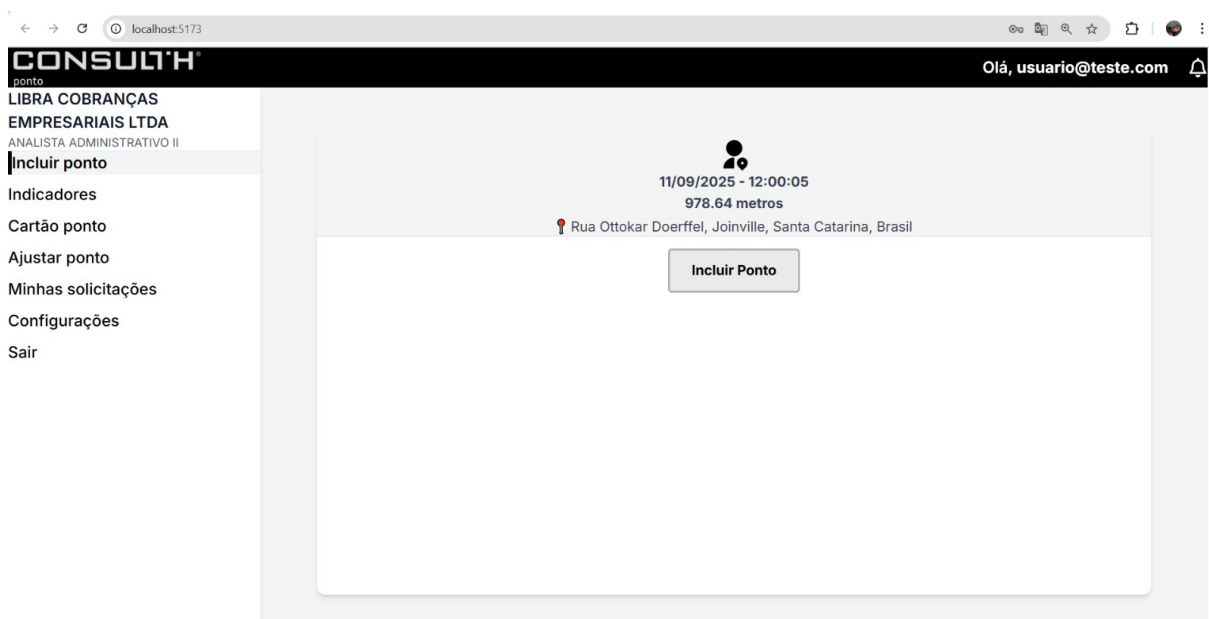


Figura 34: Tela de Incluir Ponto

Possibilita o registro das entradas, saídas e intervalos do colaborador.

TELA DE AJUSTAR PONTO

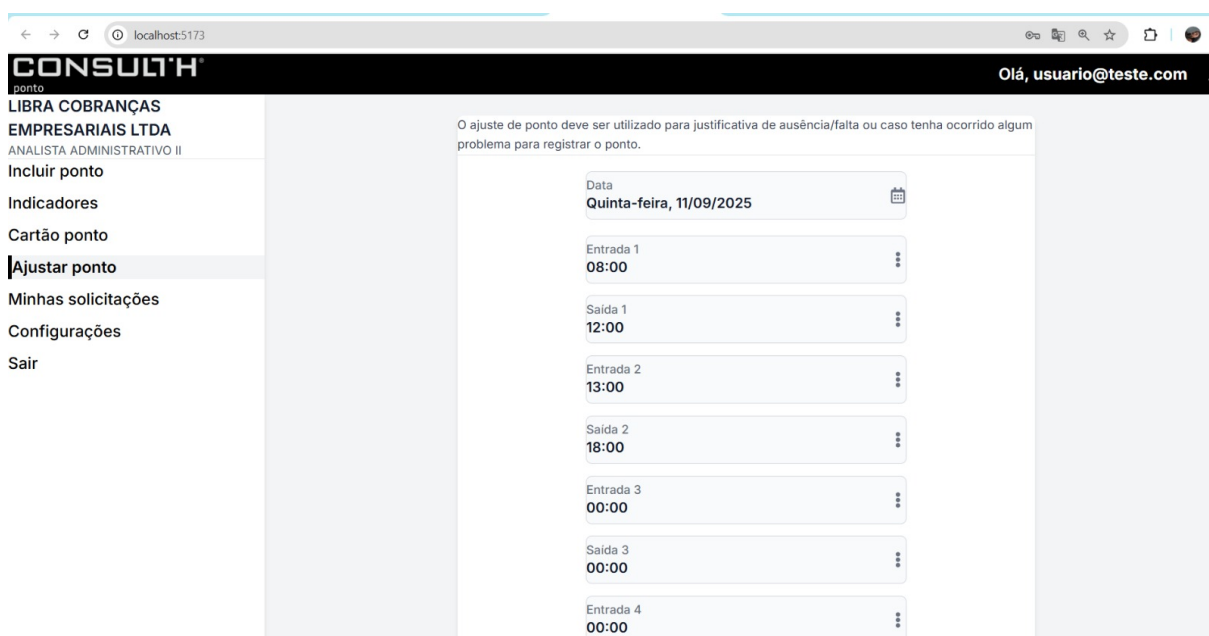


Figura 35: Tela de Ajustar Ponto

Permite que o colaborador envie uma solicitação de ajuste de ponto ao administrador, descrevendo sua justificativa e anexando documentos.

TELA DE MINHAS SOLICITAÇÕES

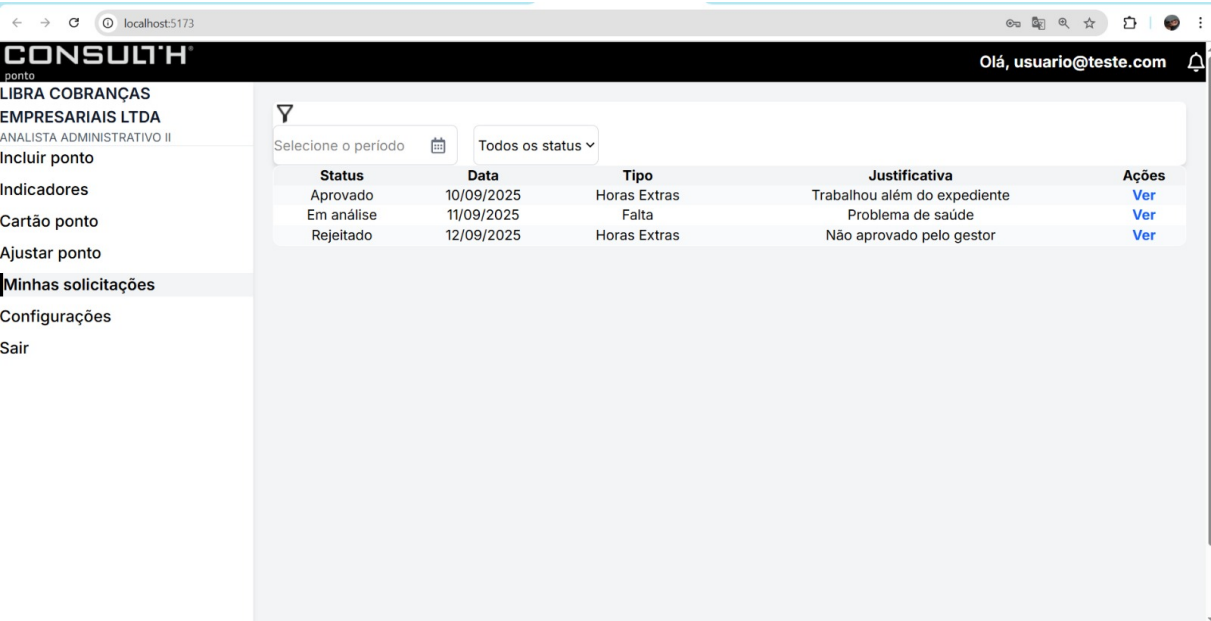


Figura 36: Tela de Minhas Solicitações

Permite a visualização das solicitações de ajustes já realizadas, juntamente com seus status (em análise, aprovada ou rejeitada).

4.9.5 TELAS DO ADMINISTRADOR

TELA DE DASHBOARD

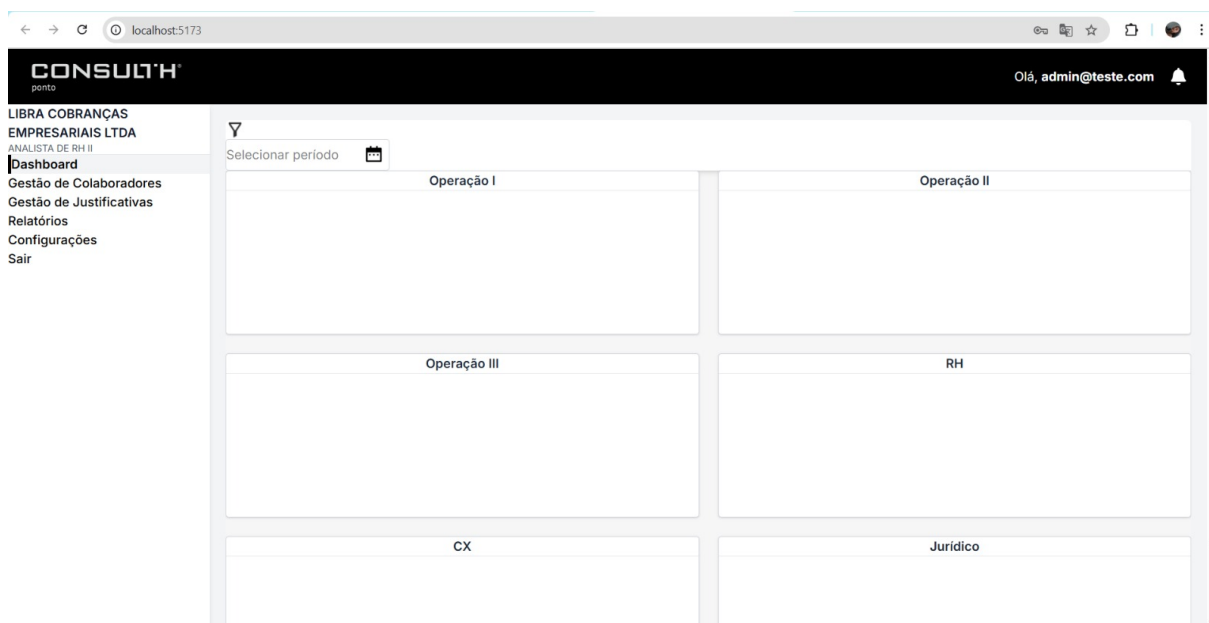


Figura 37: Tela de Dashboard (Administrador)

Esta tela exibe o percentual de horas trabalhadas dos setores da empresa em geral.

TELA DE GESTÃO DE COLABORADORES

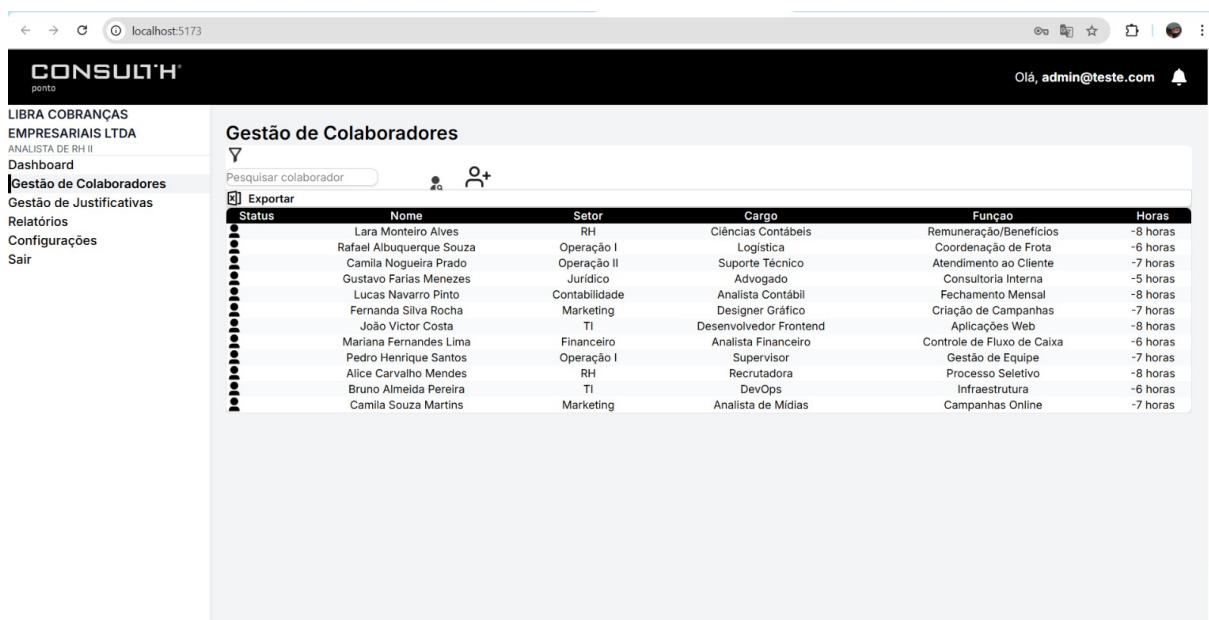


Figura 38: Tela de Gestão de Colaboradores

Listagem de todos os colaboradores cadastrados, juntamente com seus saldos de horas trabalhadas, esta tela permite a visualização dos perfis e a adição de um

novo colaborador.

TELA DE GESTÃO DE JUSTIFICATIVAS

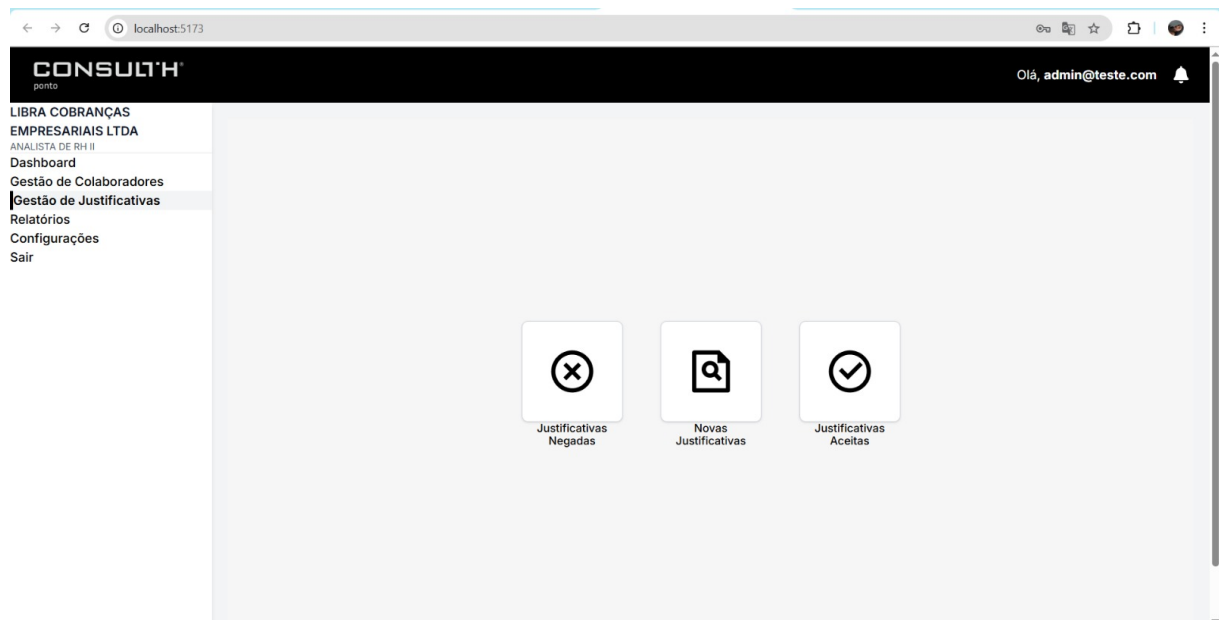


Figura 39: Tela de Gestão de Justificativas

Fornece a visualização das listagens das justificativas negadas e aceitas, além das que foram recentemente feitas.

Ao clicar em cada categoria, acontece o redirecionamento para a respectiva listagem:

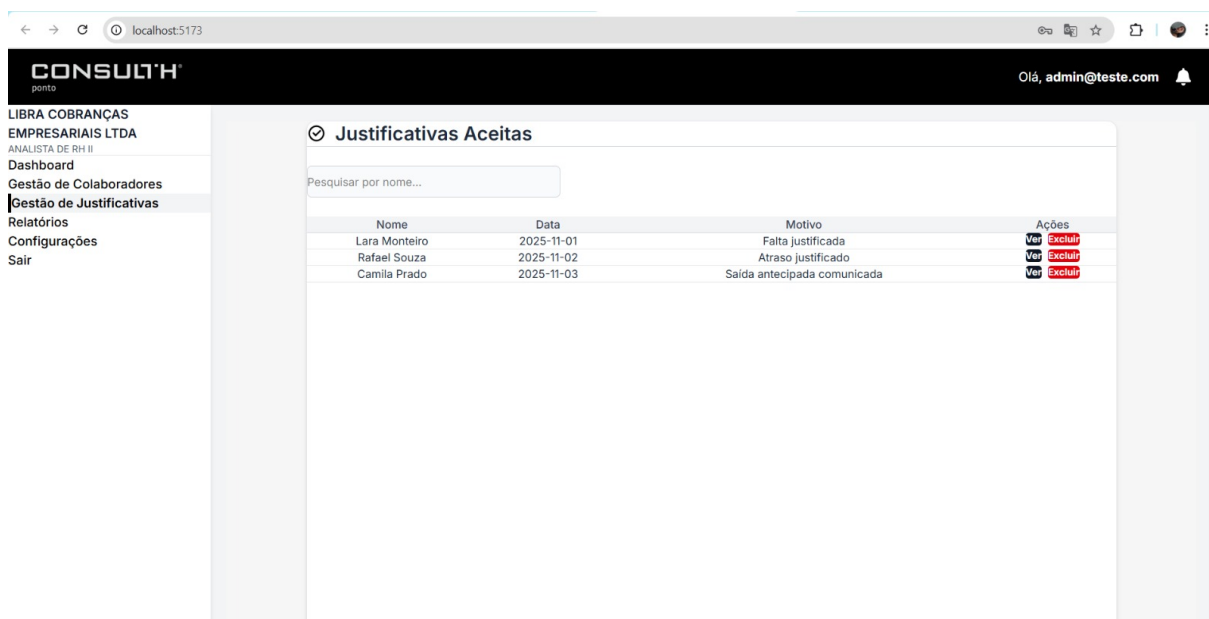


Figura 40: Tela de Justificativas Aceitas

TELA DE RELATÓRIOS

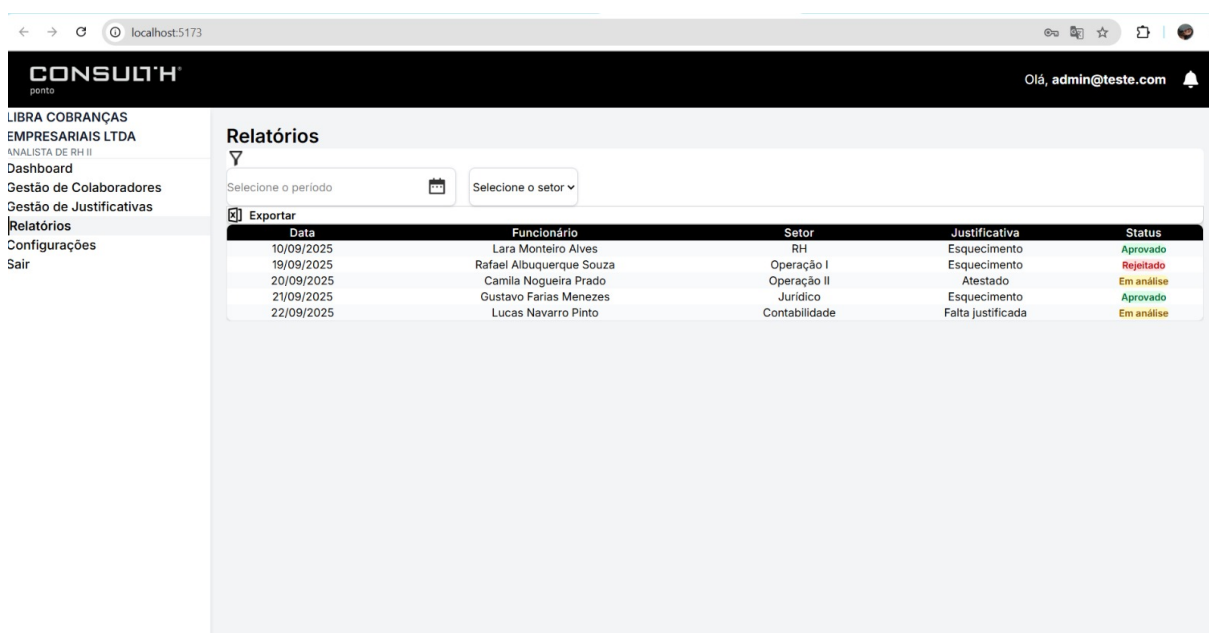


Figura 41: Tela de Relatórios

Possibilita a visualização e exportação dos relatórios de justificativas feitas por funcionários.

4.10 DESENVOLVIMENTO DO BACKEND

A parte do projeto foi implementado por meio do Node.js, utilizando o framework Express.js para organizar rotas, middlewares e regras de negócio. O objetivo principal desta camada é garantir a segurança e integridade dos dados, além de disponibilizar as funcionalidade necessárias para o funcionamento do sistema.

A arquitetura do Backend foi organizada seguindo a seguintes estrutura:

- `routes`: define as rotas da API.
- `controllers`: contém as regras de negócio e a lógica das operações.
- `middlewares`: validações, autenticação JWT e proteção de rotas.
- `config`: conexão com o banco de dados.

Esta separação busca facilitar a manutenção do sistema, e a reutilização e clareza do código.

4.11 INTEGRAÇÃO ENTRE FRONTEND E BACKEND

Atualmente, o frontend e o backend do sistema ainda encontram-se parcialmente integrados.

Apesar do backend já possuir todas suas rotas principais implementadas e testadas individualmente, incluindo autenticação, registro de batidas de ponto, gerenciamento de usuário e análise de justificativas, a integração completa com o frontend ainda não foi concluída. Isto significa que as funcionalidades implementadas no servidor ainda não estão totalmente conectadas às interfaces do usuário. Até o momento, os testes foram realizados apenas diretamente pelo Postman, permitindo a validação do comportamento das APIs de maneira isolada.

Assim, a finalização da integração será o próximo passo do projeto, envolvendo:

- Configuração das requisições HTTP do frontend.
- Conexão com a API utilizando `fetch`.
- Tratamento de `reposts` e erros provenientes do backend.
- Vinculação das telas às rotas de autenticação, registro de ponto, justificativas e relatórios.

Esta etapa será essencial para consolidar o fluxo completo do sistema e permitir com que as funcionalidades consigam ser utilizadas de forma integrada e contínua.

4.12 TESTES REALIZADOS

A etapa de testes teve como objetivo validar o funcionamento correto das funcionalidades implementadas no sistema, e garantir que ele opere conforme os requisitos esperados.

Esta seção descreve detalhadamente todos os testes realizados na API do Sistema de Ponto Eletrônico, incluindo objetivos, requisitos, entradas, saídas esperadas e orientações para execução na ferramenta Postman.

O sistema utiliza autenticação JWT, e algumas rotas são restritas a administradores ou funcionários.

AMBIENTE DE TESTES

- Ferramenta utilizada: Postman
- Banco de dados: MySQL
- Backend: Node.js e Express
- Rotas testadas: autenticação, usuário, ponto, justificativas

PRÉ-REQUISITOS

- Backend em execução: `npm run dev`
- Banco configurado
- Postman instalado

4.12.1 CONFIGURAÇÃO NO POSTMAN

Passo 1 – Criar um usuário administrador;

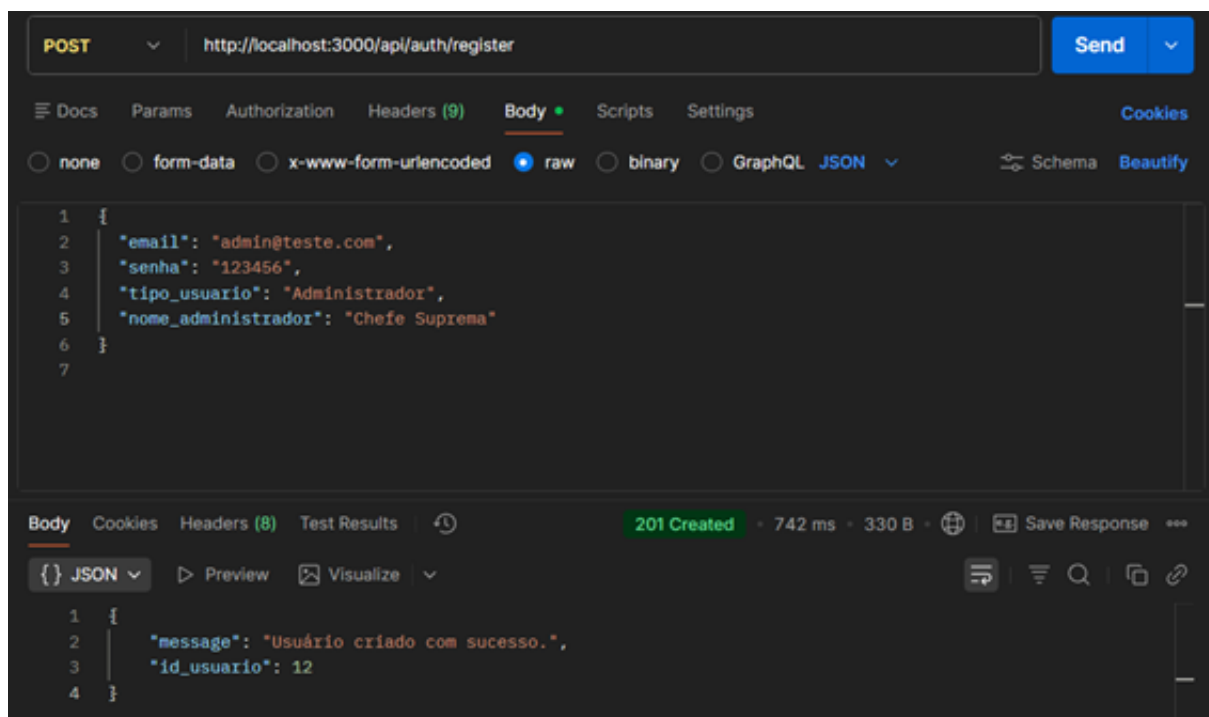


Figura 42: Criando o usuário

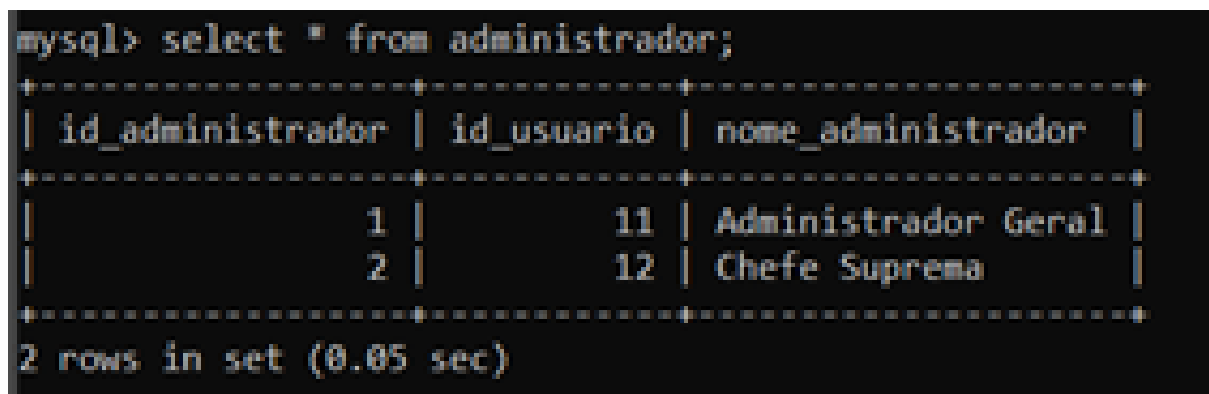


Figura 43: Dentro do banco de dados

4.12.2 TESTES FUNCIONAIS

Os testes funcionais têm como objetivo verificar se cada funcionalidade do sistema opera corretamente, conforme descrito nos requisitos.

TESTE DE LOGIN

- **Objetivo:** validar autenticação com as credenciais.
- **Entradas:** email e senha.

- **Resultado esperado:** retornos HTTP corretos, e a geração de token JWT.
- **Resultado obtido:**

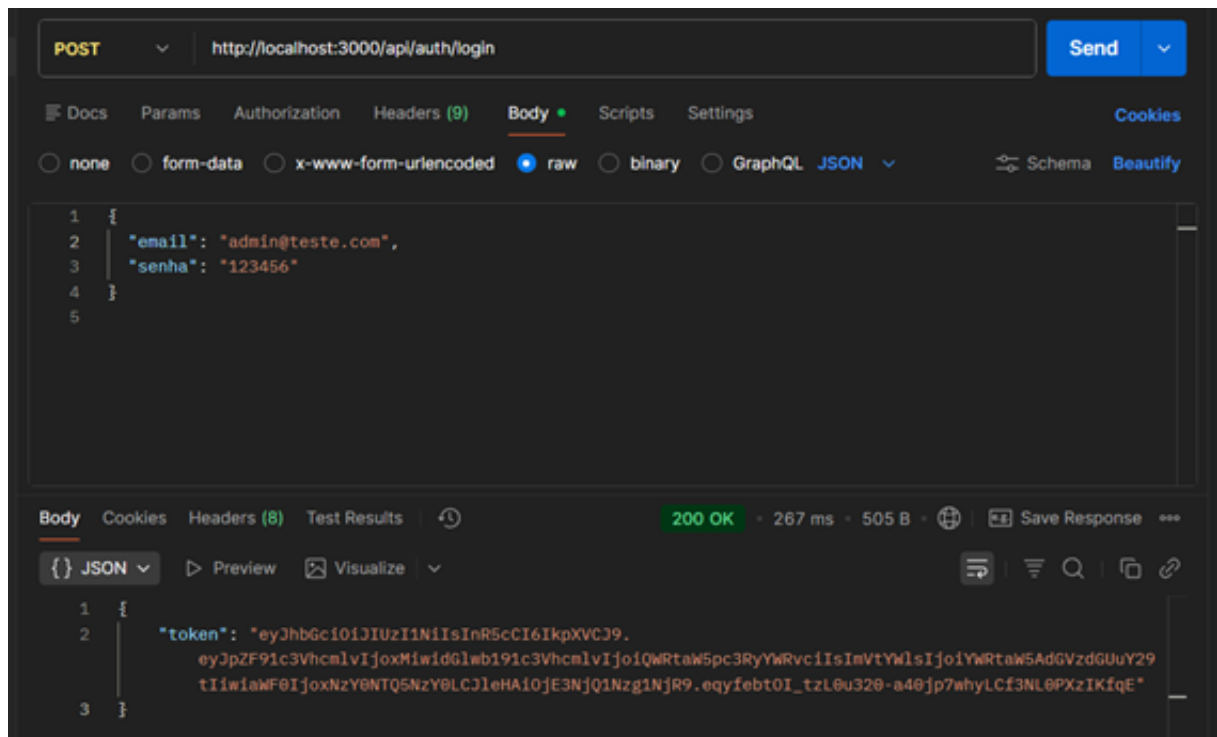


Figura 44: Authorization -> Bearer Token -> inserir token JWT

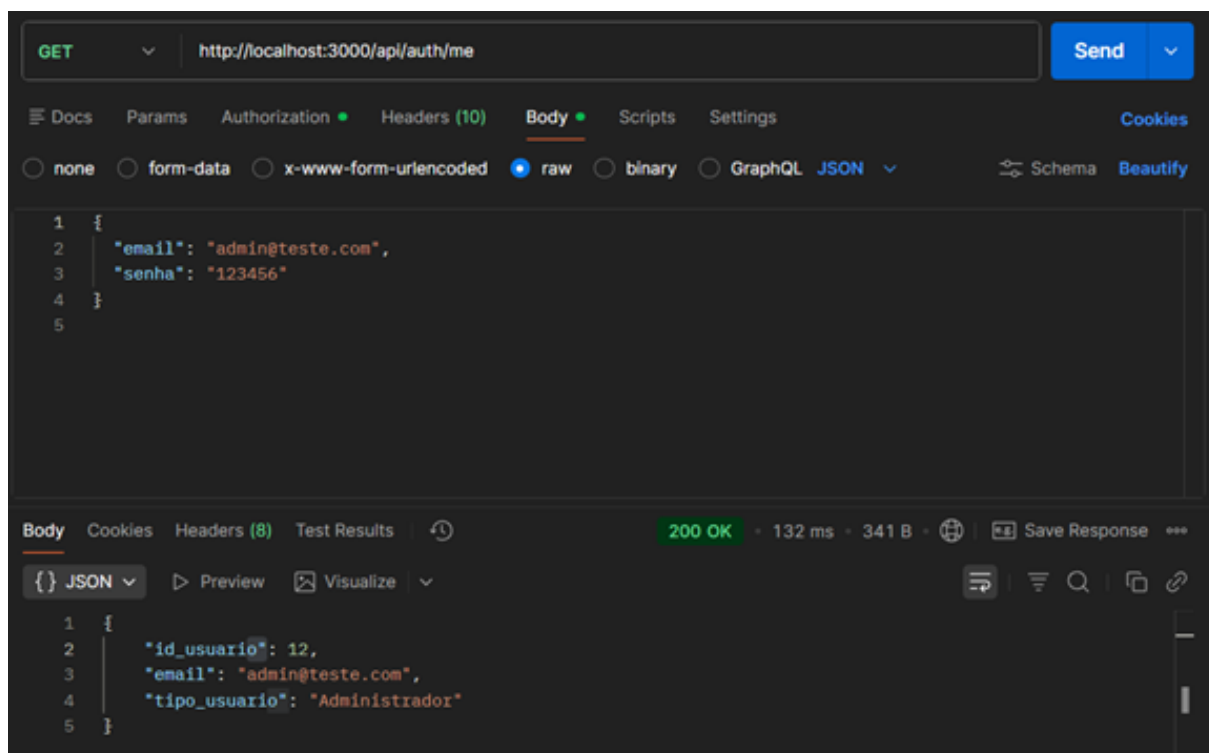


Figura 45: Dados do usuário logado

TESTE DE REGISTRO DE PONTO

- **Objetivo:** garantir que o sistema registre as batidas de ponto corretamente.
- **Entradas:** token e dados da batida.
- **Resultado esperado:** registro salvo corretamente no banco de dados.
- **Resultado obtido:**

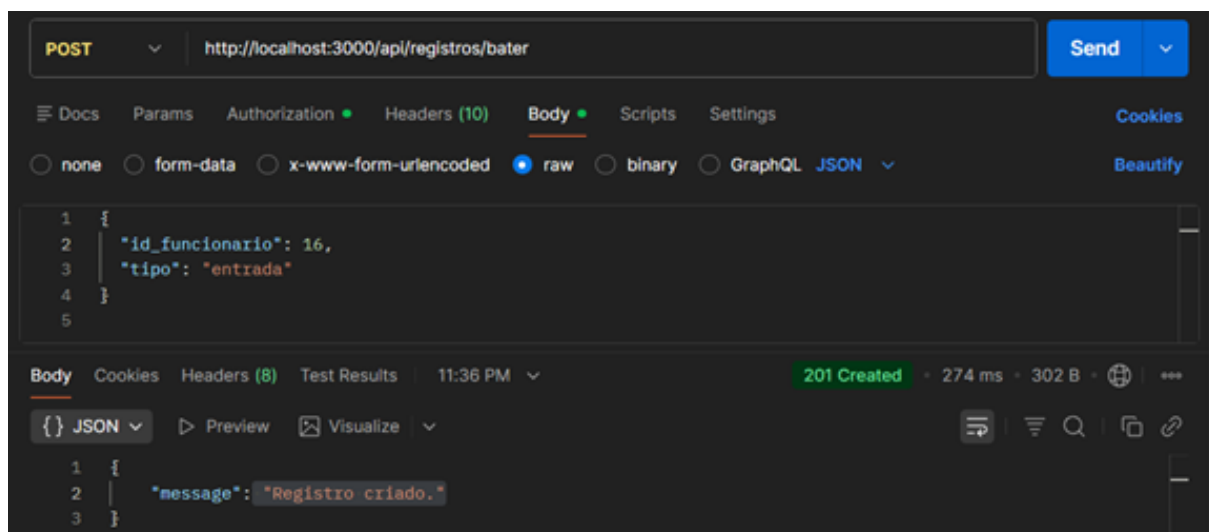


Figura 46: Registrando Batida

- **Objetivo:** garantir que o sistema liste os registros de batidas de ponto de um funcionário corretamente.
- **Resultado esperado:** obter uma listagem correta.
- **Resultado obtido:**

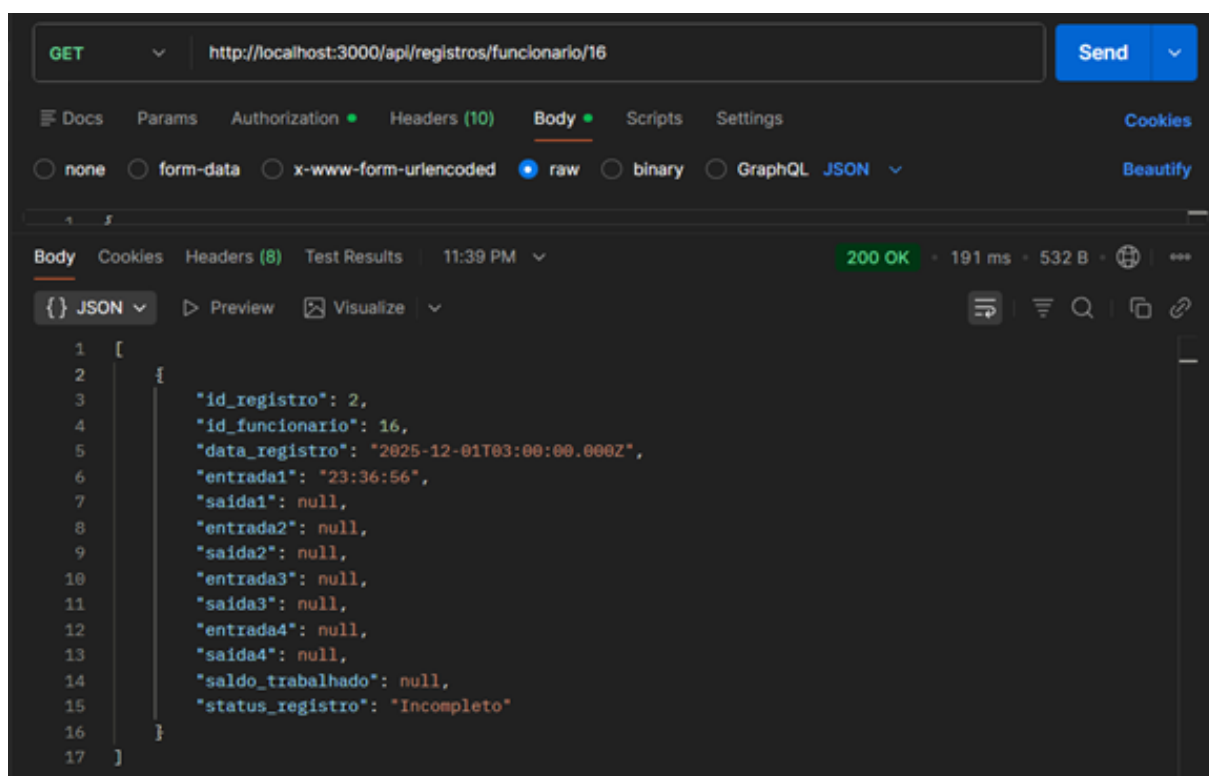


Figura 47: Listando Registros de um Funcionário

- **Objetivo:** garantir que o sistema liste todos os registros de batidas de ponto corretamente.
- **Resultado esperado:** obter uma listagem correta.
- **Resultado obtido:**

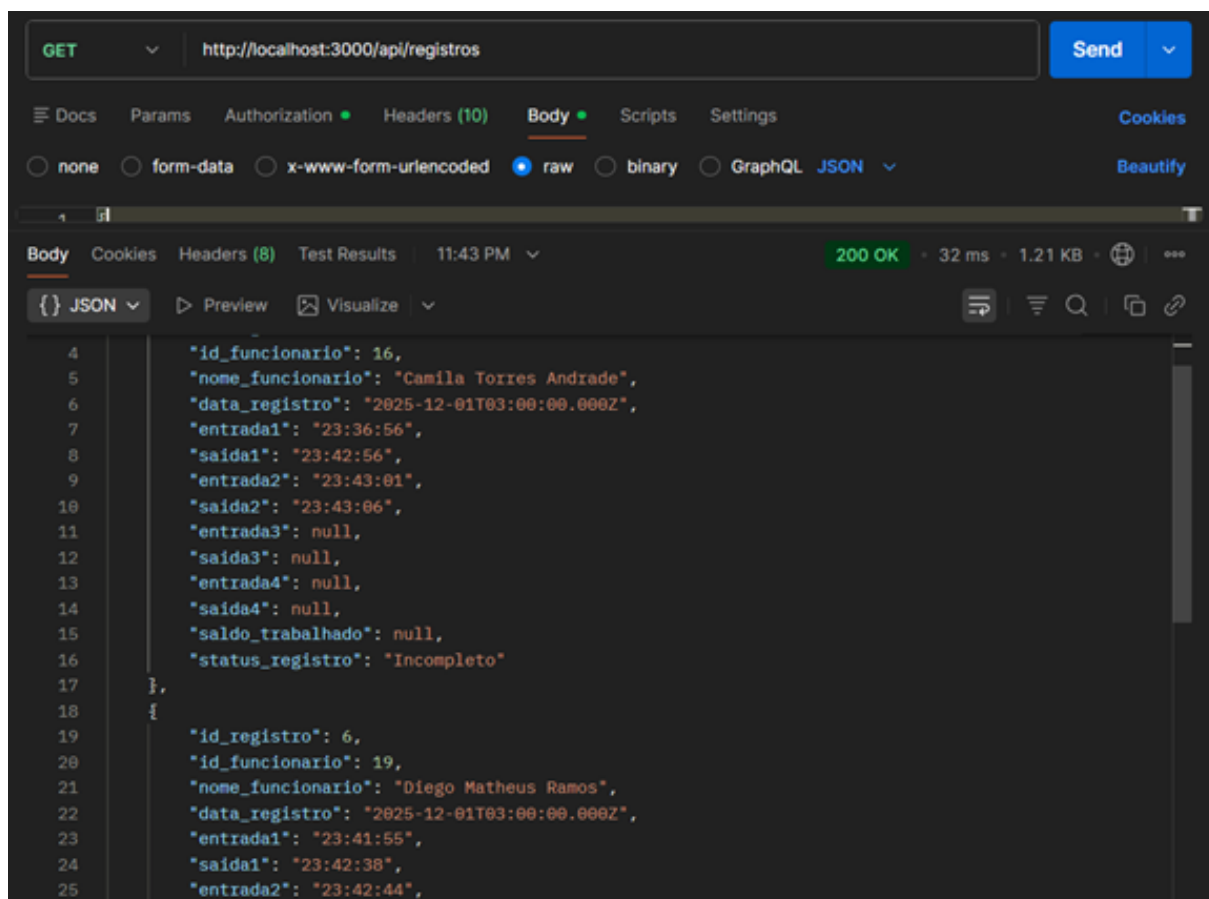


Figura 48: Listando os Registros

- **Objetivo:** garantir que o sistema permita o ajuste manual de registro.
- **Resultado esperado:** atualizar as informações corretamente.
- **Resultado obtido:**

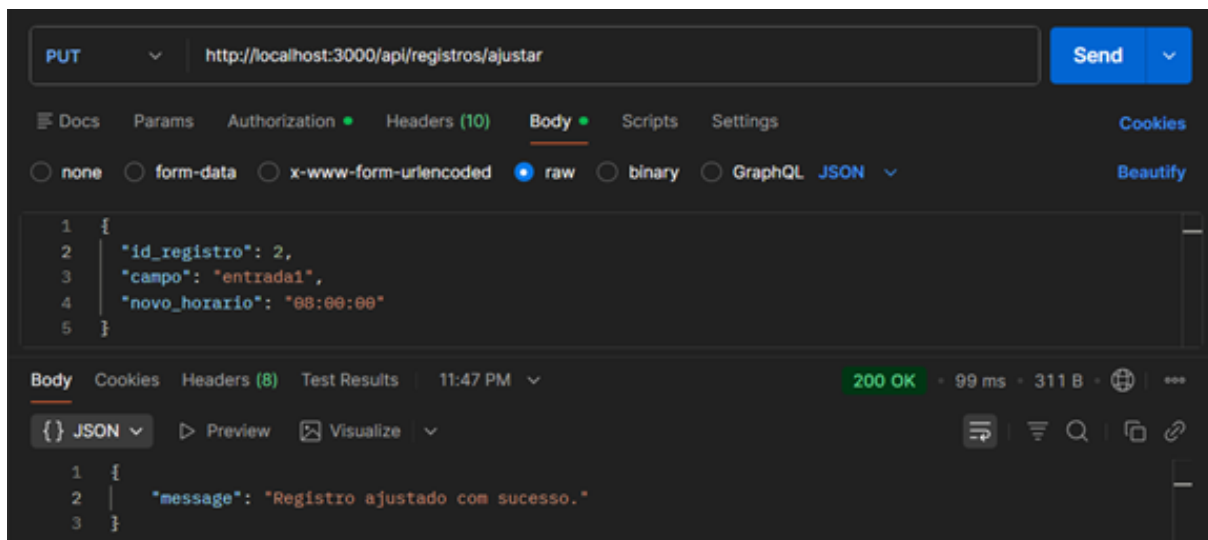


Figura 49: Ajustando Registro

- **Objetivo:** garantir que o sistema permita a exclusão de um registro.
- **Resultado esperado:** excluir o registro corretamente.
- **Resultado obtido:**

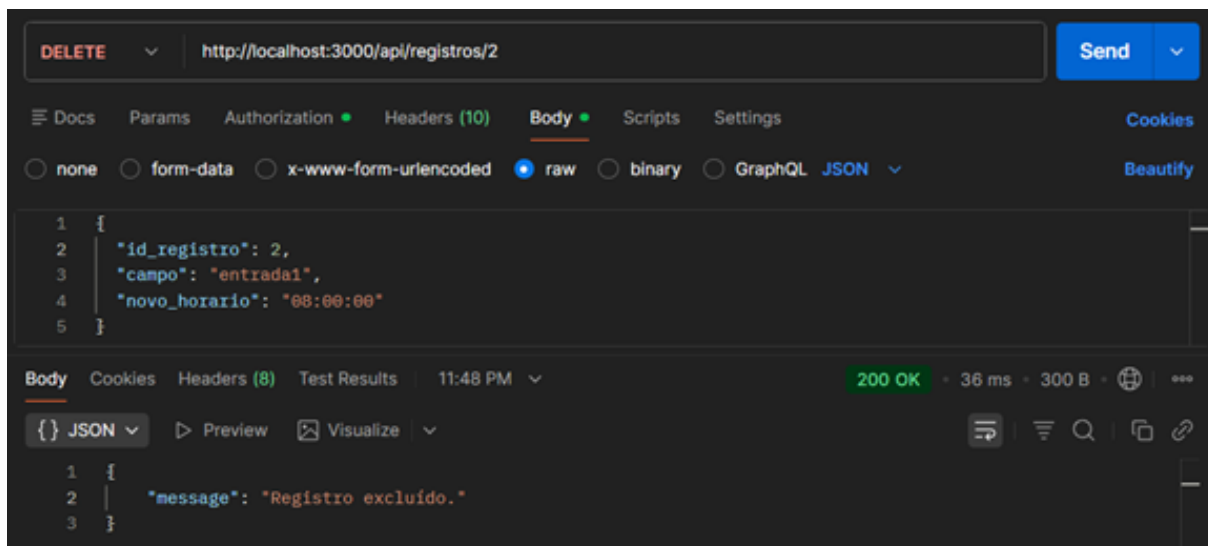


Figura 50: Deletando Registro

TESTES DE JUSTIFICATIVA

- **Objetivo:** validar envio de justificativa e de upload de documentos.
- **Entradas:** token, descrição da justificativa e arquivo.

- **Resultado esperado:** arquivo armazenado e justificativa criada corretamente.
- **Resultado obtido:**

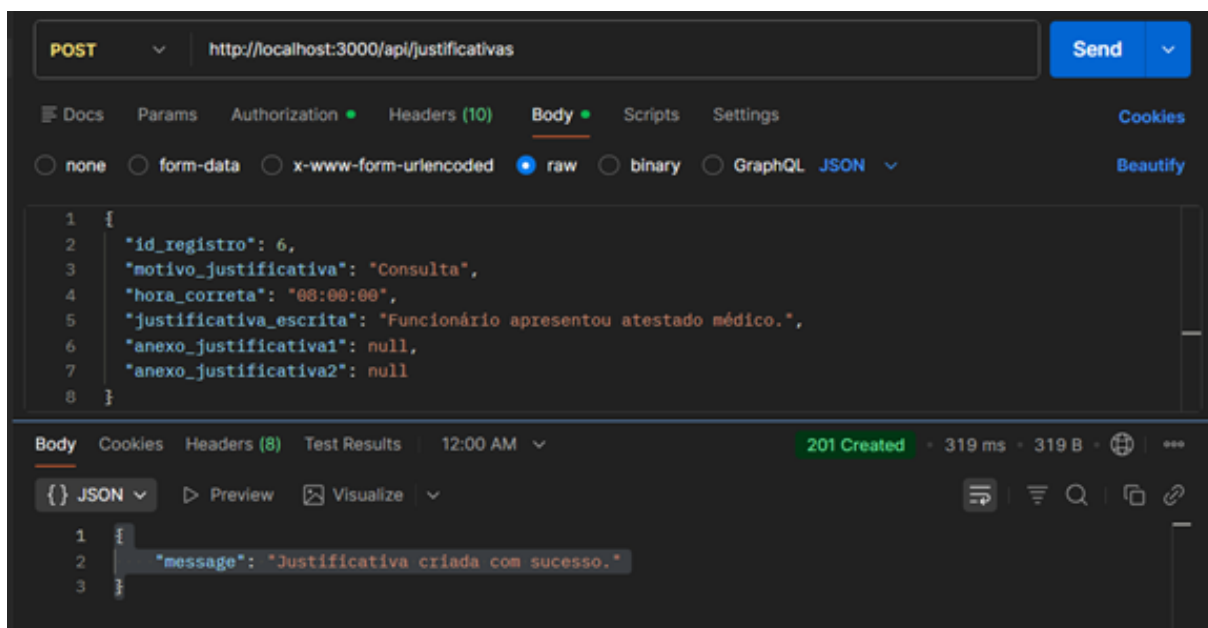


Figura 51: Criando Justificativa

- **Objetivo:** listar todas as justificativas corretamente (ação exclusiva de administrador).
- **Resultado esperado:** visualização de listagem correta.
- **Resultado obtido:**

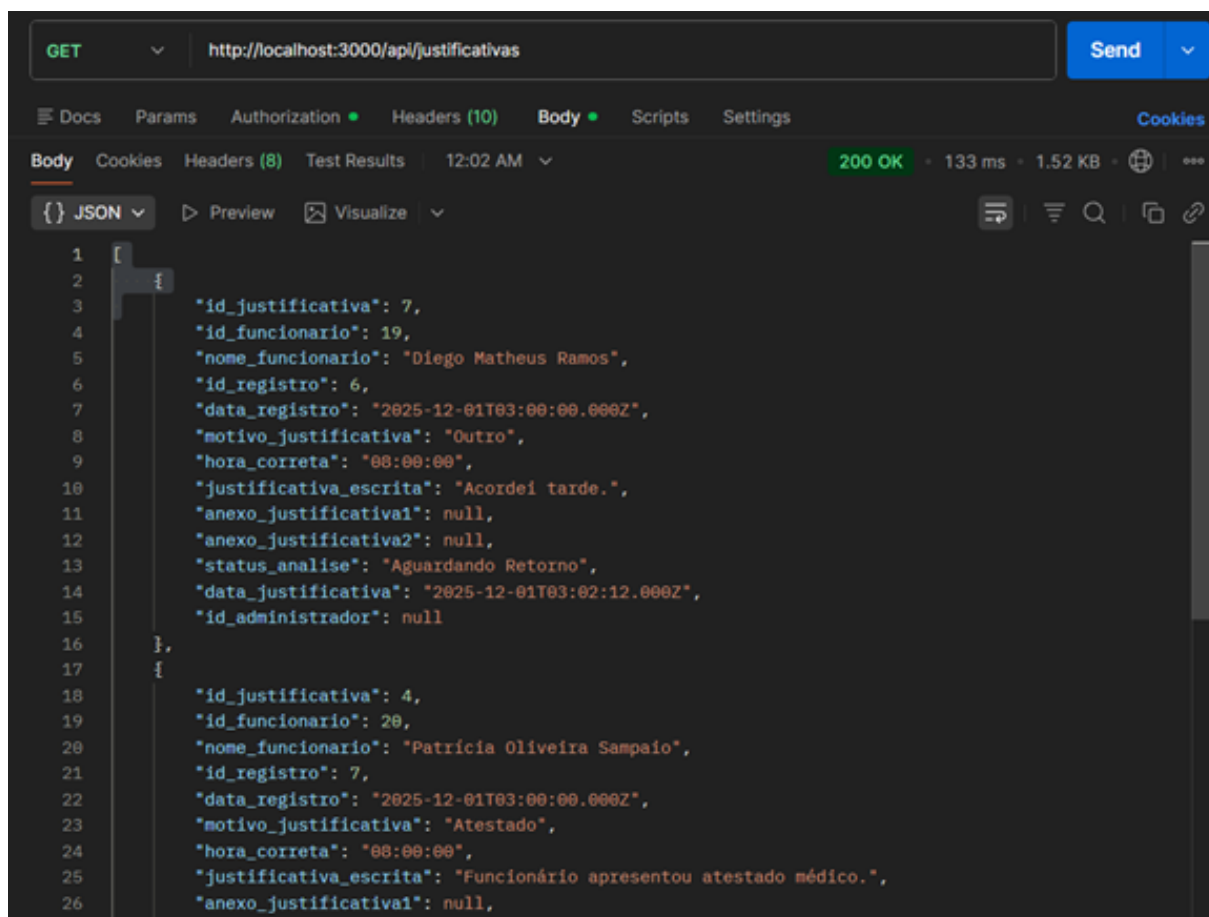


Figura 52: Listando as Justificativas

- **Objetivo:** listar todas as justificativas realizadas por um funcionário corretamente.
- **Resultado esperado:** visualização de listagem correta.
- **Resultado obtido:**

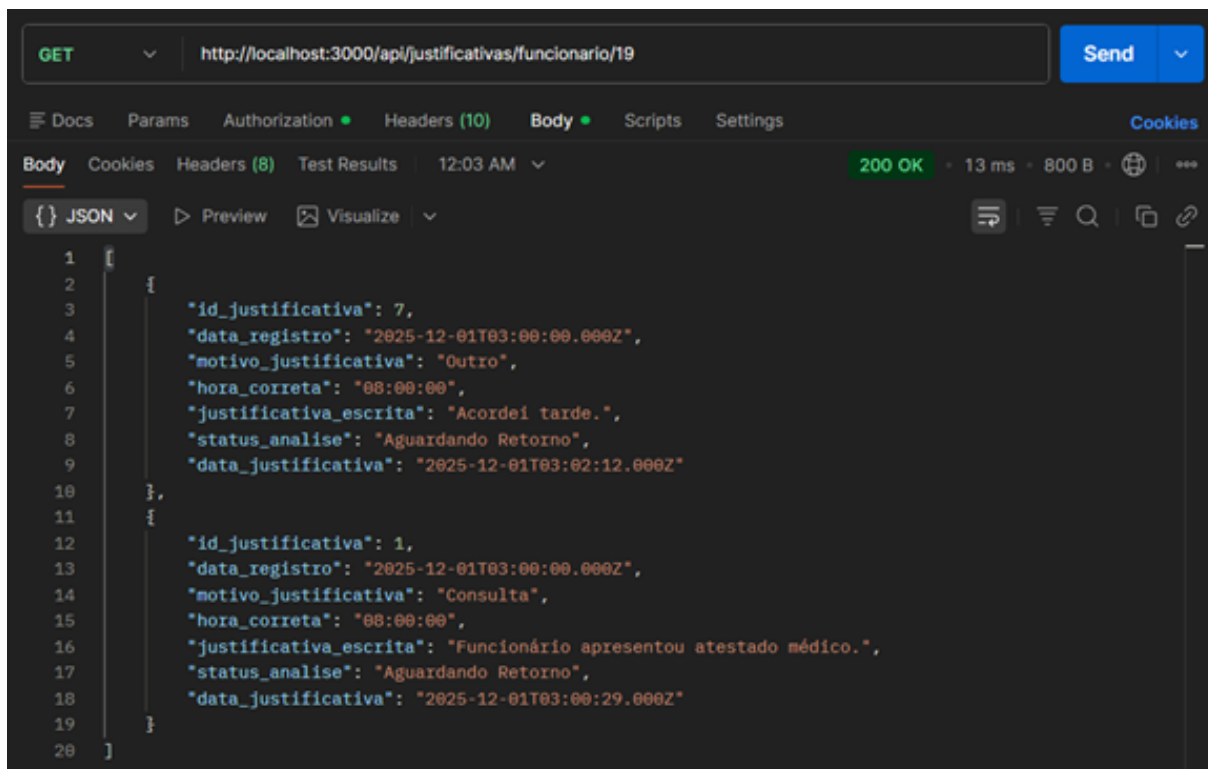


Figura 53: Listando Justificativas

- **Objetivo:** garantir que o sistema permita a exclusão de uma justificativa.
- **Resultado esperado:** justificativa excluída.
- **Resultado obtido:**

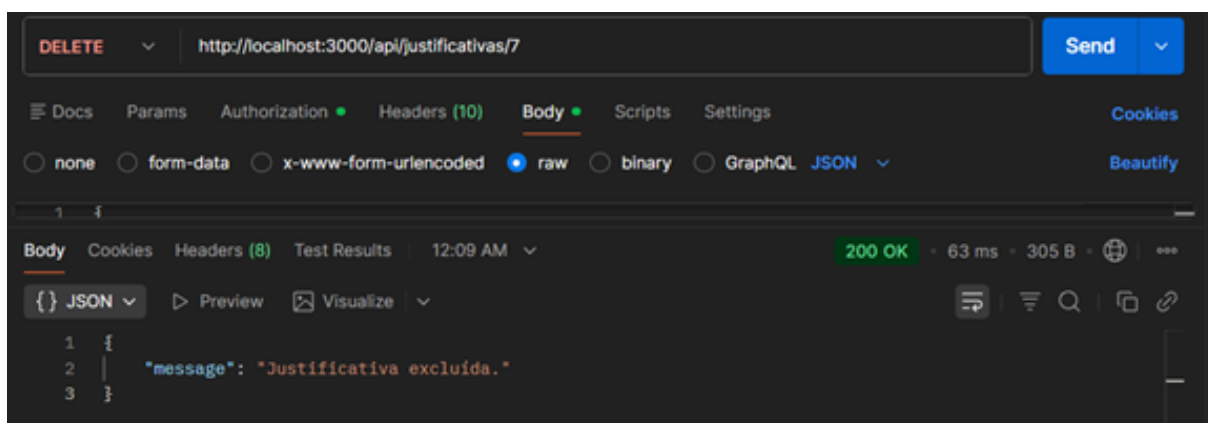


Figura 54: Deletando Justificativa

TESTE DE APROVAÇÃO E REJEIÇÃO DE JUSTIFICATIVAS

- **Objetivo:** verificar fluxo de análise do RH.
- **Entradas:** token de administrador.
- **Resultado esperado:** status atualizado no banco.
- **Resultado obtido:**

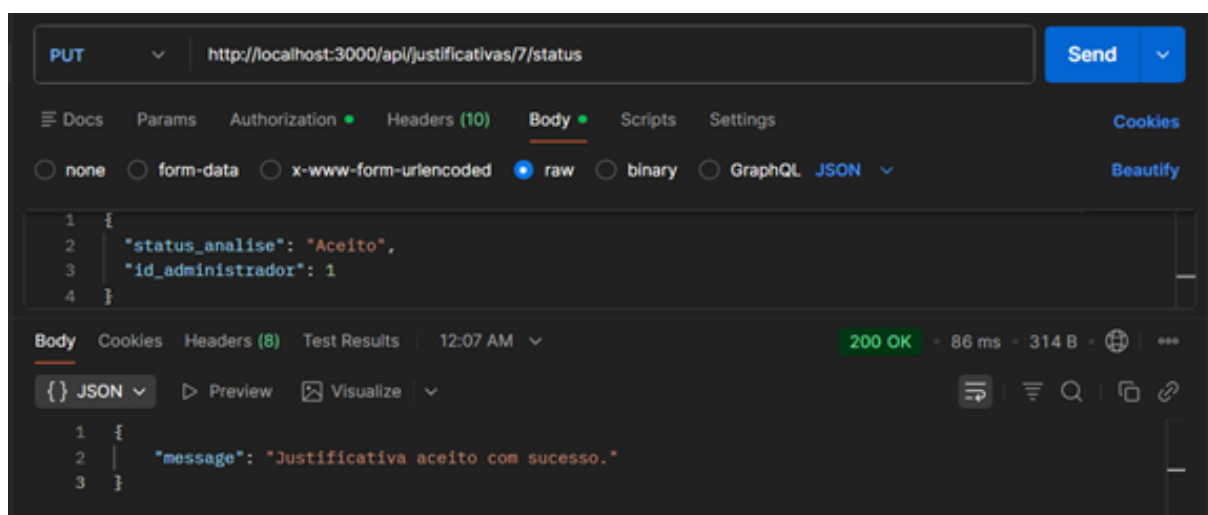


Figura 55: Atualizando Status

TESTE DE CRUD DE USUÁRIOS

- **Objetivo:** Cadastro de Usuário com dados válidos.
- **Resultado esperado:** cadastro bem-sucedido.
- **Resultado obtido:**

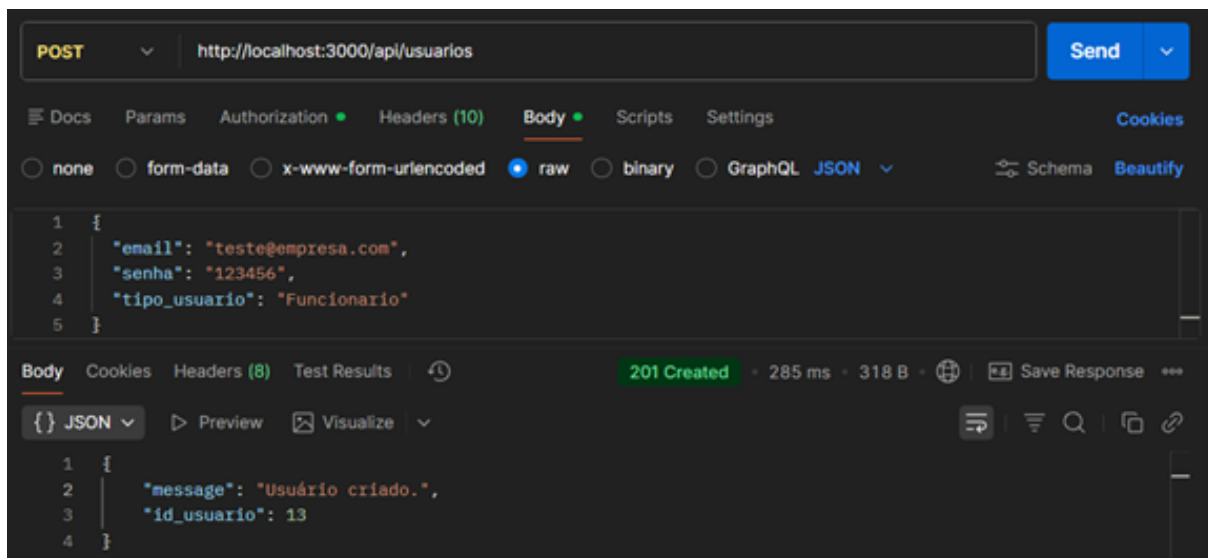


Figura 56: Criação de Usuário

- **Objetivo:** Consultar lista de Usuários
- **Resultado esperado:** todos os usuários serem retornados corretamente.
- **Resultado obtido:**

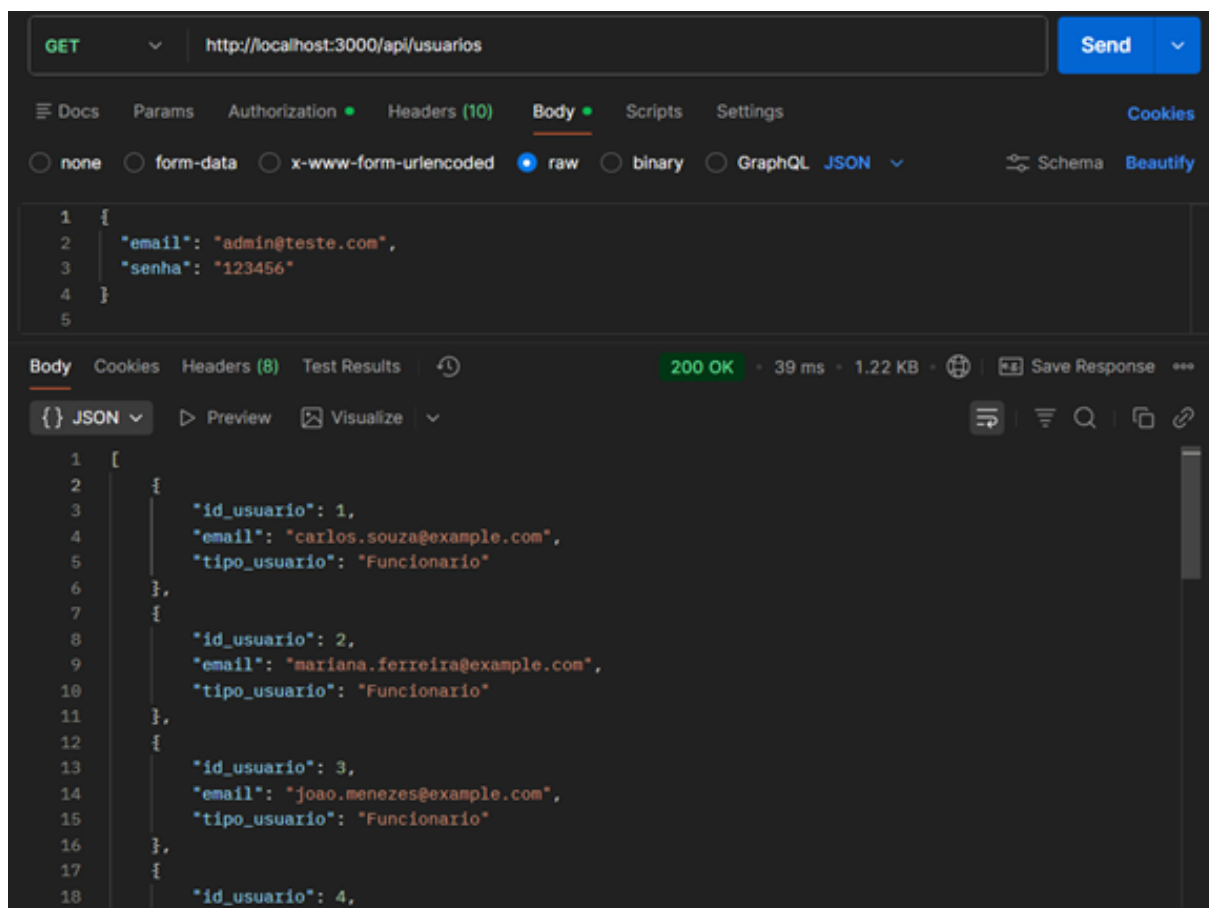


Figura 57: Listagem de Usuários

- **Objetivo:** Buscar por ID: Usuário
- **Resultado esperado:** o ID deve ser retornado corretamente.
- **Resultado obtido:**

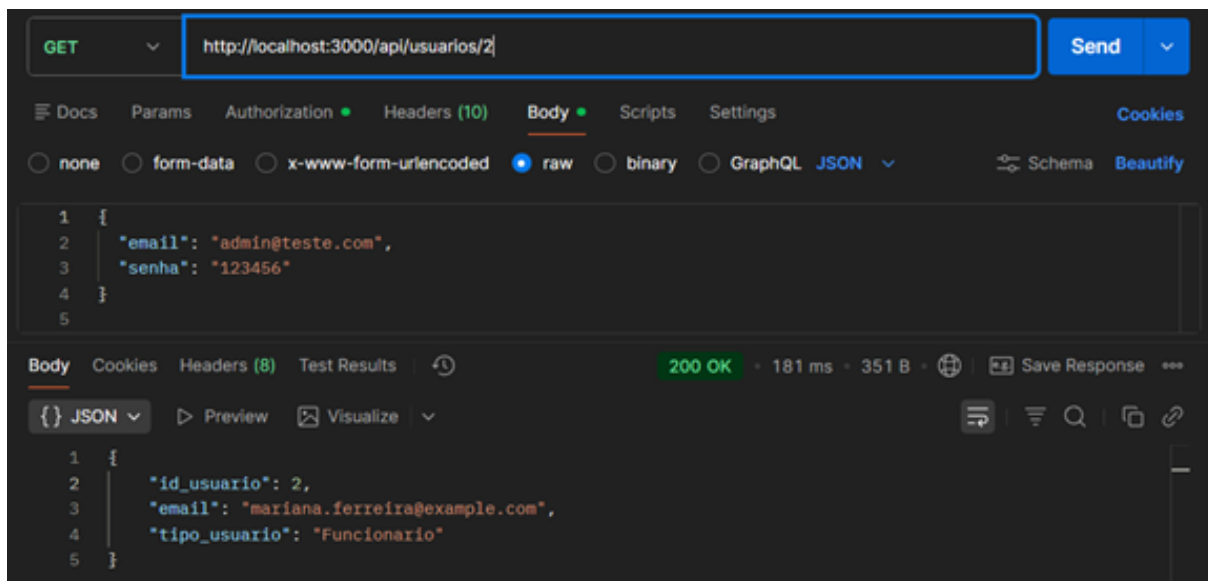


Figura 58: Buscando Usuário

- **Objetivo:** Edição de Usuário existente.
- **Resultado esperado:** atualização bem-sucedida.
- **Resultado obtido:**

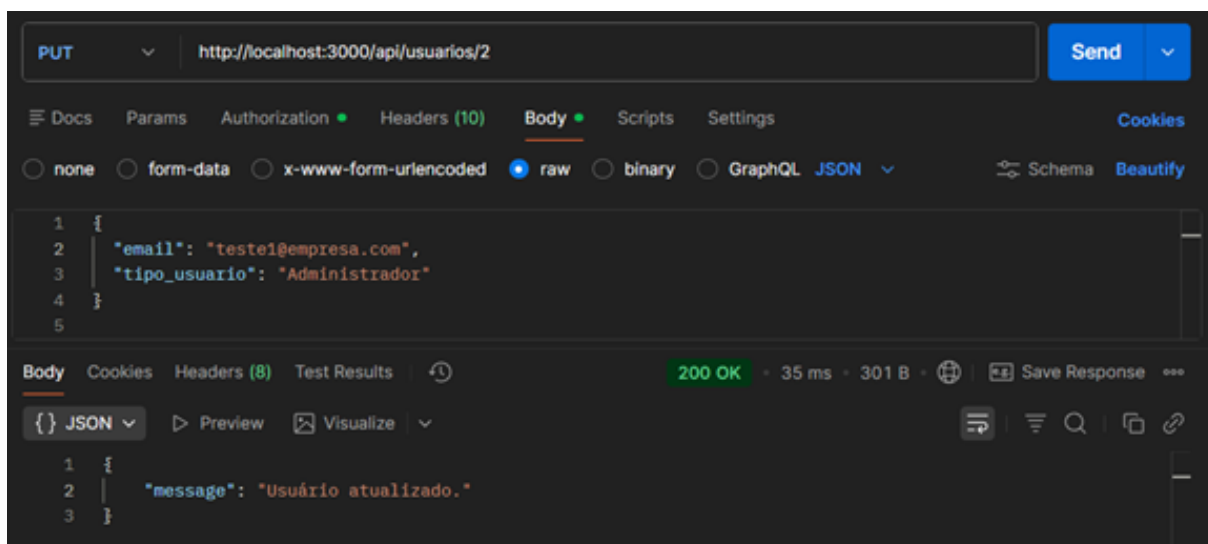


Figura 59: Atualizando Usuário

- **Objetivo:** Excluir Usuário
- **Resultado esperado:** usuário deletado com sucesso.

- **Resultado obtido:**

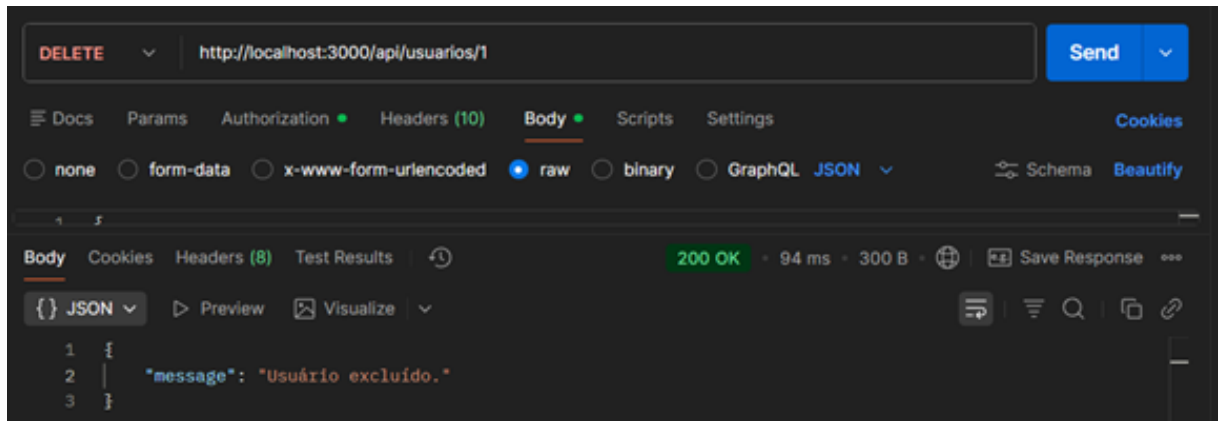


Figura 60: Deletando Usuário

TESTE DE CRUD DE ADMINISTRADORES

- **Objetivo:** Cadastro de Administrador com dados válidos.
- **Resultado esperado:** cadastro bem-sucedido.
- **Resultado obtido:**

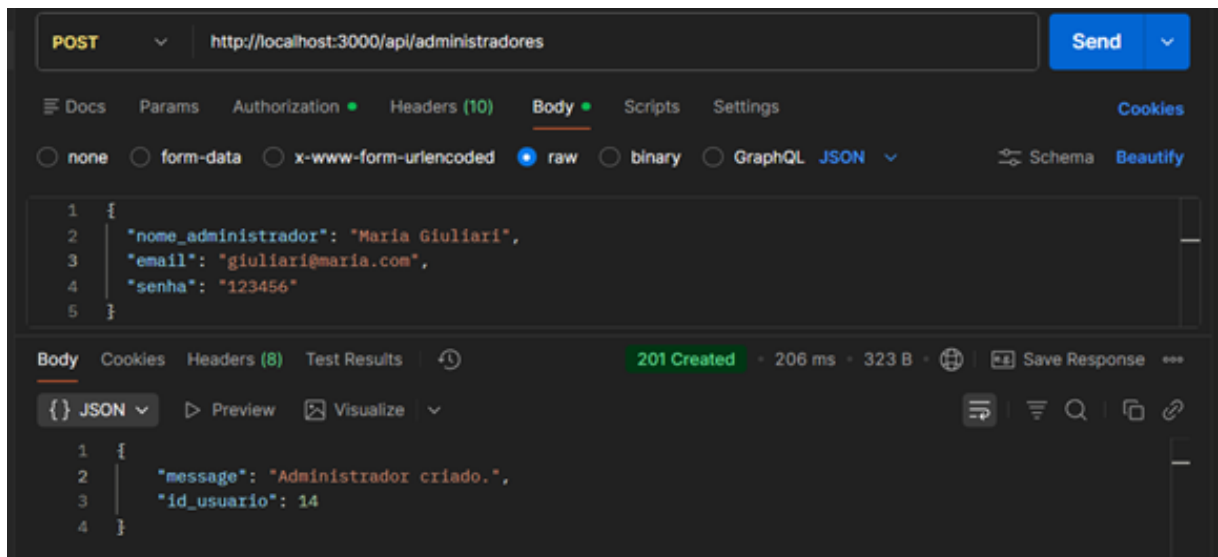


Figura 61: Criando Administrador

- **Objetivo:** Consultar lista de Administradores
- **Resultado esperado:** todos os administradores serem retornados corretamente.

- **Resultado obtido:**

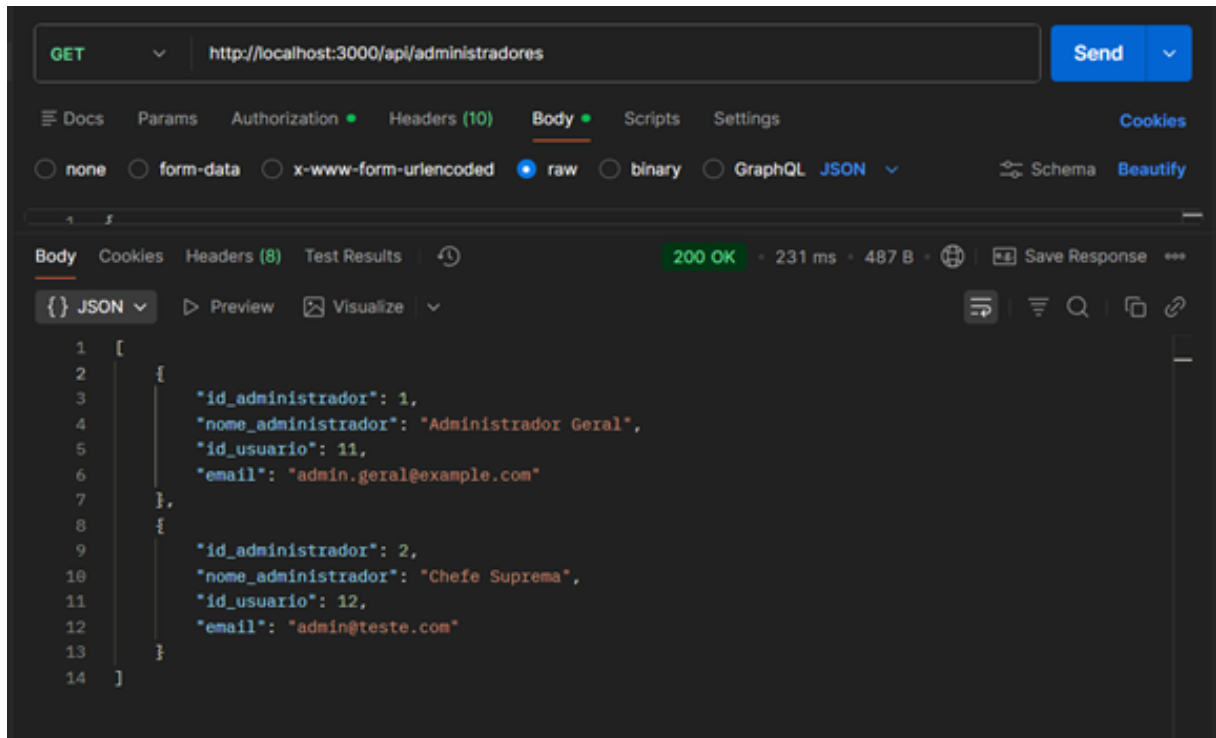


Figura 62: Listagem de Administradores

- **Objetivo:** Buscar por ID: Administrador
- **Resultado esperado:** o ID deve ser retornado corretamente.
- **Resultado obtido:**

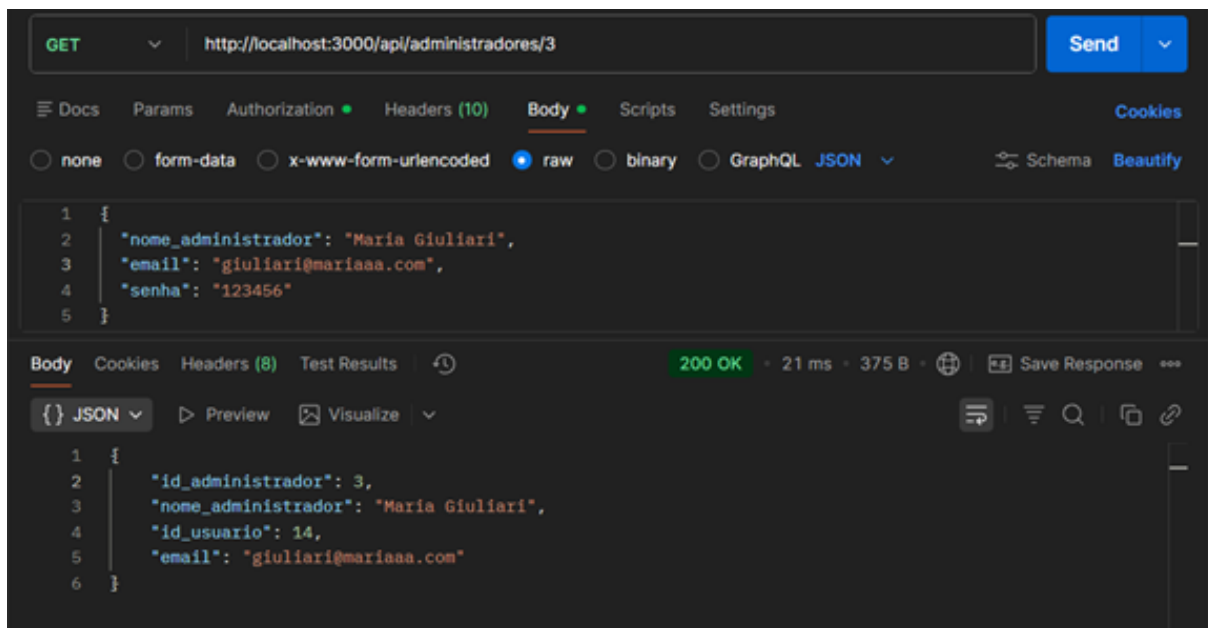


Figura 63: Buscando por ID

- **Objetivo:** Edição de Administrador existente.
- **Resultado esperado:** atualização bem-sucedida.
- **Resultado obtido:**

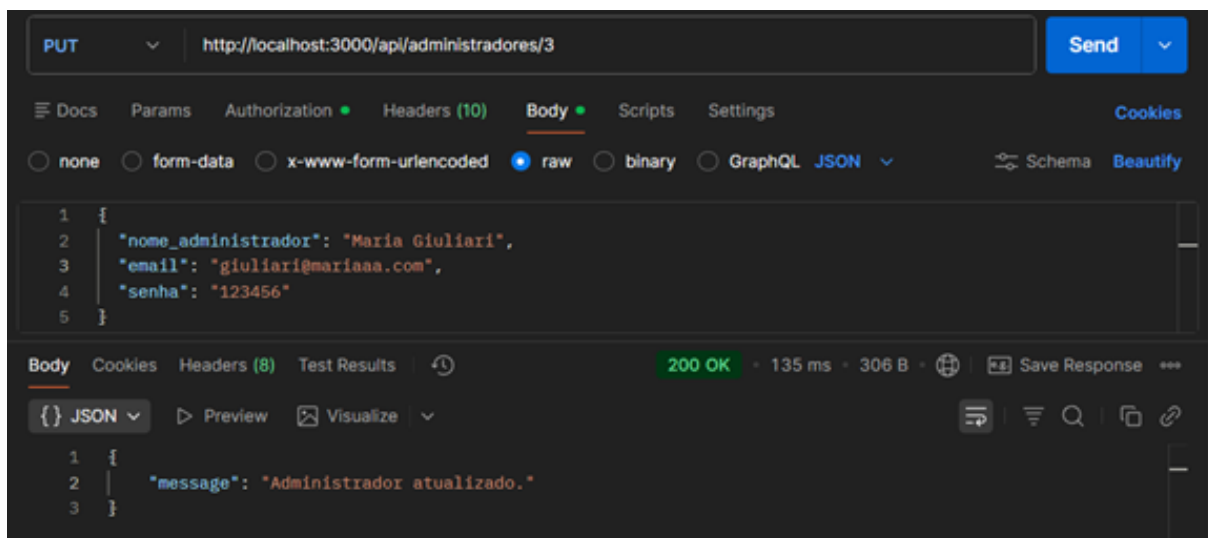


Figura 64: Atualizando Administrador

- **Objetivo:** Excluir Administrador
- **Resultado esperado:** administrador deletado com sucesso.

- **Resultado obtido:**

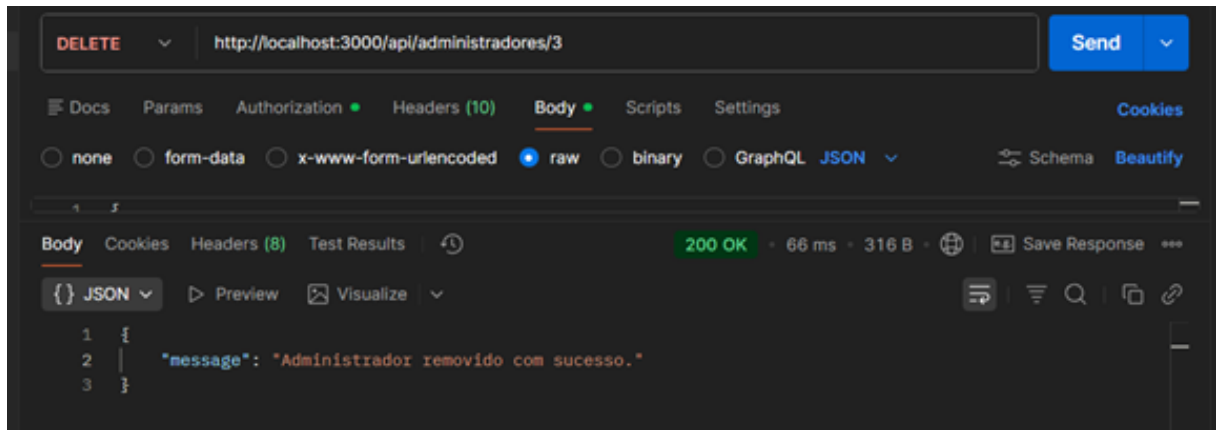


Figura 65: Deletando Administrador

TESTE DE CRUD DE FUNCIONÁRIOS

- **Objetivo:** Cadastro de Funcionário com dados válidos.
- **Resultado esperado:** cadastro bem-sucedido.
- **Resultado obtido:**

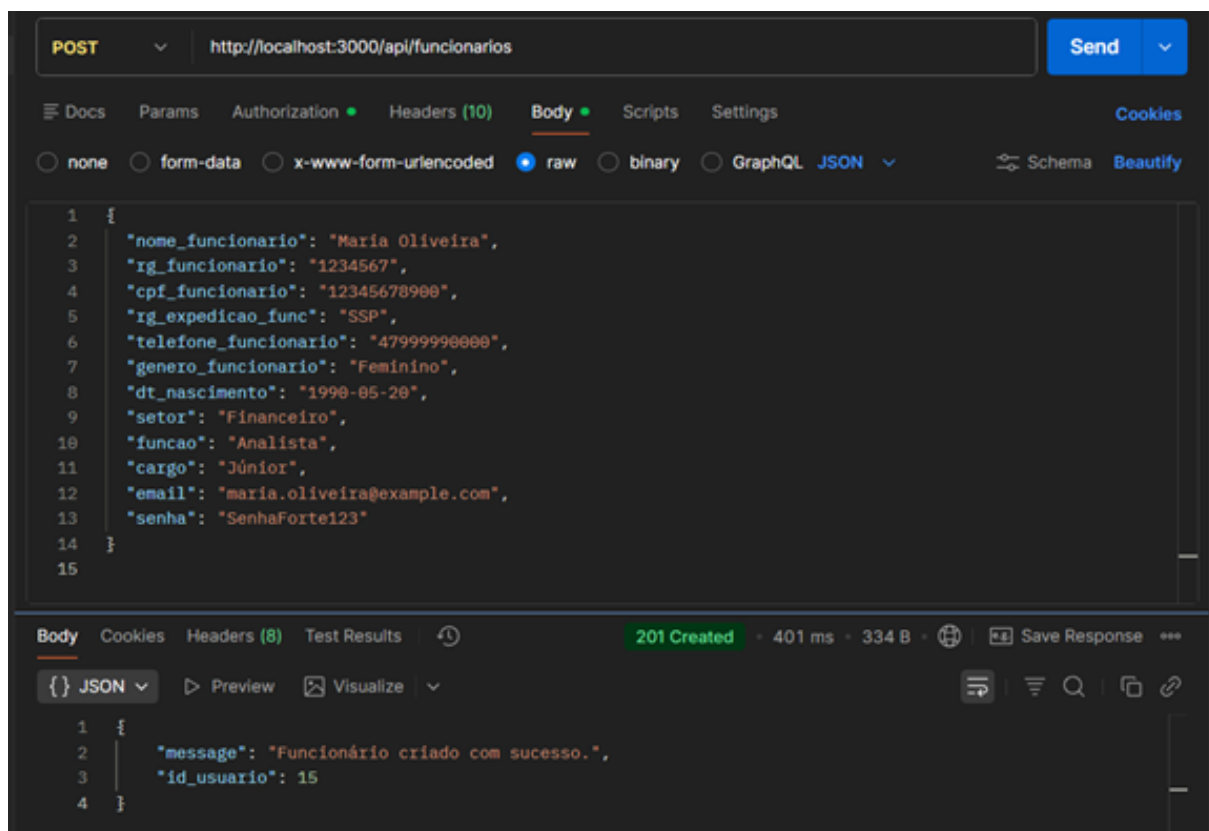


Figura 66: Criando Funcionário

- **Objetivo:** Consultar lista de Funcionários
- **Resultado esperado:** todos os funcionários serem retornados corretamente.
- **Resultado obtido:**

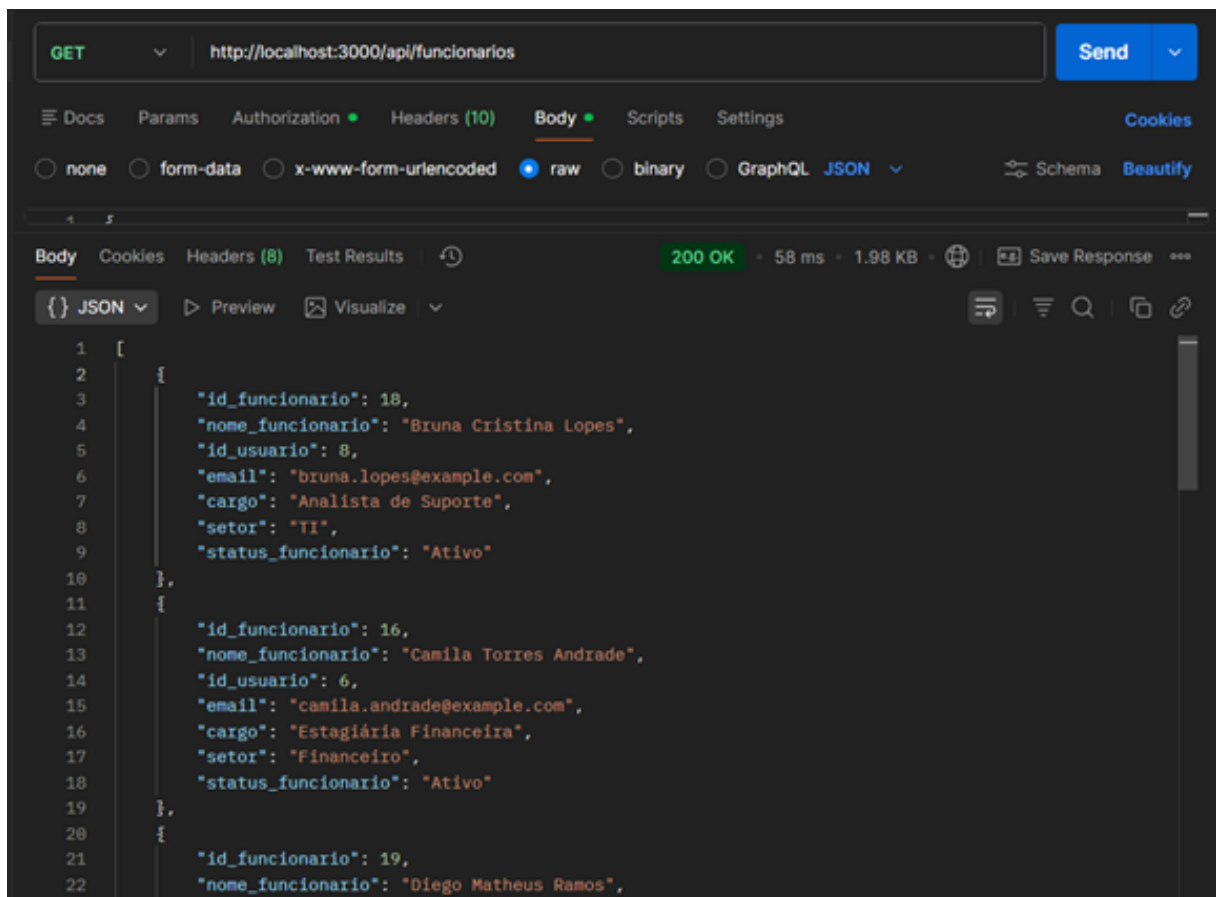


Figura 67: Listagem de Funcionários

- **Objetivo:** Buscar por ID: Funcionário
- **Resultado esperado:** o ID deve ser retornado corretamente.
- **Resultado obtido:**

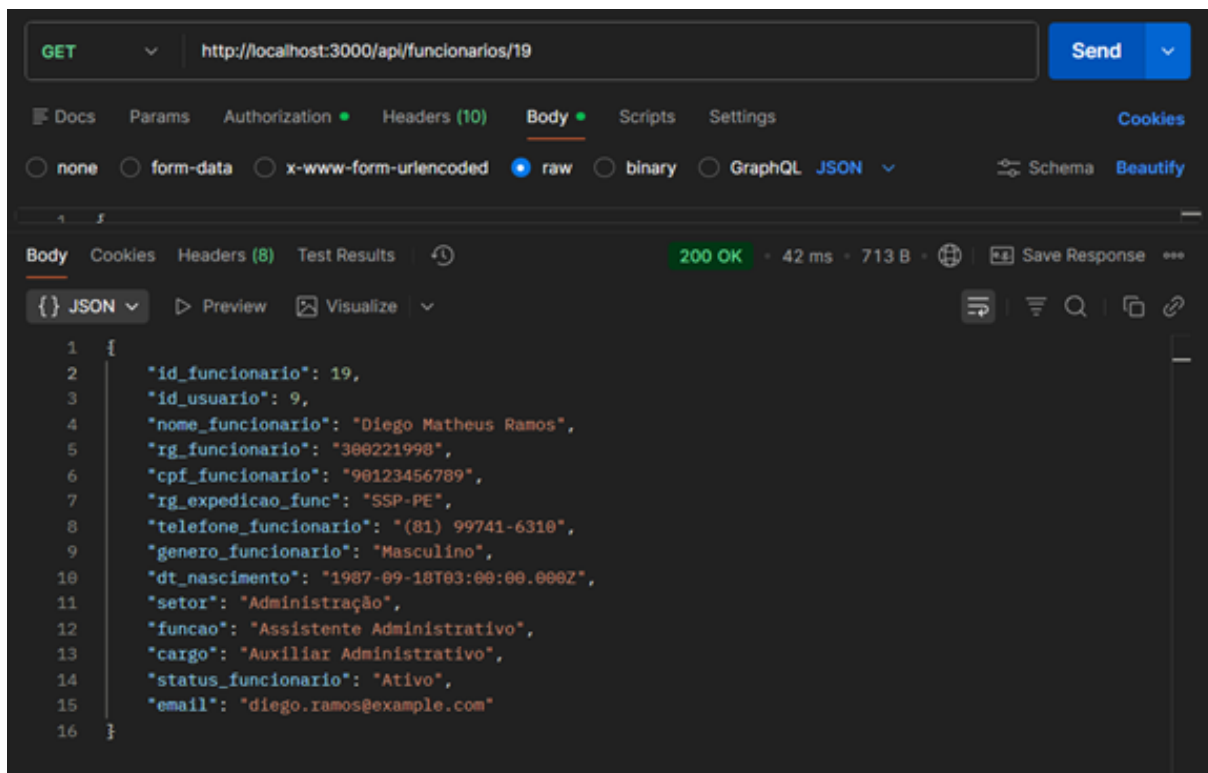


Figura 68: Buscando ID

- **Objetivo:** Edição de Funcionário existente.
- **Resultado esperado:** atualização bem-sucedida.
- **Resultado obtido:**

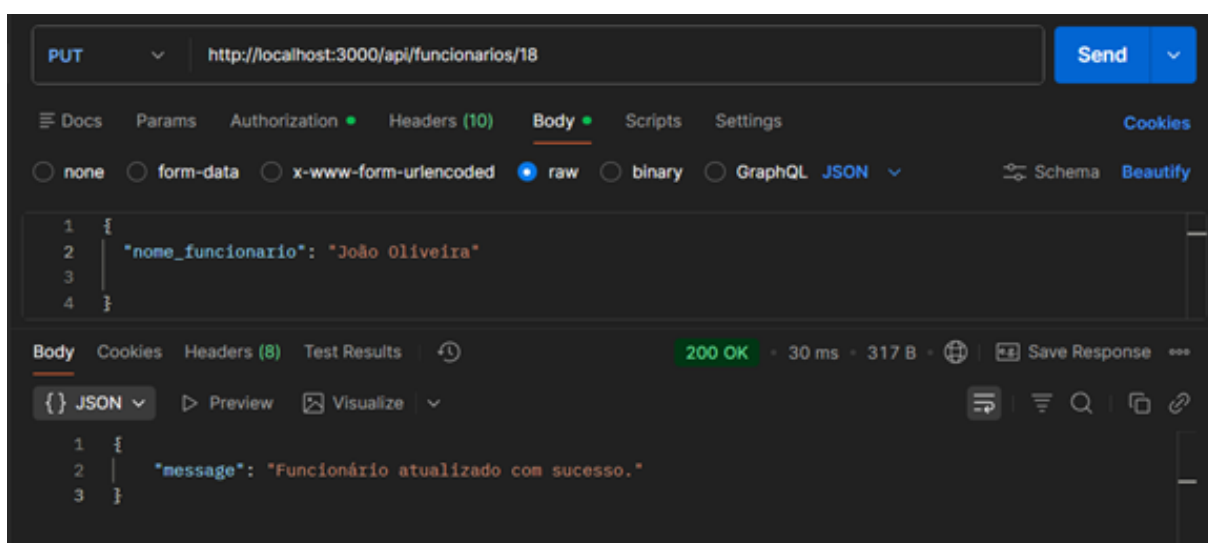


Figura 69: Atualizando Funcionário

- **Objetivo:** Excluir Funcionário
- **Resultado esperado:** funcionário deletado com sucesso.
- **Resultado obtido:**

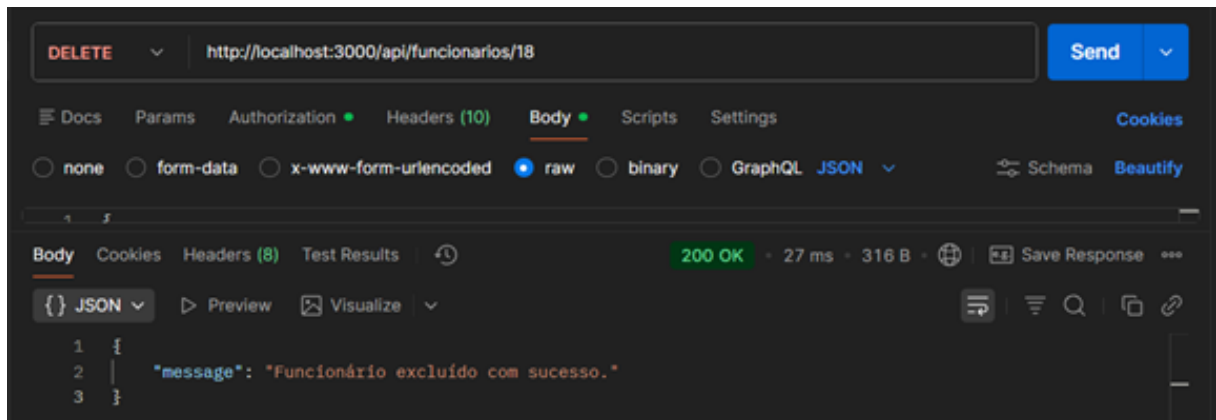


Figura 70: Deletando Funcionário

4.12.3 TESTES DE SEGURANÇA

TESTE DE ACESSO SEM TOKEN

- **Objetivo:** acessar rotas protegidas sem o token de autenticação.
- **Resultado obtido:**

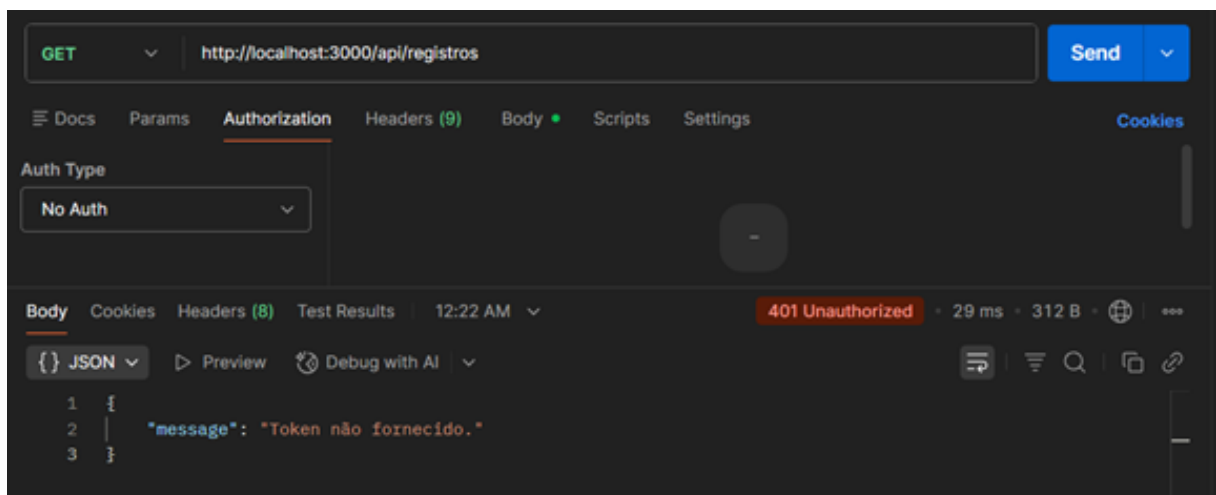


Figura 71: Acessando Rotas

TESTE DE TOKEN INVÁLIDO

- **Objetivo:** enviar token incorreto.
- **Resultado obtido:**

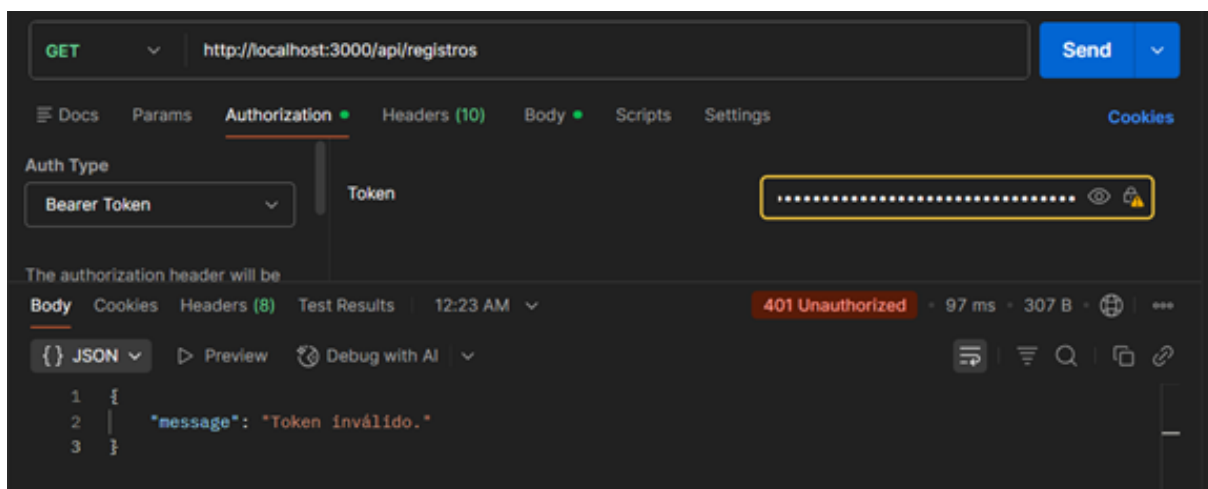


Figura 72: Testando Token Inválido

AVALIAÇÃO DO PROJETO PELO PÚBLICO BENEFICIADO

Como o sistema não está completamente implementado, ou sendo usado para uso real, uma avaliação direta com o público beneficiado, ou seja, os colaboradores e o setor de RH da empresa, não foi viável. Apesar disso, a equipe buscou compreender antecipadamente as necessidades destes usuários durante todo o planejamento e desenvolvimento do projeto.

Isto permitiu que fossem identificadas as maiores dificuldades existentes no modelo atual, e, a partir das demandas, o sistema foi projetado para oferecer um fluxo mais ágil, transparente e automatizado. Assim, ainda que a validação final pelo público beneficiado não tenha acontecido, o desenvolvimento foi guiado pelas expectativas reais dos futuros usuários, garantindo que o produto final irá atender às necessidades observadas.

A avaliação do público será realizada posteriormente, quando o sistema estiver completamente funcional, o que permitirá a coleta de percepções sobre aspectos como usabilidade, eficiência e impacto na rotina dos colaboradores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS – AUTOAVALIAÇÃO DO PAC EXTENSIONISTA

O desenvolvimento deste PAC Extensionista permitiu com que a equipe aplicasse na prática diversos conhecimentos adquiridos ao longo de todo o curso, especialmente nas áreas de análise de requisitos, modelagem de software, desenvolvimento web e boas práticas de segurança. Apesar das dificuldades encontradas durante o processo, principalmente em relação ao tempo reduzido, conciliação de agendas, organização de tarefas, etc, o grupo ainda assim conseguiu estruturar uma solução funcional, coerente e alinhada às necessidades reais do contexto estudado.

Esta experiência proporcionou crescimento técnico e pessoal, além de ter melhorado a capacidade de trabalho em equipe, comunicação, tomada de decisão e resolução de problemas. Também possibilitou uma compreensão mais profunda sobre a importância de sistemas serem bem projetados para a otimização de processos institucionais e facilitar o cotidiano dos usuários.

Embora nem todas as etapas planejadas tenham sido concluídas, a equipe avalia que os objetivos principais foram alcançados, e que o projeto tem potencial para evoluir no futuro. O PAC contribuiu significativamente para o aprendizado dos integrantes e reforçou a conexão entre a formação acadêmica e as demandas reais da comunidade.

REFERÊNCIAS

APPOLINÁRIO, Fabio. **Metodologia da ciência:** filosofia e prática da pesquisa. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Norma de apresentação tabular.** Rio de Janeiro, 1993.

MEDEIROS, João Bosco. **Redação científica:** a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2010.